



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Plan de Estudios y Programas Curriculares
2025
Décimo, Undécimo y Duodécimo Grado
Versión Preliminar

Bachillerato Técnico Profesional en Informática con Orientación en Programación

Contenido

Plan de Estudios del Décimo Grado BTP en Informática con Orientación en Programación.....	3
Plan de Estudios del Undécimo Grado BTP en Informática con Orientación en Programación.....	4
Plan de Estudios del Duodécimo Grado BTP en Informática con Orientación en Programación.....	5
Programas Curriculares del Décimo Grado BTP en Informática con Orientación en Programación	6
Programas Curriculares del Undécimo Grado BTP en Informática con Orientación en Programación.....	93
Programas Curriculares del Duodécimo Grado BTP en Informática con Orientación en Programación.....	185

Plan de Estudios del Décimo Grado BTP en Informática con Orientación en Programación

Décimo Grado

N°	Espacio curricular	Horas semanales (45min/hora) 40 semanas	Horas anuales (horas semanales x 40)
1	Matemática	5	200
2	Español	5	200
3	Física	4	160
4	Química	4	160
5	Biología	3	120
6	Historia de Honduras	3	120
7	Sociología	3	120
8	Inglés	3	120
9	Informática	2	80
10	Fundamentos de Psicología	2	80
11	Educación Física y Deportes	2	80
Total de horas semanales		36 horas de 45 min/semana	1440 horas

Plan de Estudios del Undécimo Grado BTP en Informática con Orientación en Programación

Undécimo Grado

N°	Espacio curricular	Horas semanales (45min/hora) 40 semanas	Horas anuales (horas semanales x 40)
1	Matemática	3	120
2	Español	3	120
3	Educación y Apreciación Artística	2	80
4	Filosofía	3	120
5	Física	3	120
6	Inglés Técnico	2	80
7	Legislación Orientada a la Informática	2	80
8	Informática aplicada I	3	120
9	Lenguaje de Programación I	4	160
10	Estructura de Datos	2	80
11	Programación de Aplicaciones I	3	120
12	Base de datos I	2	80
13	Análisis y Diseño de Datos	2	80
14	Contabilidad	2	80
Total de horas semanales		36 horas de 45 min/semana	1440 horas

Plan de Estudios del Duodécimo Grado BTP en Informática con Orientación en Programación

Duodécimo Grado

N°	Espacio curricular	Horas semanales (45min/hora) 40 semanas	Horas anuales (horas semanales x 40)
1	Informática Aplicada II	3	120
2	Base de Datos II	3	120
3	Programación de Aplicaciones II	5	200
4	Lenguajes de Programación II	4	160
5	Desarrollo Web	4	160
6	Redes Informáticas	3	120
7	Mantenimiento y Reparación de Computadoras	3	120
8	Programación en Inteligencia Artificial	3	120
9	Gestión Empresarial	3	120
10	Actualización Tecnológica	2	80
11	Metodología de Desarrollo de Software	3	120
Total de horas semanales		36 horas de 45 min/semana	1440 horas

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA CON ORIENTACIÓN EN PROGRAMACIÓN
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Grado	DÉCIMO
Nombre del Espacio Curricular	INFORMÁTICA
Duración	80 HORAS ANUALES
	2 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	1. Integra aspectos fundamentales de la informática, el uso seguro y responsable del internet, la utilización en el nivel básico de sistemas operativos, procesadores de texto, hojas de cálculo y diseño de presentaciones empleando las nuevas tecnologías en los dispositivos electrónicos y la nube para desarrollar habilidades técnicas, promover la ciudadanía digital, prepararse para el futuro laboral y mejorar la productividad, a través de tablas comparativas, actividades prácticas en el laboratorio, debates, foros y discusiones en clase, guías ilustradas, línea de tiempo, estudios de casos.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Aplicar los conceptos fundamentales de la informática, hardware y software manipulando la interfaz de sistema operativo, mediante el uso de diferentes aplicaciones.	CE1.1. Describe la evolución de la historia de la informática incluyendo los hitos más relevantes en la invención de la computadora, ordenando cronológicamente los eventos e indicando sus principales características y contribuciones al desarrollo tecnológico.
	CE1.2. Clasifica los tipos de computadoras diferenciándolo según su uso personal, incluyendo las principales características de cada uso y ejemplificando con modelos actuales.
	CE1.3. Identifica los elementos lógicos y físicos de la computadora clasificando los dispositivos de entrada, salida y almacenamiento y el tipo de software incluyendo ejemplos concretos de cada categoría y explicando sus funciones en un sistema informático.
	CE1.4. Demuestra habilidades con el teclado y ratón mediante el uso de aplicaciones manejando atajos o

	combinaciones de teclas y el ratón para realizar manipulaciones a elementos gráficos, mejorando la precisión en la ejecución.
	CE1.5. Jerarquiza archivos del sistema operativo desplazándose por carpetas y directorios haciendo uso de las herramientas del sistema operativo para copiar, mover, renombrar y eliminar archivos, y construyendo una estructura lógica y clara de la organización de los archivos.
	CE1.6. Revisa las opciones básicas del sistema operativo modificando la configuración de la pantalla, el lenguaje del teclado, y los accesos directos del escritorio, observando que los cambios mejoren la personalización y funcionalidad del entorno de trabajo.
RA2. Aplicar el uso seguro y responsable de la web y las buenas prácticas de ciudadanía digital diseñando presentaciones digitales en las diferentes herramientas que ofrecen los dispositivos informáticos y la nube.	CE2.1. Configura las opciones del navegador buscador cambiando la página de inicio, el motor de búsqueda predeterminado, verificando que las búsquedas en la web sean rápidas y seguras y que se protejan los datos de navegación en la web.
	CE2.2. Crea cuentas de correo electrónico, la nube, redes sociales y videoconferencias en diferentes servicios registrando una contraseña segura, verificando que pueda enviar y recibir correos electrónicos, subir, compartir y acceder a archivos de la nube, realizar publicaciones en redes sociales y crear o acceder a reuniones de videoconferencia.
	CE2.3. Ajusta las opciones de privacidad y seguridad de sus cuentas de redes sociales para proteger su información personal activando la verificación en dos pasos verificando que solo personas seleccionadas habilitadas puedan ver su perfil, publicaciones, y estar protegido contra amenazas de ciberseguridad.
	CE2.4. Describe los tipos de aplicaciones de presentaciones digitales diferenciándolos según su uso, incluyendo las principales características de cada uno, identificando sus similitudes y diferencias y seleccionando la aplicación adecuada con relación a una necesidad específica.
	CE2.5. Diseña presentaciones digitales aplicando las diferentes herramientas, estilos de formato, diseños atractivos y/o plantillas, incorporando elementos gráficos

	visuales e integrando animaciones y transiciones verificando que el uso de colores y fuentes sea apropiado para la audiencia.
	CE2.6. Elabora un proyecto o iniciativa de ciudadanía digital, compartiendo contenido educativo y ético en sus redes sociales y en su centro educativo produciendo una presentación digital, exponiendo información que promueva el uso positivo de las tecnologías digitales, los peligros del internet, previniendo el ciberacoso, ciberbullying, grooming, sextorsión, pornovenganza, ciberstalking, happy slapping, sexting, phishing, ransomware, fomo, phubbing, sharerting, difamación en línea.
RA3. Utilizar procesadores de texto para crear, transcribir, editar, y modificar diversos documentos en las diferentes herramientas que ofrecen los dispositivos informáticos y la nube.	CE3.1. Describe los tipos de aplicaciones de procesadores de texto diferenciándolos según su uso, incluyendo las principales características de cada uno, identificando sus similitudes y diferencias y seleccionando la aplicación adecuada con relación a una necesidad específica.
	CE3.2. Identifica las diferentes herramientas de los procesadores de texto clasificándolas según las cintas o fichas de opciones y explica sus funciones.
	CE3.3. Redacta textos escritos en procesadores de texto aplicando las diferentes herramientas de formato, utilizando opciones como negrita, cursiva, subrayado y alineación, verificando que el documento cuente con un aspecto profesional en su presentación.
	CE3.4. Inserta diferentes elementos en un documento empleando la ficha de opción “insertar”, ajustando su tamaño y posición para que no interfiera con el contenido textual, mejorando la disposición del documento sin desordenar su estructura.
	CE3.5. Ajusta los márgenes, la orientación y el tamaño de página seleccionando las opciones de la ficha de opción “diseño de página”, verificando que el contenido se ajuste correctamente a los cambios especificados.
	CE3.6. Emplea la opción de “Guardar” y “Guardar como” en los procesadores de texto, exponiendo la diferencia entre las dos opciones, modificando el formato de archivo (como .docx, .pdf) Y evidenciando que el documento se almacena

	en una ubicación válida en el dispositivo electrónico o en la nube.
RA4. Utilizar hojas de cálculo para diseñar tablas, aplicación de fórmulas y funciones aritméticas o estadísticas básicas con representaciones gráficas en las hojas electrónicas en las diferentes herramientas que ofrecen los dispositivos informáticos y la nube.	CE.4.1. Describe los tipos de aplicaciones de hojas de cálculo diferenciándolos según su uso, incluyendo las principales características de cada uno, identificando sus similitudes y diferencias y seleccionando la aplicación adecuada con relación a una necesidad específica.
	CE.4.2. Identifica las diferentes herramientas de las hojas de cálculo clasificándolas según las cintas o fichas de opciones y explica sus funciones.
	CE.4.3. Diseña tablas en aplicaciones de hojas de cálculo aplicando las diferentes herramientas de formato, utilizando opciones como negrita, cursiva, subrayado, alineación, combinar y centrar, orientación y ajuste de texto y bordes, verificando que la tabla cuente con un aspecto profesional en su presentación.
	CE.4.4. Aplica fórmulas y funciones básicas en una hoja de cálculo empleando la ficha de opción “Fórmulas”, introduciendo el operador igual, las referencias, operadores, y/o nombres de función, argumentos o rangos de celdas correctamente, verificando que el resultado sea sin errores según los criterios establecidos.
	CE.4.5. Genera gráficos de diferentes tipos en una hoja de cálculo seleccionando los datos de una tabla, personalizando los colores, títulos, ejes, leyenda y etiquetas y ayuden a interpretar los resultados correctamente.
	CE.4.6. Ajusta el contenido de una hoja de cálculo utilizando las opciones de la configuración de impresión o el ajuste automático en la vista de impresión, verificando la correcta visualización de la información, que se impriman sin ser cortados y que no haya elementos fuera de los márgenes o desalineados.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1	
1. Introducción general a la informática	
1.1. Historia de la computación.	

1.1.1. El ábaco.

1.1.2. Precursores y aportaciones.

1.1.3. Generaciones.

1.2. Informática.

1.2.1. Informática como ciencia.

1.2.2. La información.

1.2.2.1. Componentes de la información.

1.2.2.2. Elementos de la información.

1.3. La computadora.

1.3.1. Tareas que realizan las computadoras.

1.3.2. Usos de la computadora.

1.3.3. Clasificación de las computadoras.

1.4. Sistema informático.

1.4.1. Recurso Físico o Hardware.

1.4.1.1. Clasificación del Hardware.

1.4.1.1.1. Externas (clasificación por periféricos de entrada, salida y almacenamiento).

1.4.1.1.1.1. Monitor.

1.4.1.1.1.2. Gabinete (Cajón o Case).

1.4.1.1.1.3. Teclado.

1.4.1.1.1.3.1. Partes del teclado.

1.4.1.1.1.4. Ratón.

1.4.1.1.1.4.1. Partes del Ratón.

1.4.1.1.1.5. Internas.

1.4.1.1.1.5.1. Tarjeta Madre.

1.4.1.1.1.5.1.1. Puertos de entrada y salida.

1.4.1.1.1.5.2. Procesador.

1.4.1.1.1.5.3. Fuente de alimentación.

1.4.1.1.1.5.4. Disco duro.

1.4.1.1.1.5.5. Memoria RAM.

1.4.1.1.1.5.6. Lector de memoria.

1.4.2. Recurso Lógico o Software.

1.4.2.1. Clasificación del Software.

1.4.2.1.1. De sistemas.

1.4.2.1.2. De Aplicación.

1.4.2.1.3. De programación.

1.4.2.1.4. De gestión.

1.4.3. Materia prima o datos.

1.4.4. Recursos humanos o personas.

1.5. Sistemas operativos

1.5.1. Evolución de los sistemas operativos.

1.5.2. Estructura de los sistemas operativos.

1.5.3. Funciones de los sistemas operativos.

1.5.4. Clasificación de los sistemas operativos.

1.5.5. Utilidades de los sistemas operativos.

1.5.6. Sistemas operativos

1.5.6.1. DOS

1.5.6.2. Unix

1.5.6.3. Windows

1.5.6.4. Linux

1.5.6.5. MacOS

1.5.6.6. Otros

1.5.7. Sistemas operativos, similitudes y diferencias.

1.5.8. Ambiente de trabajo de Windows.

1.5.8.1. Versiones.

1.5.8.2. Características.

1.5.8.3. Organización de la información.

- 1.5.8.3.1. Creación de carpetas.
- 1.5.8.3.2. Iconos de programas.
- 1.5.8.3.3. Árbol de directorios.
- 1.5.8.3.4. Tipos de archivos
- 1.5.8.4. Manejo del teclado
 - 1.5.8.4.1. Código ASCII.
 - 1.5.8.4.2. Utilización de teclas rápidas.
- 1.5.8.5. Manejo del ratón.
 - 1.5.8.5.1. Funcionamiento.
- 1.5.8.6. Explorador de Windows.
- 1.5.8.7. Personalización de la interfaz de trabajo.
 - 1.5.8.7.1. Escritorio
 - 1.5.8.7.2. Personalización del fondo de escritorio
 - 1.5.8.7.3. Barra de tareas
 - 1.5.8.7.4. Accesos directos
 - 1.5.8.7.5. Interfaz gráfica
 - 1.5.8.7.6. Panel de control.
 - 1.5.8.7.7. Gestión de archivos.

RA2

2. La Web, Ciudadanía Digital y Presentaciones Electrónicas

2.1. La web.

2.2. Conceptos básicos

2.2.1.Host

2.2.2.Protocolo

2.2.2.1. TCP/IP

2.2.3.Arquitectura

2.2.4.Nombre de dominio

2.3. Tipos de conexión

2.4. Navegadores.

2.4.1. Tipos

2.5. Servicios

2.5.1. Buscadores.

2.5.2. Correo electrónico.

2.5.3. Videoconferencias.

2.5.4. La nube.

2.5.5. Redes sociales.

2.5.5.1. Tipos

2.5.5.2. Ventajas y desventajas

2.6. Word Wide Web

2.7. Ciudadanía digital.

2.7.1. Introducción a la ciudadanía.

2.7.1.1. Introducción.

2.7.1.2. Antecedentes de la Ciudadanía digital.

2.7.1.3. Marco Jurídico en Honduras de la Ciudadanía Digital.

2.7.1.4. Generalidades de la ciudadanía digital.

2.7.1.5. La huella digital en internet.

2.7.2. Derechos y obligaciones de la ciudadanía digital.

2.7.2.1. Introducción.

2.7.2.2. Ciudadano digital.

2.7.2.3. Derechos de los ciudadanos digitales.

2.7.2.4. Obligaciones de los ciudadanos digitales.

2.7.3. Riesgos y seguridad de la ciudadanía digital.

2.7.3.1. Introducción.

2.7.3.2. Ciudadanía digital y sus riesgos.

2.7.3.3. La seguridad en la red.

- 2.7.3.4. Alfabetización Digital
- 2.7.3.5. Redes sociales
- 2.7.4. El Ciudadano Digital en la escuela y en el trabajo.
 - 2.7.4.1. Introducción
 - 2.7.4.2. Generaciones digitales
 - 2.7.4.3. Ciudadanía digital en la escuela.
 - 2.7.4.4. Ciudadanía digital en el trabajo
- 2.7.5. Resguardo de Identidad.
- 2.7.6. Impacto de pertenecer a la ciudadanía digital.
- 2.7.7. Valores de la ciudadanía digital.
- 2.8. Presentaciones electrónicas:
 - 2.8.1. Introducción.
 - 2.8.2. Elementos de una presentación electrónica.
 - 2.8.3. Estructura básica de una presentación electrónica.
 - 2.8.4. Recomendaciones para elaborar una presentación electrónica.
 - 2.8.5. Herramientas digitales offline para elaborar presentaciones electrónicas.
 - 2.8.5.1. PowerPoint.
 - 2.8.5.2. Apache Open Office Impress.
 - 2.8.6. Herramientas digitales online para elaborar presentaciones electrónicas.
 - 2.8.6.1. Prezi.
 - 2.8.6.2. PowToon.
 - 2.8.6.3. Canva.
 - 2.8.6.4. Gennely.
 - 2.8.6.5. Google Slides.
 - 2.8.6.6. Office 365 PowerPoint.
 - 2.8.7. Elaboración de presentaciones en las herramientas digitales.
 - 2.8.7.1. Crear una presentación en blanco.

- 2.8.7.2. Menús y/o cintas de opciones.
- 2.8.7.3. Almacenamiento y recuperación de presentaciones.
- 2.8.8. Trabajo con diapositivas, diseños y presentaciones
 - 2.8.8.1. Configuración de diapositivas.
 - 2.8.8.2. Trabajo con objetos (Textos, imágenes, sonidos, diagramas)
- 2.8.9. Edición de diapositivas
 - 2.8.9.1. Mover y copiar diapositivas.
 - 2.8.9.2. Eliminar diapositiva.
- 2.8.10. Formateo de diapositivas
 - 2.8.10.1. Formateo de diapositivas
 - 2.8.10.2. Aplicación de plantillas predefinidas
- 2.8.11. Configuración de presentaciones
 - 2.8.11.1. Efectos de animación
 - 2.8.11.2. Efectos de transición
- 2.8.12. Configuración de la impresión de diapositivas
- 2.8.13. Guardar las presentaciones en las herramientas offline.
 - 2.8.13.1. Guardar como presentación.
 - 2.8.13.2. Guardar como presentación de diapositivas (archivo ejecutable).
 - 2.8.13.3. Guardarla como archivo .pdf.
- 2.8.14. Guardar la presentación en la nube.
- 2.8.15. Acceder a las presentaciones en las herramientas online.
- 2.8.16. Elaboración de presentaciones en herramientas digitales offline y online con temática diferente.

RA3

1. Elaboración de documentos de manera profesional

- 1.1. Procesadores de texto.
- 1.2. Funciones de un procesador de texto.
- 1.3. Etapas de la producción de documentos.

- 1.3.1. Planeación y control.
- 1.3.2. Edición.
- 1.3.3. formato.
- 1.3.4. Impresión del documento.
- 1.4. Herramientas digitales offline de procesadores de texto.
 - 1.4.1. Microsoft Word.
 - 1.4.2. Apache Openoffice Writer.
 - 1.4.3. Bloc de notas.
 - 1.4.4. WordPad.
 - 1.4.5. Pages.
 - 1.4.6. AbiWord.
- 1.5. Herramientas digitales online de procesadores de texto.
 - 1.5.1. Google Docs.
 - 1.5.2. Office 365 Word.
- 1.6. Elaboración de documentos en procesadores de texto.
 - 1.6.1. El cursor y la línea de estado.
 - 1.6.2. Menús y/o cintas de opciones.
 - 1.6.3. Inicio y fin de página.
- 1.7. Editar un documento.
- 1.8. Formato básico de documentos.
- 1.9. Insertar los diferentes elementos a un documento.
- 1.10. Diseño de página.
- 1.11. Almacenamiento y recuperación de documentos

RA4

4. Diseño de hojas de cálculo de manera profesional

- 4.1. Hojas de cálculo:
- 4.2. Herramientas digitales offline de hojas de cálculo.
 - 4.2.1. Microsoft Excel.

4.2.2.Apache Open office Calc.

4.3. Herramientas digitales online de hojas de cálculo.

4.3.1.Google Sheets.

4.3.2.Office 365 Excel.

4.4. Diseño de hojas de cálculo.

4.4.1.Hojas de cálculo.

4.4.1.1.1. Terminología de hojas de cálculo (Libro, Hoja, Fila, Columna, Celda, Rango de celdas).

4.4.2.Elaboración de hojas de cálculo.

4.4.2.1. Menús y/o cintas de opciones.

4.4.2.2. Movimientos del cursor.

4.4.3. Tipos de datos.

4.4.3.1. Dato de texto

4.4.3.2. Dato numérico

4.4.4.Operaciones básicas con las hojas de cálculo.

4.4.4.1. Copiar y pegar celdas.

4.4.4.2. Inserción de filas y columnas.

4.4.4.3. Supresión de filas y columnas.

4.4.4.4. Ocultar filas y columnas.

4.4.5.Administración de hojas y libros.

4.4.5.1. Insertar y/o eliminar una hoja electrónica.

4.4.5.2. Cambiar el nombre de una hoja electrónica.

4.4.5.3. Cambiar el color de pestaña a una hoja electrónica.

4.4.6. Formato básico de hojas de cálculo.

4.4.7. Fórmulas.

4.4.7.1. Estructura de una fórmula.

4.4.7.2. Operadores (Clasificación, Prioridad).

4.4.7.3. Referencias (Absolutas y relativas).

4.4.8. Funciones.

4.4.8.1. Estructura de una función.

4.4.8.2. Biblioteca de funciones.

4.4.8.2.1. Funciones básicas de cada categoría de funciones.

4.4.9. Imágenes.

4.4.9.1. Insertar imágenes a la hoja.

4.4.9.2. Insertar imágenes como fondo de la hoja.

4.4.10. Gráficos en Excel.

4.4.10.1. Tipos de gráficos en Excel.

4.4.10.2. Elementos de un gráfico en Excel.

4.4.10.3. Creación de Gráficos en Excel.

4.5. Almacenamiento y recuperación de hojas de cálculo.

4.6. Editar una hoja de cálculo.

4.7. Configuración de la impresión.

4.7.1. Zonas de impresión.

4.7.2. Especificaciones de impresión.

Contenidos Procedimentales

RA1

1. Introducción general a la informática

1.1. Identificar los tipos de computadoras.

1.1.1. Según su tamaño.

1.1.2. Según su propósito.

1.1.3. Según su capacidad.

1.1.4. Según su uso.

1.2. Identificar los diferentes componentes de una computadora.

1.2.1. Clasificar los componentes de la computadora.

1.2.1.1. Según su función (Entrada, salida y almacenamiento).

1.2.1.2. Según su ubicación (interno o externo).

1.3. Identificar las categorías del Software.

1.3.1. Categorizar las aplicaciones integradas de un sistema operativo.

1.4. Navegación y configuración básica del entorno de trabajo de sistemas operativos.

1.4.1. Interactuar con el entorno de trabajo de un sistema operativo.

1.4.1.1. Practicar técnicas para el uso del teclado.

1.4.1.2. Configuración de los botones del ratón

1.4.2. Configuración básica del entorno de trabajo de un sistema operativo.

RA2

2. La web, Ciudadanía digital y Presentaciones electrónicas

2.1. La web.

2.1.1. Navegadores.

2.1.1.1. Reconocer las partes de un navegador web.

2.1.1.2. Configuración de un navegador web.

2.1.2. Servicios

2.1.2.1. Buscadores.

2.1.2.1.1. Búsqueda eficaz de recursos en la web.

2.1.2.2. Correo electrónico.

2.1.2.2.1. Crear, configurar y emplear cuentas de correo electrónico.

2.1.2.3. Videoconferencias

2.1.2.3.1. Crear, configurar y hacer videoconferencias.

2.1.2.4. La nube.

2.1.2.4.1. Crear y emplear cuentas de almacenamiento en la nube.

2.1.2.4.2. Aplicaciones y almacenamiento en la nube.

2.1.2.5. Redes sociales.

2.1.2.6. Crear, configurar y emplear cuentas de redes sociales.

2.2. Ciudadanía digital.

2.2.1. Acceder a bibliotecas académicas, base de datos académicas, artículos de revistas científicas e investigaciones científicas.

2.2.2. Configurar las opciones de privacidad de las redes sociales. Revisar y ajustar la configuración de privacidad de perfiles de cada red social que se utilice. Limitar quién puede ver tus publicaciones, fotos, información de contacto y otra información personal.

2.2.3. Utilizar herramientas de verificación de hechos y sitios web.

2.2.4. Visitar bancos de imágenes, para evitar el plagio y respetar los derechos de autor.

2.3. Presentaciones electrónicas.

2.3.1. Configuración inicial básica de una presentación.

2.3.2. Insertar los diferentes elementos a una diapositiva.

2.3.2.1. Marcadores de posición de texto.

2.3.2.1.1. Aplicar formato de texto.

2.3.2.2. Imágenes.

2.3.2.3. Tablas.

2.3.2.4. Gráficos.

2.3.2.5. Gráficos SmartArt.

2.3.2.6. Audio.

2.3.2.7. Video.

2.3.3. Edición de diapositivas

2.3.3.1. Mover y copiar diapositivas.

2.3.3.2. Eliminar diapositiva

2.3.4. Formateo de diapositivas

2.3.4.1. Formateo de diapositivas

2.3.4.2. Aplicación de plantillas predefinidas

2.3.5. Configuración de diapositivas y presentaciones.

2.3.5.1. Efectos de animación

2.3.5.1.1. Ordenar las animaciones mediante panel de animación.

2.3.5.2. Efectos de transición

2.3.6. Configuración de la impresión de diapositivas

2.3.7. Guardar las presentaciones en las herramientas offline.

2.3.7.1. Guardar como presentación.

2.3.7.2. Guardar como presentación de diapositivas (archivo ejecutable).

2.3.7.3. Guardarla como archivo .pdf.

2.3.8. Guardar la presentación en la nube.

2.3.9. Acceder a las presentaciones en las herramientas online.

2.3.10. Elaboración de presentaciones en herramientas digitales offline y online con temática diferente.

2.3.10.1. Temas sugeridos:

2.3.10.1.1. Ciudadanía digital.

2.3.10.1.2. Acoso cibernético.

2.3.10.1.3. Bullying.

2.3.10.1.4. Internet de las cosas.

2.3.10.1.5. Inteligencia artificial.

2.3.10.1.6. Comercio electrónico.

2.3.10.1.7. Plataformas educativas.

2.3.10.1.8. Robótica.

2.3.10.1.9. Cultura, identidad y globalización.

2.3.10.1.10. Derechos humanos y migración.

2.3.10.1.11. Causas de la migración, y prevención de la migración irregular.

2.3.10.1.12. Impacto de la migración, y respuestas humanitarias para su abordaje.

2.3.10.1.13. Multiculturalismo e inclusión social, Oportunidades y desafíos de la integración cultural.

2.3.10.1.14. Factores de impulso y atracción.

2.3.10.1.15. Fenómenos naturales como causa de migración.

2.3.10.1.16. Violencia e inseguridad en Honduras y migración.

2.3.10.1.17. Migración y desarrollo sostenible . Promoción de una migración segura, ordenada y regular.

2.3.10.1.18. Proyecto de vida y toma de decisiones.

RA3

3. Elaboración de documentos de manera profesional

3.1. Crear un documento.

3.1.1. Edición de un documento de texto.

3.1.1.1. El cursor y la línea de estado.

3.1.1.2. Aplicar el estilo al texto.

3.1.1.3. Seleccionar texto.

3.1.1.3.1. Métodos con el ratón.

3.1.1.3.2. Combinación de teclas con el teclado.

3.1.1.4. Opciones de rehacer y deshacer.

3.1.1.5. Opciones del portapapeles (desde el teclado y el ratón).

3.1.1.5.1. Copiar.

3.1.1.5.2. Cortar.

3.1.1.5.3. Pegar.

3.1.1.5.4. Pegado especial.

3.1.1.5.4.1. Pegar formato.

3.1.1.5.4.2. Pegar valores.

3.1.1.5.4.3. Pegar como imagen.

3.1.1.6. Aplicación de temas.

3.1.2. Formato de texto.

3.1.2.1. Aplicación de las opciones de grupo fuente.

3.1.2.1.1. Tipo de fuente.

3.1.2.1.2. Tamaño de fuente.

3.1.2.1.3. Negrita.

3.1.2.1.4. Cursiva.

3.1.2.1.5. Subrayado.

3.1.2.1.6. Tachado.

- 3.1.2.1.7. Subíndice.
- 3.1.2.1.8. Superíndice.
- 3.1.2.1.9. Cambio mayúscula y/o minúscula.
- 3.1.2.1.10. Color de texto.
- 3.1.2.1.11. Efecto de texto.
- 3.1.2.1.12. Color de resaltado de texto.
- 3.1.2.2. Aplicación de las opciones de grupo párrafo.
 - 3.1.2.2.1. Alineación de texto.
 - 3.1.2.2.2. Sangría.
 - 3.1.2.2.3. Numeración y viñetas.
- 3.1.3. Insertar los diferentes elementos a un documento.
 - 3.1.3.1. Imágenes.
 - 3.1.3.2. Tablas.
 - 3.1.3.3. Gráficos.
 - 3.1.3.4. Gráficos SmartArt.
 - 3.1.3.5. Formas.
 - 3.1.3.6. Símbolo.
 - 3.1.3.7. Portada.
 - 3.1.3.8. Página en blanco.
 - 3.1.3.9. Salto de página
- 3.1.4. Diseño de página.
 - 3.1.4.1. Ajuste de márgenes.
 - 3.1.4.2. Opciones de orientación de página.
 - 3.1.4.3. Opciones de tamaño de página.
- 3.1.5. Guardar los documentos en las herramientas offline.
 - 3.1.5.1. Guardarla como documento.
 - 3.1.5.2. Guardarla como archivo .pdf.
- 3.1.6. Guardar los documentos en la nube.

3.1.7. Acceder a los documentos en las herramientas online de procesadores de texto.

3.1.8. Elaboración de documentos en herramientas digitales offline y online con temática diferente.

3.1.8.1. Temas sugeridos:

3.1.8.2. Ciudadanía digital.

3.1.8.3. Acoso cibernético.

3.1.8.4. Bullying.

3.1.8.5. Internet de las cosas.

3.1.8.6. Inteligencia artificial.

3.1.8.7. Comercio electrónico.

3.1.8.8. Plataformas educativas.

3.1.8.9. Robótica.

2.3.10.1.9. Cultura, identidad y globalización.

2.3.10.1.10. Derechos humanos y migración.

2.3.10.1.11. Causas de la migración, y prevención de la migración irregular.

2.3.10.1.12. Impacto de la migración, y respuestas humanitarias para su abordaje.

2.3.10.1.13. Multiculturalismo e inclusión social, Oportunidades y desafíos de la integración cultural.

2.3.10.1.14. Factores de impulso y atracción.

2.3.10.1.15. Fenómenos naturales como causa de migración.

2.3.10.1.16. Violencia e inseguridad en Honduras y migración.

2.3.10.1.17. Migración y desarrollo sostenible . Promoción de una migración segura, ordenada y regular.

2.3.10.1.18. Proyecto de vida y toma de decisiones.

RA4

4. Diseño de hojas de cálculo de manera profesional

4.1. Crear una hoja de cálculo en blanco.

4.1.1. Identificación de los elementos de una hoja de cálculo (Libro, Hoja, Fila, Columna, Celda, Nombre de celda, Rango de celdas).

4.1.2. Tipos de datos.

4.1.2.1. Dato de texto

4.1.2.2. Dato numérico

4.1.1. Operaciones básicas con las hojas de cálculo.

4.1.1.1. Copiar y pegar celdas.

4.1.1.2. Inserción de filas y columnas.

4.1.1.3. Supresión de filas y columnas.

4.1.1.4. Ocultar filas y columnas.

4.1.2. Administración de hojas y libros.

4.1.2.1. Insertar y/o eliminar una hoja electrónica.

4.1.2.2. Cambiar el nombre de una hoja electrónica.

4.1.2.3. Cambiar el color de pestaña a una hoja electrónica.

4.1.3. Introducción y edición de datos a la hoja de cálculo.

4.1.3.1. Moverse en la hoja electrónica.

4.1.3.2. Diferenciar los diferentes tipos de datos.

4.1.3.3. Seleccionar y trabajar con celdas y/o rangos, copiar, mover.

4.1.4. Formatos y estilos.

4.1.4.1. Formatos de las celdas, alineaciones, centrados.

4.1.4.2. Formatos de los datos, numéricos, de texto, tipos de letras y tamaños.

4.1.4.3. Crear y utilizar estilos.

4.1.5. Tablas, bordes y formatos condicionales.

4.2. Fórmulas.

4.2.1. Operadores matemáticos, comparación, concatenación y de referencia.

4.2.2. Fórmulas básicas, Autosuma.

4.2.3. Referencias relativas, absolutas y mixtas.

4.3. Funciones.

4.3.1. Funciones básicas de fecha y hora.

4.3.1.1. Función Hoy y Ahora

4.3.2. Funciones matemáticas.

- 4.3.2.1. Función Suma.
- 4.3.2.2. Función Producto.
- 4.3.3. Funciones básicas estadísticas.
 - 4.3.3.1. Función Max.
 - 4.3.3.2. Función Min.
 - 4.3.3.3. Función Promedio.
- 4.3.4. Funciones básicas lógicas.
 - 4.3.4.1. Función Si.
- 4.4. Imágenes.
 - 4.4.1. Insertar imágenes a la hoja.
 - 4.4.2. Insertar imágenes como fondo de la hoja.
- 4.5. Gráficos.
 - 4.5.1. Tipos de gráficos.
 - 4.5.2. Elementos de un gráfico.
 - 4.5.3. Creación de gráfico.
 - 4.5.4. Formato y diseño de gráficos.
- 4.6. Guardar las hojas de cálculo en las herramientas offline.
 - 4.6.1. Guardarla como libro.
 - 4.6.2. Guardarla como archivo .pdf.
- 4.7. Guardar las hojas de cálculo en la nube.
- 4.8. Acceder a los libros electrónicos en las herramientas online de hojas de cálculo.
- 4.9. Configuración de la impresión.
 - 4.9.1. Zonas de impresión.
 - 4.9.2. Especificaciones de impresión.

Elaboración de diferentes hojas de cálculo en herramientas digitales offline y online con temática diferente, según el área de especialización.

Contenidos Actitudinales

1. Conocer, respetar y aplicar el reglamento de uso del laboratorio de informática del centro educativo. 2. Responsabilidad en el uso y manejo del equipo tecnológico asignado. 3. Práctica de la ética digital 4. Respeto de los derechos de autor 5. Adaptación y colaboración en el trabajo en equipo 6. Imaginación y creatividad en el desarrollo de las actividades	
Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia	
• El 100% del contenido conceptual puede ser impartido a distancia. • Los contenidos procedimentales pueden ser parcialmente impartidos a distancia, si el docente resuelve la edición de videos tutoriales, conferencias en línea u otros canales disponibles para exponer y demostrar la aplicación de las herramientas en los ejercicios y problemas propuestos; y que los estudiantes cuenten con el dispositivo y conectividad a la web adecuados para que soporten la carga y/o demanda de las actividades propuestas.	
RA que deben completarse en un entorno laboral	
• Todos los resultados de aprendizaje son alcanzables en los espacios de aprendizaje de los centros educativos por contar con laboratorios, equipo requerido y conectividad a la web.	
Competencias Instrumentales Básicas	
• Aritmética básica. • Redacción, gramática y ortografía. • Capacidad para resolver problemas. • Creatividad e imaginación artística. • Pensamiento crítico y lógico. • Conocimiento de las TIC's. • Habilidad de comunicación. • Conducta moral y ética. • Comprensión lectora.	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	• Establecimiento y aplicación de normas de uso del laboratorio de informática del centro educativo. • Establecimiento y aplicación de protocolos de higiene y seguridad en instalaciones, equipos y materiales del

	área del laboratorio de informática del centro educativo. • Línea de tiempo sobre la historia de la informática. • Lluvia de palabras sobre componentes y elementos de la comunicación (Desarrollado en Mentimeter) • Ensayo o resumen sobre el impacto de la informática hoy en día (Elaborado en Google Docs, fomentado el trabajo colaborativo) • Cuadro comparativo de la clasificación de las computadoras de uso personal. • Laboratorio de Hardware para identificar las partes físicas de la computadora. • Empleo de aplicaciones para mejorar la habilidad en el ingreso de datos a la computadora mediante el teclado. • Utilización de aplicaciones para mejorar la habilidad en el uso del ratón. • Laboratorio de software para identificar la parte lógica de la computadora. • Laboratorio de software para personalizar el escritorio, barra de tareas, crear carpetas, mover y copiar archivos, configurar fecha y hora, explorador de archivos. • Debates/foros sobre sistemas operativos, navegadores web. • Estudios de caso sobre ciudadanía digital. • Infografías sobre ciudadanía digital (diseñadas en canva, lucidchart, draw.io). • Implementación de campañas educativas en el centro educativo sobre las buenas prácticas de ciudadanía digital. • Desarrollar un collage con evidencias del desarrollo de la campaña educativa (Elaborada en Canva). • Laboratorio sobre navegación segura en la web.
--	---

	• Laboratorio sobre configuración de la privacidad de las redes sociales. • Mapas mentales, conceptuales o sinoptico sobre las cintas o fichas de opciones de los procesadores de texto (Elaborados en Canva, MindMeister, lucidchart, Gennely, cmaptools) • Creación y edición de documentos que nos ofrece el ordenador y la nube. • Diseño de tablas y gráficos aplicando las herramientas y funciones de las hojas de cálculo que ofrece el ordenador y la nube. • Diseño y edición de presentaciones considerando la estructura básica, consejos y elementos que nos ofrecen las herramientas digitales establecidas en la paquetería de la computadora y las alojadas en la nube interactiva.
Metodologías de E-A pertinentes	• Aprendizaje individual y cooperativo • Búsqueda y análisis de información • Análisis y resolución de problemas • Aprendizaje basado en la investigación • Estudio de casos • Aprendizaje gamificado • Aula invertida • Inductivo-deductivo
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	Profesor de Educación Media en el Grado de Licenciatura en la especialidad informática y otros afines debidamente registrados ante el Consejo de Educación Superior.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Salón de clases. • Laboratorio de computación (climatizado por el equipo informático) • Equipo de cómputo completo

	• Equipo de red de navegación • Sistema eléctrico adecuado • Sistema de Iluminación Adecuado
Insumos y Recursos	• Licencias de software. • Acceso a internet • Videos tutoriales • Libros y manuales • Pizarras • Marcadores • Cable UTP • Planificación
Herramientas y equipo	• Locker de metal • Computadoras • Tablets • Periféricos de comunicación (micrófono, auricular y modulador de audio) • Apuntador inalámbrico para presentaciones • Impresoras / Scanner • Televisor inteligente (Smart tv) • Proyector • Baterías (UPS) • Kit de herramientas para mantenimiento y redes • Pizarra electrónica • Equipo de sonido (parlante bluetooth) • Paquetería de Office • Switch, Router (wifi) • Antivirus • Sistemas operativos (Windows, Linux)

	• Cubículos adaptados a las computadoras (Muebles o mesas para las computadoras) • Aire acondicionado
--	---

VERSIÓN PRELIMINAR

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA CON ORIENTACIÓN EN PROGRAMACIÓN
Grado	UNDÉCIMO
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Nombre del Espacio Curricular	LEGISLACIÓN ORIENTADA A LA INFORMÁTICA
Duración	80 HORAS ANUALES
	2 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	Aplicar principios y normativas de la legislación hondureña relacionada con la informática y ética en el uso de las TIC para la protección de datos, privacidad y propiedad intelectual, con base a Derecho, leyes laborales, legislación del derecho nacional, deontología profesional y otros aspectos legales vinculados a la informática.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Describe el origen y finalidad del derecho y la importancia de las normas para la armoniosa convivencia en la sociedad.	CE1.1. Enuncia la conceptualización, origen etimológico y finalidad del derecho laboral. CE1.2. Define las normas morales, éticas y jurídicas se deben cumplir en nuestra sociedad.
RA2. Justificar los movimientos sindicales y la defensa de sus intereses comunes ante, los empleadores y los gobiernos para conocer el origen de los derechos actuales.	CE2.1. Define término de sindicato, su finalidad e influencia en nuestra sociedad. CE2.2. Explica el origen y desarrollo de los movimientos sindicales y derechos de los trabajadores en nuestro país. CE2.3. Enumera los sindicatos de trabajadores vigentes establecidos en nuestro país, describiendo su origen y el sector al que pertenecen.
RA3. Reconocer las leyes y acuerdos establecidos en Honduras que regulan el uso de la información en internet, dispositivos electrónicos y medios digitales.	CE3.1. Describe la ley de derecho de autor y de los derechos conexos en la legislación nacional. CE3.2. Clasifica los artículos de la ley de derechos de autor que aplican en el desarrollo de software e información digital en dispositivos electrónicos. CE3.3. Identifica en la ley de derecho de autor, el/los artículos aplicables en situaciones presentadas, relacionadas con el desarrollo de software y uso de información digital.
RA4. Justificar la importancia de la adquisición y uso de licencias de Software, considerando sus ventajas, desventajas, responsabilidades y derechos.	CE4.1. Describe la piratería, licencias de software y software libre utilizados en las actividades empresariales y personales en nuestra sociedad. CE4.2. Enuncia las implicaciones legales de la piratería de software y archivos digitales.

	CE4.3. Identifica en los programas que se utilizan en el entorno laboral y escolar; cuáles requieren licencia e indica el costo monetario y ventajas de la adquisición de sus respectivos permisos. CE4.4. Compara software libre con software licenciado, enlista las ventajas a las alternativas existentes en la implementación de software libre, enfatizando sus limitaciones.
RA5. Aplicar la ética en la adquisición, uso y manejo de productos y servicios informáticos en el ámbito personal y empresarial.	CE5.1. Describir el código ético y deontológico de la ingeniería informática. CE5.2. Define los principios, valores y procedimientos éticos del profesional del área informática en el manejo de equipo electrónico e información de las empresas o terceros. CE5.3. Practica los procedimientos y valores de la ética profesional en el área de la informática al acceder al equipo electrónico e información empresarial o de terceros.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1 • Derecho laboral. ○ Definición de derecho laboral. ○ Origen etimológico e historia del derecho laboral. ○ Finalidad del derecho laboral. ○ Importancia del derecho laboral en la actualidad en nuestro país. • La convivencia. ○ Normas morales y éticas para la buena convivencia en nuestro país. RA2 • Movimiento sindical. ○ Conceptualización de sindicato y su finalidad. ○ Importancia de los sindicatos en nuestra sociedad. ○ Historia de los movimientos sindicales en Honduras. ○ Sindicatos en Honduras. • Nombre e historia de los sindicatos y sector al que pertenecen. RA3 • Ley de derechos de autor. ○ Ley de derechos de autor y derechos conexos de Honduras. RA4 • Licencia de software. ○ Piratería (informática). ○ Software licenciado. ○ Software libre. RA5	

• Código ético y deontológico de la ingeniería informática Definición del código ético y deontológico de la ingeniería informática de Honduras.	
Contenidos Procedimentales	
RA5 • Código ético y deontológico de la ingeniería informática ○ Adquisición de software libre. ○ Comparación de prestaciones del software como alternativa al software licenciado. ○ Ética en el manejo del equipo electrónico, piezas y repuestos, e información de la empresa o terceros.	
Contenidos Actitudinales	
• Disposición al trabajo. • Trabajo colaborativo. • Actitud para el trabajo en equipo. • Mantenimiento y orden del espacio físico, materiales y kits de Robótica. • Seguimiento de Instrucciones. • Asistencia y Puntualidad. • Iniciativa en el desarrollo de problemas propuesto.	
Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia	
• Todos los contenidos conceptuales pueden ser impartido a distancia. • Los contenidos Procedimentales pueden ser parcialmente impartidos a distancia, si el catedrático resuelve la edición de un video tutorial, conferencia en línea u otro canal disponible para demostrando la funcionabilidad del código generado para el estudio de casos en situaciones propuestas.	
RA que deben completarse en un entorno laboral	
• Todos los resultados de aprendizaje son alcanzables en los espacios de aprendizaje de los centros educativos por contar con laboratorios y equipo requerido.	
Competencias Instrumentales Básicas	
• Comprensión lectora • Uso básico de la computadora. • Motores de Búsqueda web.	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	• Investigación de la normativa vinculada al derecho de autor, uso, y manejo de información digital y software informáticos. • Línea de tiempo sobre la historia y evolución del derecho laboral en Honduras. • Estudios de casos de las obligaciones, seguridad laboral, deberes y derechos que corresponden a empleadores y trabajadores. • Debates con casos concreto de los deberes, derechos y prohibiciones del trabajador y patrono. • Estudio de Casos en el uso y manejo de software y archivos digitales. • Presentación y discusión de videos que aborden temas actuales y problemática con la aplicación de leyes vinculada a la informática.
Metodologías de E-A pertinentes	• Aula Invertida • Aprendizaje Cooperativo.

	• Aprendizaje basado en problemas.
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	• Profesor de informática Educativa en el Grado de Licenciatura de la UPNFM. • Profesor de Ciencias Sociales en el Grado de Licenciatura • Ingeniero en Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación, o carrera afín.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Salón de Clases • Sala de recursos audiovisuales
Insumos y Recursos	• Licencias de software • Acceso a Internet • Videos Tutoriales • Libros y Manuales • Batería UPS.
Herramientas y equipo	• Computadoras de escritorio o laptop. • Mesas de trabajo. • Pizarra. • Proyector.

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA CON ORIENTACIÓN A PROGRAMACIÓN
Modalidad	BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL
Grado	UNDÉCIMO
Nombre del Espacio Curricular	INFORMÁTICA APLICADA I
Duración	120 HORAS ANUALES
	3 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	Domina herramientas digitales avanzadas para la planificación, diseño y gestión de proyectos, la creación de diagramas, la estructuración y manejo de bases de datos, la automatización de procesos y la generación de informes, empleando metodologías especializadas, criterios de calidad y estándares reconocidos.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Desarrollar representaciones visuales profesionales para diagramas de procesos, flujos de trabajo y estructuras organizativas, utilizando simbologías estándar y buenas prácticas de diseño.	CE1.1. Identifica el tipo adecuado de diagrama según el proceso o estructura que se desea representar, eligiendo entre flujos de trabajo, diagramas de organización, de infraestructura o de sistemas, asegurando la claridad y la comunicación efectiva.
	CE1.2. Utiliza simbologías estándar reconocidas para representar procesos, sistemas o flujos de manera clara y comprensible, asegurando que los diagramas sigan convenciones de la industria y sean fáciles de interpretar por otros profesionales.
	CE1.3. Organiza los elementos dentro de los diagramas de manera que los flujos y relaciones entre los componentes sean fáciles de seguir, manteniendo una estructura lógica y clara en el diseño, utilizando capas o agrupaciones cuando sea necesario.
RA2. Crear y gestionar documentos profesionales, aplicando técnicas avanzadas de formato, colaboración y revisión de texto para mejorar la presentación y la organización de la información.	CE2.1. Crea documentos con una presentación profesional, aplicando estilos de texto, tablas, y gráficos de manera coherente, respetando las normas de formato y asegurando la legibilidad del contenido.
	CE2.2. Demuestra capacidad para utilizar funciones de colaboración, como la inserción de comentarios y el seguimiento de cambios, permitiendo la revisión eficaz de documentos por parte de otros usuarios, con un enfoque en la mejora continua del contenido.
	CE2.3. Organiza el contenido de manera jerárquica y lógica, utilizando encabezados, numeraciones, listas y tablas, de modo que el documento sea fácil de navegar y comprender, mejorando la comunicación con la audiencia.
RA3. Diseñar y administrar bases de datos relacionales, implementando consultas avanzadas y gestionando la integridad de la información para garantizar su accesibilidad y precisión.	CE3.1. Diseña bases de datos utilizando una estructura de tablas bien definida, asegurando la correcta normalización de los datos y la creación de relaciones adecuadas entre las entidades, con el objetivo de mantener la integridad y accesibilidad de la información.
	CE3.2. Demuestra capacidad para crear consultas avanzadas que permiten extraer, actualizar y manipular datos de manera precisa,

	utilizando criterios específicos que faciliten la obtención de información relevante para el análisis.
	CE3.3. Garantiza la precisión y consistencia de los datos mediante la aplicación de reglas de validación y el uso de claves primarias y foráneas, además de gestionar los permisos de acceso y la seguridad de la base de datos para proteger la información sensible.
RA4. Automatizar el análisis y la presentación de grandes volúmenes de datos, utilizando herramientas avanzadas de organización y visualización para mejorar la toma de decisiones.	CE.5.1. Organizar datos en hojas de trabajo de manera eficiente, utilizando funciones de ordenación, filtrado y categorización para facilitar el análisis y garantizar la accesibilidad a la información relevante.
	CE.5.2. Utiliza funciones y fórmulas avanzadas para realizar cálculos complejos y análisis de datos, integrando múltiples fuentes de información y simplificando el proceso de toma de decisiones a partir de los resultados obtenidos.
	CE.5.3. Crea gráficos y tablas dinámicas que facilitan la interpretación de los datos, presentando los resultados de forma clara y comprensible para las audiencias interesadas, permitiendo una mejor visualización de las tendencias y patrones.

Contenidos formativos

Contenidos Conceptuales

RA3

Microsoft Access

- Diseño de Bases de Datos Relacionales
 - Conceptos básicos de bases de datos relacionales.
 - Identificación de entidades y relaciones.
 - Creación de diagramas entidad-relación (ERD).
 - Normalización de bases de datos: primeras tres formas normales.
- Creación y Gestión de Tablas
 - Configuración de tablas y campos.
 - Tipos de datos y propiedades de los campos.
 - Creación de claves primarias y foráneas.
 - Relación entre tablas: configuración y reglas de integridad referencial.
- Consultas
 - Tipos de consultas en Access: selección, acción, parámetros y SQL.
 - Uso del generador de consultas.
 - Filtros y criterios avanzados en consultas.
 - Consultas de resumen y agregación: SUM, AVG, COUNT.
- Formularios
 - Creación de formularios para ingreso de datos.
 - Uso de controles: cuadros de texto, listas desplegables, botones de comando.
 - Personalización de formularios con diseño y formato.
 - Formularios dependientes e independientes.
 - Propiedades
- Informes

- Creación de informes para presentar datos.
- Agrupación y ordenación de datos en informes.
- Uso de encabezados, pies de página y subtotales.
- Exportación de informes a otros formatos (PDF, Excel).
- Seguridad y Gestión de la Base de Datos
 - Protección con contraseñas.
 - Compactar y reparar bases de datos.
 - Configuración de niveles de seguridad y permisos.
 - Copias de seguridad y recuperación de datos.
- ADO (ActiveX Data Objects)
- FileDialog
- Conectar con Excel utilizando ADO
- Convertir formulario principal en formulario de inicio

RA4

Microsoft Excel

- Funciones condicionales
 - Función SI.CONJUNTO
 - Función MAX.SI.CONJUNTO
 - Función MIN.SI.CONJUNTO
 - SUMAR.SI.CONJUNTO
 - Función CAMBIAR
 - Función SI.ERROR
- Funciones de búsqueda y referencia:
 - INDIRECTO
 - DESREF
 - ÍNDICE
 - COINCIDIR.
- Funciones matriciales:
 - Función MATRIZ
- SUMAPRODUCTO
- **Tablas Dinámicas**
 - Gráficos Dinámicos
 - Filtrar elementos de una tabla dinámica
 - Segmentación de datos
 - Escala de tiempo
 - Campos calculados y elementos calculados en tablas dinámicas.
- Conexión de tablas dinámicas con PowerPivot.
- Consolidar Datos
 - Microsoft PowerQuery
 - Importación y transformación de datos desde diferentes fuentes.
 - Creación de consultas para automatizar la limpieza de datos.
 - Combinación y división de columnas, filtrado y agrupación de datos
- Análisis de datos
 - Análisis de hipótesis con Buscar objetivo y Tablas de datos.

- Análisis de escenarios con el Administrador de escenarios.
- Solver para optimización.
- Modelos de datos y Power Pivot:
 - Creación y gestión de modelos de datos.
 - Uso de DAX (Data Analysis Expressions) para cálculos complejos.
- Creación de relaciones entre tablas para análisis multidimensional
- Gráficos avanzados:
 - Gráficos combinados y personalizados.
 - Uso de mini gráficos para análisis rápido.
- Gráficos dinámicos vinculados a tablas dinámicas.
- Validación de datos y protección:
 - Configuración avanzada de validación de datos.
 - Protección de hojas y libros con contraseñas.
- Gestión de permisos y control de cambios.
- Importación y exportación de datos:
 - Conexión y automatización de la importación de datos desde bases de datos y servicios web.
- Exportación de informes y datos a diferentes formatos (PDF, CSV, etc.).
- Macros y VBA (Visual Basic for Applications)
 - Automatización de tareas
 - Uso de macros para automatizar procesos repetitivos.
 - Configuración de tareas automáticas mediante el uso de VBA.
 - Creación y edición de macros.
 - Automatización de tareas repetitivas.
 - Programación en VBA para personalizar funcionalidades.

Contenidos Procedimentales

RA1

- **Introducción a Microsoft Visio**
 - Definición
 - Aplicaciones y usos comunes: diagramas de flujo, organigramas, planos, y más.
 - Interfaz de usuario: paneles, menús, herramientas principales.
- **Creación y Personalización de Diagramas**
- Selección de plantillas.
- Añadir y conectar formas.
- Modificación de estilos: colores, bordes, fuentes.
- Uso de capas para organizar elementos.
- **Diagramas Específicos**
 - Diagramas de flujo: simbología estándar y buenas prácticas.
 - Organigramas: creación automática de datos.
 - Mapas conceptuales y de procesos.
 - Diseño de planos básicos (espacios, oficinas)
- **Integración y Automatización**
 - Importar datos desde Excel u otras fuentes.

- Vincular datos con diagramas.
- Generación automática de gráficos basados en datos.
- **Exportación y Presentación**
- Guardar diagramas en distintos formatos.
- Imprimir y configurar páginas.
- Exportación a PDF, Word o PowerPoint.
- Introducción a Microsoft Project
 - Definición y para qué sirve
 - Elementos básicos de gestión de proyectos: cronograma, tareas, recursos.
 - Exploración de la interfaz: vistas, panel de tareas, diagramas de Gantt.
- Planificación de Proyectos
 - Crear un nuevo proyecto: fechas de inicio y fin.
 - Definir tareas: duración, dependencias y jerarquías.
 - Uso del diagrama de Gantt para visualizar el cronograma.
- Gestión de Recursos
 - Añadir recursos: trabajo, materiales y costos.
 - Asignación de recursos a tareas.
 - Resolución de conflictos de recursos.
- Seguimiento y Control
 - Establecer una línea base del proyecto.
 - Seguimiento del progreso de las tareas.
 - Actualización del cronograma según avances reales.
 - Identificación de desviaciones y ajustes.
- **Informes y Análisis**
 - Generación de informes predefinidos y personalizados.
 - Visualización de costos, avances y cargas de trabajo.
 - Exportar informes a Word, Excel o PowerPoint

RA2

Microsoft Word

- **Párrafo**
 - Insertar texto aleatorio
 - Ocultar parte de un documento
 - Interlineado y separación de párrafos
 - Mover Párrafos
 - Eliminar una palabra mientras escribe
- **Formulario en Word**
 - Controles
 - Texto enriquecido
 - Texto sin formato
 - Imagen
 - Casilla
 - Cuadro Combinado
 - Selector de fecha
- Protección de la información
 - Proteger el archivo con una contraseña

- Crear una tabla desde VBA
- Objeto Table
 - AutoFormat
 - Table.Add
 - Range
 - Selection
- Crear la tabla desde el código
- Extraer datos desde Microsoft Access a Microsoft Word
 - DAO (Data Access Objects)
 - Database
 - OpenDatabase
 - Recordset
 - OpenRecordset
 - Documento Maestros
- **Normas APA**
 - Introducción a las normas APA
 - Estructura General de un Documento
 - Elemento Básico
 - Formato de referencia
 - Lista de referencia
 - Tabla y figura
 - Estilo de Escritura
 - Anexos y Apéndices

Contenidos Actitudinales

- Trabajo en equipo
- Orden, higiene y disciplina en el salón de clase
- Puntualidad
- Respeto
- Proactividad
- Liderazgo
- Saber seguir instrucciones

Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia

Todos los contenidos conceptuales pueden ser impartidos a distancia.

Todos los contenidos procedimentales que pueden desarrollarse mediante equipos y herramientas que cuenten los educandos, plataformas o simuladores virtuales pueden ser implementados a distancia.

RA que deben completarse en un entorno laboral

- RA1. Desarrollar representaciones visuales profesionales para diagramas de procesos, flujos de trabajo y estructuras organizativas, utilizando simbologías estándar y buenas prácticas de diseño.
- Creación y Personalización de Diagramas
 - Diagramas Específicos
 - Integración y Automatización
 - Planificación de Proyectos
 - Gestión de Recursos

- Seguimiento y Control
- Informes y Análisis

RA3. Diseñar y administrar bases de datos relacionales, implementando consultas avanzadas y gestionando la integridad de la información para garantizar su accesibilidad y precisión.

- Diseño de Bases de Datos Relacionales
- Creación y Gestión de Tablas
- Consultas
- Formularios
- Informes
- Seguridad y Gestión de la Base de Datos

Competencias Instrumentales Básicas

- Uso básico de la computadora
- Uso básico de herramientas de diseño
- Uso de herramientas de procesamiento de texto
- Uso de funciones básicas y avanzadas
- Uso de herramientas de gestión de proyectos
- Uso de herramientas digitales y tradicionales para expresar ideas y conceptos de manera clara y precisa, tanto de forma oral como escrita.

Actividades de E-A significativas del espacio curricular.

- Mapas conceptuales, infografías y ensayos para describir los conceptos básicos de los componentes básicos de una computadora.
- Usa herramientas avanzadas de Microsoft Visio para representar la jerarquía y las interacciones entre los departamentos en una empresa ficticia.
- Elaboración de informes profesionales utilizando procesador de texto, estructurando el contenido de manera lógica y clara, integrando tablas, gráficos y referencias adecuadas.
- Creación y gestión de bases de datos para almacenar y consultar información empresarial, con el fin de administrar inventarios, clientes o empleados.
- Análisis y visualización de datos financieros utilizando Hoja de cálculo, aplicando funciones de análisis y gráficos dinámicos para interpretar resultados y tomar decisiones informadas.
- Desarrollo de diagramas de flujo y mapas de procesos para representar la lógica detrás de procedimientos empresariales, permitiendo visualizar cuellos de botella y áreas de mejora.
- Realización de ejercicios prácticos de elaboración de presupuestos, utilizando funciones avanzadas como tablas dinámicas, búsqueda de valores y macros para automatizar cálculos de presupuesto.
- Creación de formularios de entrada de datos para realizar capturas de información y gestionarla a través de formularios de usuario amigables, optimizando la recolección de datos.

Metodologías de E-A pertinentes	• Investigación • Aprendizaje experimental (Prácticas en un laboratorio) • Aprendizaje basado en proyectos. • Aprendizaje cooperativo • Aprendizaje basado en el pensamiento.
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	- Profesor de Informática Educativa en el Grado de Licenciatura de la UPNFM. - Ingeniero en Sistemas - Licenciado en Informática Administrativa.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Laboratorio de Programación • Aula climatizada (por el equipo informático). • Instalación eléctrica adecuada. • Iluminación adecuada.
Insumos y Recursos	• Licencias de software • Acceso a Internet • Videos Tutoriales • Simuladores • Libros y Manuales • Batería u UPS.
Herramientas y equipo	• Computadoras de escritorio o laptop. • Estación de trabajo. • Pizarra. • Proyector. • Equipo de Sonido

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA CON ORIENTACIÓN EN PROGRAMACIÓN
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Grado	UNDÉCIMO
Nombre del Espacio Curricular	LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN I
Duración	160 HORAS ANUALES
	4 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	Construye algoritmos para dar solución a situaciones propuestas, aplicando la lógica computacional.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Determinar el valor de verdad de proposiciones compuestas para cada combinación de verdad que se pueda asignar.	CE1.1. Describe la lógica proposicional para asignar valor de verdad a las oraciones y crear proposiciones compuestas.
	CE1.2. Define las proposiciones simples, compuestas y la clasificación para poder determinar el valor de verdad.
	CE1.3. Enlista y Describe los conectivos lógicos; no, y, o, de la lógica proposicional para formar proposiciones compuestas.
	CE1.4. Construir las tablas de verdad e indicar los valores de verdad posibles para proposiciones simples y compuestas.
RA2. Representar soluciones algorítmicas secuenciales con Pseudocódigo y DFD simulando su funcionamiento en un software compilador.	CE2.1. Explica que es un algoritmo y sus partes para la solución de problemas por medio de la computadora.
	CE2.2. Describe los elementos del pseudocódigo y DFD las variables y los operadores aritméticos para la creación de soluciones a problemas secuenciales.
	CE2.3. Representa con un pseudocódigo y DFD las soluciones a problemas secuenciales en un simulador.
RA3. Aplicar estructuras de control selectivas y repetitivas en la representación de soluciones algorítmicas con Pseudocódigo y DFD realizando la simulación en un software compilador.	CE3.1. Define las estructuras de control en los pseudocódigos y DFD para soluciones algorítmicas que requieren controlar o modificar el flujo de las instrucciones.
	CE3.2. Utiliza las estructuras de control al pseudocódigo y DFD para controlar el orden en el que se ejecutan las instrucciones.
RA4. Segmentar el código fuente con clases métodos y funciones facilitando su manipulación.	CE4.1. Enlista los objetos; métodos, funciones y clases para generar código fuente en bloques.
	CE4.2. Describe la sintaxis en el lenguaje POO para la creación e invocación de las clases, métodos y funciones.
	CE4.3. Crea el código fuente dividido en bloques para poder reutilizarlo y manipular de manera más eficiente el algoritmo.
RA5. Aplicar los fundamentos de un lenguaje de programación orientado	CE5.1. Describe los conceptos fundamentales de un lenguaje de programación orientado a objetos.

a objetos en modo consola para expresar pseudocódigos y DFD como soluciones propuestas.	CE5.2. Producir código fuente en un lenguaje POO desde pseudocódigo y DFD de soluciones a problemas propuestos.
RA6. Aplicar las estructuras de datos con variables y constantes para organizar, controlar, acceder e insertar datos de manera eficiente y segura en la ejecución del algoritmo.	CE6.1. Define las estructuras de datos variables y constantes para la organización de datos.
	CE6.2. Describe la sintaxis de cada elemento de las estructuras de datos variables y constantes para crearla, ingresar, organizar y acceder a los datos que contienen.
	CE6.3. Aplica al código fuente las estructuras de datos variables y constantes en la creación de algoritmos.
RA7. Desarrollar aplicaciones informáticas en modo gráfico para crear interfaces amigables e interactivas para el usuario.	CE7.1. Conoce los elementos de una interfaz gráfica (UI) para el usuario.
	CE7.2. Describe la sintaxis de cada elemento de las estructuras de una interfaz gráfica para el usuario.
	CE7.3. Escribir el código fuente en cada elemento de una interfaz gráfica.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1 ● Lógica proposicional ○ Definición de Proposición. ○ Proposiciones simples ○ Proposiciones compuestas. ○ Conectivos u operadores lógicos; ● Negación (no). ● Conjunción (y). ● Disyunción (o). ○ Tipos de Proposiciones. ● Tautología. ● Contradicción. ● Contingencia. RA2 ● Algoritmo ○ Partes del algoritmo ● Entrada ● Proceso. ● Salida. ○ Tipos de algoritmos. ● Gráficos. ● No Gráficos. ○ Tipos de datos. ○ Identificadores.	

- Variables.
- Constantes.
- Operadores y expresiones.
- Pseudocódigo.
 - Palabras clave.
- Diagrama de Flujo de Datos.
 - Simbología.

RA3

- Estructuras de control
 - Estructuras de selección.
 - Condicional simple.
 - Condicional doble.
 - Condicional múltiple.
 - Seleccionar caso.
 - Condicional anidada.
 - Estructuras iterativas
 - Hacer para.
 - Hacer mientras.

RA4

- Código fuente en bloques.
 - Funciones y métodos sin y con parámetros (definición, sintaxis, invocación).
 - Funciones y métodos con retorno de valor (definición, sintaxis, invocación).
 - Clase (Definición, sintaxis e invocación)

RA5

- Programación Orientada a Objetos.
 - Que es la POO.
 - Lenguaje de Programación Orientado a Objetos.
 - Los objetos (en POO)
 - Descripción del lenguaje.
 - Ambiente en modo consola.
 - Sintaxis y palabras reservadas.
 - Variables.
 - constantes.
 - Sentencias.

RA6

- Programación Orientada a Objetos.
 - Estructura de datos estática.
 - Arreglos (vectores, matrices).
 - Estructura de datos dinámica.
 - Pilas, colas y listas.

Contenidos Procedimentales

RA1

- Lógica proposicional.

- Construcción de tablas de verdad.

RA2

- Simulador de Pseudocódigo y DFD.
 - Adquisición e instalación.
 - Entorno de trabajo.
 - Crear un nuevo proyecto.
 - Guardar y abrir proyectos.
 - Herramientas.
- Desarrollo de Pseudocódigo y DFD secuenciales en físico y simulador.

RA3

- Estructuras de control
 - Resolución de problemas con estructuras selectivas.
 - Resolución de problemas con estructuras iterativas.

RA4

- Programación Orientada a Objetos.
 - Código fuente en bloques.
 - Ejercicios en modo consola con funciones y métodos sin y con parámetros.
 - Ejercicios en modo consola con funciones y métodos con retorno de valor.
 - Ejercicios en modo consola con código fuente dividido en varias clases.

RA5

- Programación Orientada a Objetos.
 - Lenguaje de Programación Orientado a Objetos.
 - Adquisición e instalación del software.
 - Entorno de trabajo para modo consola.
 - Crear un nuevo proyecto.
 - Guardar y abrir proyectos.
 - Herramientas.
 - Desarrollo de ejercicios en modo consola con estructuras de control (secuencial, selectivas, iterativas).

RA6

- Programación Orientada a Objetos.
 - Estructura de datos estática.
 - Ejercicios en modo consola con arreglos (vectores, matrices).
 - Estructura de datos dinámica.
 - Ejercicios en modo consola con pilas, colas y listas.

Contenidos Actitudinales

- Trabajo en equipo
- Disposición al trabajo
- Orden, higiene y disciplina (Laboratorio de Programación)
- Asistencia y puntualidad
- Orden y limpieza en área de trabajo
- Respeto
- Proactividad
- Liderazgo

Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia

• Todos los contenidos conceptuales son susceptibles de ser impartidos a distancia. • Los contenidos procedimentales que no requieran que el educando cuente con computadora, software y comprobación presencial podrán ser impartidos a distancia.	
RA que deben completarse en un entorno laboral	
RA7. Desarrollar aplicaciones informáticas en modo gráfico para crear interfaces amigables e interactivas para el usuario. - Desarrollar aplicaciones informáticas en modo gráfico para crear interfaces amigables e interactivas para el usuario.	
Competencias Instrumentales Básicas	
• Uso básico de la computadora. • Conceptos básicos de matemáticas (operaciones aritméticas, operaciones combinadas, porcentaje, proporciones y razones) • Motores de Búsqueda web. • Conocimiento básico de diseño gráfico.	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	• Mapa conceptual sobre los fundamentos y generalidades de la lógica proposicional. • Formular proposiciones a partir de frases u oraciones en lenguaje natural. • Determinar posibilidades de combinaciones de valores V y F en proposiciones compuestas. • Ejercicios de tablas de verdad para determinar el valor de verdad de las proposiciones compuestas y definir el tipo de proposición (tautología, contradicción y contingencia). • Plenaria o conversatorio sobre los algoritmos; definición, partes, tipos y sus elementos (Tipos de datos, identificadores, variables, constantes, operadores y expresiones). • Cuadro comparativo entre pseudocódigo y DFD (comparación de palabras clave con símbolos). • Resolución de ejercicios en pseudocódigo y DFD con estructuras secuenciales y estructuras de control en físico o práctica de laboratorio con simulador. • Práctica de laboratorio para la adquisición, instalación y manipulación de software para programación en lenguaje de alto nivel orientado a objetos. • Práctica de laboratorio para la solución de ejercicios en lenguaje de programación en alto nivel orientado a objetos con estructuras de control, segmentación del código fuente, y estructuras de datos.
Metodologías de E-A pertinentes	• Inductivo-deductivo. • Aprendizaje cooperativo

	• Aprendizaje Experimental (prácticas de laboratorio)
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	- Profesor de Informática Educativa en el Grado de Licenciatura de la UPNFM. - Ingeniero en Sistemas - Licenciado en Informática Administrativa - Ingeniero en Ciencias de la Computación.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Laboratorio de Programación • Aula climatizada (por el equipo informático). • Instalación eléctrica adecuada. • Iluminación adecuada.
Insumos y Recursos	• Licencias de software o código abierto • Acceso a Internet • Videos Tutoriales • Máquinas virtuales • Libros y Manuales • Batería UPS.
Herramientas y equipo	• Computadoras de escritorio o laptop. • Estación de trabajo. • Pizarra. • Proyector. • Equipo de Sonido

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA CON ORIENTACIÓN EN PROGRAMACIÓN
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Grado	UNDÉCIMO
Nombre del Espacio Curricular	ESTRUCTURA DE DATOS
Duración	80 HORAS ANUALES
	2 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	Construye algoritmos para dar soluciones más eficientes y optimizando los recursos al momento de realizar un programa.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Caracterizar la importancia de las estructuras de datos y su clasificación.	CE1.1. Describe la importancia de las estructuras de datos y las clasifica según su tipo.
RA2. Analizar el valor de los arreglos unidimensionales para cada asignación.	CE2.1. Describe la lógica y la estructura del arreglo unidimensional para asignar el valor de la información.
	CE2.2 Define el tamaño de cada arreglo para poder realizar un adecuado funcionamiento.
RA3. Determinar la importancia y la estructura principal de los arreglos bidimensionales para cada asignación.	CE3.1. Describe la lógica y la estructura de los arreglos bidimensionales.
	CE3.2. Construye soluciones de software implementando de manera correcta los arreglos bidimensionales.
RA4. Aplicar los arreglos multidimensionales en soluciones de software.	C4.1. Describe la lógica y la estructura de los arreglos multidimensionales.
	C4.2. Construye soluciones de software aplicando los arreglos multidimensionales.
RA5. Aplicar los diferentes tipos de listas en soluciones de software y así optimizar el funcionamiento de los sistemas construidos.	C4.1 Describe la lógica y la estructura de las listas.
	C4.2 Implementa diferentes tipos de listas, realizando con ellas las operaciones comunes para almacenar datos de manera eficiente.
RA6. Aplicar la pila como un tipo de estructura de datos como método de optimización en determinados programas.	CE5.1. Define la pila como una estructura de datos en los programas y para dar soluciones que requieren controlar o modificar el flujo de las instrucciones.
	CE5.2. Utiliza la pila como una estructura de datos al programa realizado para controlar el orden en el que se ejecutan las instrucciones.
RA7. Aplicar la cola como un tipo de estructura de datos como método de optimización en determinados programas.	CE.7.1. Describe el concepto fundamental de cola orientado a la optimización en la programación.
	CE.7.2. Produce código fuente en un lenguaje de programación desde programas a problemas estadísticos propuestos.

RA8. Segmentar el código fuente con árboles binarios facilitando su manipulación.	CE8.1. Define los distintos tipos de nodos para generar código fuente en bloques.
	CE8.2. Describe la sintaxis en el lenguaje POO para la creación e invocación de las estructuras de datos por medio de árboles.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1 ● Introducción a las estructuras de datos ● Clasificación de las estructuras de datos. ○ Estructuras de datos primitivas. ○ Estructuras de datos no primitivas. ○ Estructuras de datos estáticas. ○ Estructuras de datos dinámicas. ● Importancia de las estructuras de datos. ○ Eficiencia ○ Gestión óptima de memoria ○ Reusabilidad y mantenibilidad RA2 ● Definición de arreglos unidimensionales. ● Características principales. ○ Estructura lineal. ○ Homogeneidad. ○ Acceso por índice. ○ Tamaño fijo o dinámico. ● Declaración e inicialización. ● Ventajas ○ Simplicidad. ○ Acceso rápido. ○ Eficiencia de memoria. ● Limitaciones. ○ Acceso secuencial ○ Homogeneidad RA3 ● Introducción a los arreglos bidimensionales. ● Características principales ○ Estructura tabular. ○ Tamaño fijo o dinámico. ○ Indexación. ● Ventajas ○ Estructura clara ○ Fácil acceso	

- Amplias aplicaciones
- Limitaciones
 - Falta de flexibilidad.
 - Complejidad en operaciones avanzadas.
 - Uso de memoria.

RA4

- Características principales
 - Estructura jerárquica
 - Indexación múltiple
 - Homogeneidad
 - Dimensiones
- Declaración e inicialización
- Ventajas
 - Organización estructurada
 - Acceso directo
 - Flexibilidad para modelar datos reales.
- Limitaciones
 - Complejidad
 - Uso de memoria
 - Dificultad de manipulación

RA5

- Definición de listas.
- Características generales.
 - Orden
 - indexación
 - Tamaño dinámico o fijo
 - Heterogeneidad u Homogeneidad
- Ventajas
 - Simplicidad
 - Flexibilidad
 - Acceso directo
- Limitaciones.
 - Tiempo de acceso no uniforme
 - Fragmentación
 - No adecuadas para ciertas operaciones
- Tipos de listas.
 - Listas enlazadas simples
 - Listas enlazadas dobles
 - Listas circulares

RA6

- Introducción a las pilas.
- Características principales
 - LIFO (Last in, First Out)
 - Restricción de acceso
 - Capacidad limitada

- Ventajas
 - Simplicidad
 - Control estricto del flujo de datos.
 - Eficiencia
- Limitaciones de las pilas
 - Acceso restringido
 - Capacidad fija
 - No es adecuada para búsquedas directas.
- Aplicaciones de pilas.

RA7

- Introducción a las colas
- Características principales
 - Ordenada
 - Dinámica
 - Acceso Restringidos
- Tipos de Colas
 - Cola simple
 - Cola circular
 - Cola de prioridad
 - Doble cola
- Ventajas
 - Simplicidad
 - Control de flujo de datos
 - Eficiencia
- Limitaciones de las colas
 - Acceso restringido
 - Capacidad fija

RA8

- Introducción a los árboles
- Elementos clave de un árbol
 - Raíz
 - Nodo
 - Padre
 - Hijo o Hijos
 - Hoja
 - Rama
 - Altura de un árbol
 - Profundidad de un nodo
 - Grado
 - Subárbol
- Tipos de árboles.
 - Árbol general
 - Árbol binario
 - Árbol binario de búsqueda

- Árbol AVL
- Árbol de expresiones
- Árbol n-ario
- Ventajas de los árboles
 - Eficiencia
 - Estructura jerárquica
 - Versatilidad
- Limitaciones de los árboles
 - Desequilibrio
 - Espacio adicional

Contenidos Procedimentales

RA2

- Declaración e inicialización.
- Operaciones comunes.
 - Acceso.
 - Modificación.
 - Recorrido(iteración)
 - Búsqueda.
 - Inserción y eliminación.
 - Ordenamiento.

RA3

- Operaciones comunes
 - Acceso.
 - Modificación.
 - Recorrido (Iteración).
 - Inserción y eliminación.
 - Búsqueda.
 - Ordenamiento.

RA4

- Operaciones comunes
 - Acceso
 - Modificación
 - Recorrido
 - Inicialización

RA5

- Operaciones básicas.
 - Acceso.
 - Modificación.
 - Recorrido (Iteración).
 - Inserción y eliminación.
 - Búsqueda.
 - Ordenamiento.

- Tipos de listas.
 - Listas enlazadas simples
 - Listas enlazadas dobles
 - Listas circulares

RA6

- Operaciones principales
 - push
 - pop
 - peek
 - isEmpty
- Implementación
 - Arreglos
 - Listas enlazadas
 - Estructuras nativas del lenguaje
- Aplicaciones de pilas.
 - Expresiones matemáticas
 - Navegación
 - Deshacer y rehacer
 - Algoritmos de búsqueda

RA7

- Operaciones básicas de colas
 - Enqueue
 - Dequeue
 - peek
 - isEmpty
- Tipos de Colas
 - Cola simple
 - Cola circular
 - Cola de prioridad
 - Doble cola
- Aplicaciones comunes de las colas
 - Sistemas operativos
 - Procesamiento de datos en tiempo real
 - Estructuras auxiliares
 - Gestión de buffers
 - Sistemas de mensajería

RA8

- Operaciones comunes en árboles
 - Inserción
 - Eliminación
 - Búsqueda
 - Recorrido
- Tipos de árboles.

○ Árbol general ○ Árbol binario ○ Árbol binario de búsqueda ○ Árbol AVL ○ Árbol de expresiones ○ Árbol n-ario ● Aplicaciones comunes de los árboles ○ Organización jerárquica ○ Búsquedas eficientes ○ Compresión de datos ○ Compiladores	
Contenidos Actitudinales	
● Trabajo en equipo ● Disposición al trabajo ● Orden, higiene y disciplina (Laboratorio de Programación) ● Asistencia y puntualidad ● Orden y limpieza en área de trabajo ● Respeto ● Proactividad ● Liderazgo	
Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia	
● Todos los contenidos conceptuales son susceptibles de ser impartidos a distancia. Los contenidos procedimentales que no requieran que el educando cuente con computadora, software y comprobación presencial podrán ser impartidos a distancia.	
RA que deben completarse en un entorno laboral	
RA1. Caracterizar la importancia de las estructuras de datos y su clasificación. - Determinar el valor de los arreglos unidimensionales para cada asignación y resolución de problemas cálculos.	
RA2. Analizar el valor de los arreglos unidimensionales para cada asignación. - Determinar el valor y la estructura principal de los arreglos bidimensionales para cada asignación solución de problemas estadísticos.	
Competencias Instrumentales Básicas	
● Uso básico de la computadora. ● Conceptos básicos de matemáticas (operaciones aritméticas, operaciones combinadas, porcentaje, proporciones y razones) ● Motores de Búsqueda web.	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	● Desarrollo de soluciones informáticas por medio de la creación de sistemas optimizados. ● Desarrollo de nuevas formas de optimizar código por medio de las estructuras de datos. ● Determina posibilidades de mejora en una organización. ● Resolución de ejercicios en un lenguaje de programación con estructuras de datos.

Metodologías de E-A pertinentes	• Inductivo-deductivo. • Aprendizaje cooperativo • Aprendizaje experimental (Prácticas de laboratorio)
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	- Profesor de Informática Educativa en el Grado de Licenciatura de la UPNFM. - Ingeniero en Sistemas - Licenciado en Informática Administrativa - Ingeniero en Ciencias de la Computación.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Laboratorio de Programación • Aula climatizada (por el equipo informático). • Instalación eléctrica adecuada. • Iluminación adecuada.
Insumos y Recursos	• Licencias de software o código abierto • Acceso a Internet • Videos Tutoriales • Máquinas virtuales • Libros y Manuales • Batería UPS.
Herramientas y equipo	• Computadoras de escritorio o laptop. • Estación de trabajo. • Pizarra. • Proyector. • Equipo de Sonido

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA CON ORIENTACIÓN EN PROGRAMACIÓN
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Grado	UNDÉCIMO
Nombre del Espacio Curricular	PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES I
Duración	120 HORAS ANUALES
	3 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	Desarrollar soluciones tecnológicas móviles mediante la aplicación de principios de desarrollo de software, creando interfaces intuitivas, gestionando de manera eficiente el almacenamiento de datos y garantizando la integración de servicios, con un enfoque en la calidad, seguridad, y adaptabilidad a diversas necesidades del entorno tecnológico.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Analizar los fundamentos del desarrollo móvil, su evolución tecnológica y su impacto en los ecosistemas digitales.	CE1.1. Investiga las tendencias actuales y futuras en el desarrollo de dispositivos móviles.
	CE1.2. Compara la arquitectura y funcionamiento de los principales sistemas operativos móviles.
	CE1.3. Evalúa el impacto de las aplicaciones móviles en diferentes sectores de la sociedad, como salud, educación y negocios.
RA2. Diseñar interfaces gráficas adaptativas que cumplan con estándares internacionales de experiencia de usuario (UX) y accesibilidad.	CE2.1. Aplica principios de diseño centrados en el usuario, considerando factores culturales y demográficos.
	CE2.2. Garantiza la accesibilidad mediante la incorporación de características como textos alternativos y navegación por teclado.
	CE2.3. Prototipa interfaces que respondan eficientemente a diferentes orientaciones y tamaños de pantalla.
RA3. Implementar estrategias avanzadas de almacenamiento de datos locales y remotos, asegurando su consistencia, integridad y seguridad.	CE3.1. Diseña estructuras de bases de datos relacionales y no relacionales optimizadas para entornos móviles.
	CE3.2. Integra soluciones de almacenamiento en caché para mejorar el rendimiento en aplicaciones intensivas en datos.
	CE3.3. Implementa políticas de cifrado y control de acceso para proteger la información sensible del usuario.
RA4. Aplicar paradigmas avanzados de programación y patrones de diseño en el desarrollo de aplicaciones móviles escalables.	CE4.1. Utiliza patrones de diseño como MVC, MVVM o Clean Architecture en la estructura de aplicaciones.
	CE4.2. Incorpora técnicas de programación reactiva para gestionar eventos y flujos de datos de manera eficiente.

	CE4.3. Resuelve problemas complejos mediante la combinación de programación funcional y orientada a objetos.
RA5. Desarrollar componentes visuales personalizados y dinámicos que optimicen la usabilidad y la interacción en aplicaciones móviles.	CE5.1. Diseña elementos visuales que se adapten automáticamente a cambios en el contenido y la resolución.
	CE5.2. Implementa animaciones fluidas para mejorar la percepción de la interfaz.
	CE5.3. Prueba y optimiza la carga y el rendimiento de componentes gráficos avanzados.
RA6. Gestionar estados complejos y persistentes en aplicaciones móviles mediante la integración de arquitecturas avanzadas.	CE6.1. Implementa bibliotecas de gestión de estado robustas que reduzcan errores y mejoren la mantenibilidad.
	CE6.2. Diseña soluciones de sincronización eficiente entre estados locales y remotos.
	CE6.3. Integra mecanismos de recuperación automática frente a fallos en el manejo de estados.
RA7. Implementar mecanismos de interacción segura y autenticación robusta en aplicaciones móviles.	CE7.1. Diseña sistemas de autenticación multifactorial, incluyendo biometría y verificación basada en tokens.
	CE7.2. Configura conexiones seguras mediante protocolos como HTTPS y certificados SSL/TLS.
	CE7.3. Evalúa y mitiga posibles vulnerabilidades relacionadas con sesiones y almacenamiento de credenciales.
RA8. Consumir y gestionar servicios web avanzados para la integración de datos en tiempo real y acceso a API externas.	CE8.1. Diseñar e implementar clientes API RESTful y GraphQL para aplicaciones móviles.
	CE8.2. Gestionar conexiones y datos mediante el uso de técnicas de paginación, caching y control de versiones de API.
	CE8.3. Validar y transformar respuestas JSON y XML para su integración fluida en la lógica de negocio.
RA9. Desarrollar estrategias de optimización de recursos y rendimiento en aplicaciones móviles.	CE9.1. Identificar y resolver cuellos de botella en el consumo de memoria, CPU y batería.
	CE9.2. Utilizar herramientas avanzadas para la evaluación del rendimiento en tiempo real.
	CE9.3. Diseñar aplicaciones que mantengan altos niveles de eficiencia incluso en condiciones de red limitadas.
RA10. Preparar y publicar aplicaciones móviles cumpliendo con los lineamientos de seguridad, privacidad y estándares de calidad de las principales plataformas.	CE10.1. Realizar pruebas exhaustivas, incluyendo pruebas automatizadas y de usuario final.
	CE10.2. Configurar parámetros de publicación que incluyan descripciones, capturas de pantalla y especificaciones técnicas.

	CE10.3. Implementar medidas para garantizar la actualización y el soporte continuo de las aplicaciones post-lanzamiento.
RA11. Diseñar e implementar pruebas automatizadas para garantizar la calidad, funcionalidad y desempeño de aplicaciones móviles.	CE11.1. Desarrollar suites de pruebas unitarias, de integración y de interfaz gráfica para validar componentes clave de la aplicación.
	CE11.2. Utilizar herramientas avanzadas para la automatización de pruebas en diferentes dispositivos y plataformas.
	CE11.3. Analizar métricas de pruebas como cobertura de código, tiempos de ejecución y manejo de errores para optimizar el desarrollo.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1 Introducción al Desarrollo Móvil • Introducción a los dispositivos móviles • Historia de los SmartPhones y Tablets • Sistemas Operativos Móviles • Aplicaciones Presentación • Tamaño de una pantalla • Resolución, Densidad, DP y PT • Imágenes ráster e imágenes vectoriales • Posición, relleno y margen • Temas y colores • Multi – idiomas • Tipos de diseños • Prototipos • Navegación Almacenamiento • XML • SQLITE • Web Service • MBaaS (Mobile Backend as a Service) Tipos de aplicaciones • IDE y Editor de código • SDK, plugging y framework • Emulador, simulador y dispositivos físicos • Aplicación web • Aplicación Nativa	

- Aplicación híbrida
- Aplicación multiplataforma

Introducción a la tecnología push y Remote config

RA2

Introducción a Dart

Compilar y ejecutar Dart

Variables y Tipos de datos

- Seguridad nula en variables
- Conversión de tipos
- Concatenación e interpolación
- Escapar caracteres y salto de línea
- Utilidades de strings

Operadores

- Operadores de comparación
- Operadores aritméticos
- Operadores de asignación
- Operadores lógicos
- Operadores unarios
- Operadores condicionales

Sentencias condicionales y repetitivas

- If, else, else if
- Switch
- Ciclo for
- Foreach
- While y do while

Listas y Mapas

- Listas
- Recorrer lista
- Métodos útiles de una lista
- Map
- Recorrer un map
- Funciones

Funciones

- Argumentos de funciones
- Tipos de parámetros
- Devolver un valor

Programación orientada a objetos (POO)

- Clase y atributos

- Constructor
- Instancia de la clase
- Modificadores de acceso
- Get y set
- Herencia
- Clases abstractas
- Interfaces
- Mixins

Programación asíncrona

- Future
- Then, whenComplete y catchError
- Await
- Catch error await

RA3

Introducción a Flutter

- Definición de widget
- Tipos de widget
- Llaves
- Arquitectura
- Instalación de Flutter
- Ciclo de vida de un Widget

Widgets Básicos

- MaterialApp
- Scaffold
- SafeArea
- Text
- RichText
- Icon
- Image
- ElevatedButton
- FloatingActionButton
- AppBar

Navegación

- Rutas
- Generación de rutas
- Reemplazar y remover todas las páginas
- Transición entre páginas
- Compartir argumentos entre páginas.

Multi-child

- Column

- Row
- Stack

Listview, gridview, ítems y utilidades

- Container
- Card
- ListTitle
- InkWell y GestureDetector
- GridView
- ListView
- Eliminar item
- GlobalKey y VoidCallback
- Agregar y actualizar ítems

Formularios

- Radio
- Checkbox
- DatePicker
- DropdownButton
- Switch
- TextField
- Form

Menús

- Drawer
- BottomNavigationBar
- PopUpMenuButton
- BottomSheet

Diseño

- Colores
- Estilos
- Temas
- Responsividad
- Multi idiomas

Introducción a provider

- ChangeNotifier
- ChangeNotifierProvider
- Provider.of
- Consumer
- Selector
- Extension Select
- FutureProvider
- StreamProvider

- MultiProvider

RA5

Introducción a SQLite

- Abrir Conexión
- Crear tablas
- CRUD con sentencias preparadas
- Heredar CRUD y crear modelos
- Formulario diario
- Formulario página
- Diseño Home Page
- Insertar
- Consultar
- Actualizar e insertar
- Eliminar
- Transacciones
- Migrar base de datos

Contenidos Procedimentales

RA6

- API REST
- Métodos HTTP
- Respuesta
- Verificar Conexión
- Validar Errores
- Recursos
- Modelos
- Validar llaves y Tipos de datos
- Validar RequestError o body
- Ejecutar método GET
- Ejecutar método POST
- Ejecutar método PUT
- Ejecutar método DELETE
- Swipe Error
- Text Error

RA7

Diseño de la APP

- Introducción a la App con OAUTH
- Contenedor de presentación
- Caja de Texto
- Botón
- Página de Login
- Restablecer contraseña

- Página crear cuenta
- Página Home
- Página de carga
- Progress y SnackBar

Funcionalidad

- Configuración para obtener token
- Peticiones al servidor
- Validar respuesta
- Verificar conexión
- EndPoint
- Clase cuenta
- Obtener token
- Obtener usuario
- Conexión y creación de tablas
- CRD sqlite
- Guardar y actualizar cuenta
- Refresh token
- Autenticación
- Guardar y consultar usuario
- Redireccionar páginas
- Cerrar sesión y verificar refresh token

RA8

- Introducción a Firebase
- Configuración del proyecto
- Vista para el login
- Formulario para Login
- Autenticación
- Root
- Formulario para subir registros
- Alta de registros
- Colecciones con ListView
- El elemento Card
- Consultar datos
- Modificaciones
- Eliminar registros

RA9

Introducción al proyecto

- Configuración del proyecto con Firebase
- Agregar paquetes
- Galería
- Formulario Usuario
- Guardar Usuario
- Lista de usuarios

- Visor de imagen
- Visor de video
- Guardar historia
- Obtener historias
- Mostrar historias
- Barra de progresión
- Información del usuario
- Avanzar entre las historias
- Menú agregar nueva historia

RA10

Introducción al proyecto

Diseño

- Modelos
- Páginas Login y Home
- Tarjeta Usuario
- Página chat
- Chat AppBar
- Contenedor mensaje enviado
- Contenedor mensaje recibido
- Caja de texto chat
- Gridview de stickers
- Contenedor tipos de mensajes

Funcionalidad

- Configuración proyecto con Firebase
- Agregar Paquetes
- Autenticación
- Agregar y consultar Usuario
- Mostrar Usuarios
- Conexión del usuario
- Enviar texto y stickers
- Mostrar mensajes
- Enviar Imágenes
- Mostrar último mensaje y visto.

RA11

Introducción al proyecto

- Creación proyecto web
- Temas
- App responsiva
- Padding y margen responsivo
- HomePage

Introducción al proyecto • Encabezado • Carrusel • Menú • Lista de Secciones • Lista de Productos • Pie de Página Componentes Móvil • AppBar • TabBar • Menú lateral • Generar APK • Cómo publicar App en Google Play Store
Contenidos Actitudinales • Trabajo en equipo • Disposición al trabajo • Orden, higiene y disciplina (Laboratorio de Programación) • Asistencia y puntualidad • Orden y limpieza en área de trabajo • Respeto • Proactividad • Liderazgo
Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia • Todo contenido conceptual puede ser impartido a distancia y representan un 33% de este espacio curricular. • Los contenidos procedimentales pueden ser parcialmente impartidos a distancia, si el catedrático resuelve la edición de un video tutorial, conferencia en línea u otro canal disponible para demostrar la funcionalidad del código generado para la solución de las situaciones propuestas.
RA que deben completarse en un entorno laboral RA5. Desarrollar componentes visuales personalizados y dinámicos que optimicen la usabilidad y la interacción en aplicaciones móviles. - Crear tablas, realizar operaciones CRUD (crear, leer, actualizar, eliminar), realizar transacciones y migrar bases de datos, son esenciales en un entorno laboral donde se gestionan aplicaciones que requieren almacenamiento local. RA6. Gestionar estados complejos y persistentes en aplicaciones móviles mediante la integración de arquitecturas avanzadas. - Crear servicios que utilicen métodos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) y validar respuestas son habilidades que se utilizan en el desarrollo profesional de aplicaciones que requieren interacción con otros servicios y sistemas. RA7. Implementar mecanismos de interacción segura y autenticación robusta en aplicaciones móviles. - Implementación de funcionalidades prácticas

RA8. Consumir y gestionar servicios web avanzados para la integración de datos en tiempo real y acceso a API externas.

- Desarrollo de aplicaciones móviles que utilicen Firebase para la autenticación y almacenamiento de datos:

RA9. Desarrollar estrategias de optimización de recursos y rendimiento en aplicaciones móviles.

- Desarrollo de aplicaciones con almacenamiento en Firebase y gestión de usuarios

RA10. Preparar y publicar aplicaciones móviles cumpliendo con los lineamientos de seguridad, privacidad y estándares de calidad de las principales plataformas.

- El envío de imágenes, y gestión de usuarios en Firebase, es una habilidad clave en el desarrollo de aplicaciones profesionales.

RA11 Diseñar e implementar pruebas automatizadas para garantizar la calidad, funcionalidad y desempeño de aplicaciones móviles.

- Crear aplicaciones web y móviles con componentes como carruseles, menús y generación de APKs para su distribución en plataformas como Google Play Store es fundamental en muchos proyectos laborales que requieren soluciones multiplataforma.

Competencias Instrumentales Básicas

- Uso básico de la computadora.
- Conceptos básicos de matemáticas (operaciones aritméticas, operaciones combinadas, porcentaje, proporciones y razones)
- Motores de Búsqueda web.

Actividades de E-A significativas del espacio curricular.

- Diseñan y desarrollan una aplicación móvil utilizando herramientas como Flutter o Android Studio, aplicando conceptos de diseño de interfaces (UI/UX) y programación.
- Implementan una API RESTful y la integran con una aplicación móvil para consumir datos.
- Utilizan cuestionarios, entrevistas y pruebas de usabilidad para obtener retroalimentación. Los estudiantes luego realizan cambios en el diseño de la aplicación para mejorar la experiencia del usuario.
- Organiza equipos para el desarrollo de la aplicación. Cada equipo se encarga de una parte del proyecto (frontend, backend, base de datos, pruebas) y luego presenta su producto final.
- Implementan una funcionalidad de login/logout y configuran la protección de datos con Firebase o algún otro servicio de autenticación.
- Crean una aplicación que almacene datos de manera local en el dispositivo móvil utilizando SQLite o Firebase.

	• Construyen una app simple, como una calculadora o lista de tareas, y realizan pruebas en ambos sistemas operativos. • Configuran Firebase y realizan pruebas para recibir notificaciones en sus dispositivos móviles. • Desarrollan una aplicación completa, aplicando los conocimientos adquiridos en el curso.
Metodologías de E-A pertinentes	• Búsqueda y análisis de información en la web - Inductivo-deductivo.
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	- Profesor de informática Educativa en el grado de licenciatura de la UPNFM. - Ingeniero en Sistemas - Licenciado en Informática Administrativa - Ingeniero en Ciencias de la Computación.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Laboratorio de Programación • Aula climatizada (por el equipo informático). • Instalación eléctrica adecuada. • Iluminación adecuada.
Insumos y Recursos	• Licencias de software • Acceso a Internet • Videos Tutoriales • Simuladores • Libros y Manuales • Batería u UPS.
Herramientas y equipo	• Computadoras de escritorio o laptop. • Estación de trabajo. • Pizarra. • Proyector. • Equipo de Sonido

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA CON ORIENTACIÓN EN PROGRAMACIÓN
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Nombre del Espacio Curricular	BASE DE DATOS I
Duración	80 HORAS ANUALES
	2 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	Gestiona bases de datos mediante la implementación de principios avanzados de modelado, normalización, seguridad, administración de usuarios y consultas eficientes, asegurando la integridad, confidencialidad, y disponibilidad de la información en entornos locales y en la nube.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Dominar los conceptos fundamentales de las bases de datos y su aplicación práctica en sistemas informáticos diversos.	CE1.1. Analiza críticamente las ventajas y desventajas de utilizar bases de datos en comparación con otros métodos de almacenamiento de datos.
	CE1.2. Describe detalladamente los tipos de bases de datos (relacionales, no relacionales, jerárquicas, etc.) y sus áreas de aplicación, justificando su selección en contextos específicos.
	CE1.3. Presenta ejemplos concretos de cómo la estructura de tablas, registros y campos se adapta a diferentes necesidades organizacionales.
RA2. Configurar e implementar sistemas de gestión de bases de datos (DBMS) garantizando seguridad, respaldo y recuperación de datos.	CE2.1. Realiza la instalación y configuración de un DBMS desde cero, asegurando la compatibilidad con los requisitos del sistema operativo y el hardware.
	CE2.2. Configura políticas de seguridad, incluyendo la gestión de usuarios, roles y permisos, justificando su impacto en la protección de la información.
	CE2.3. Diseña e implementa estrategias de copias de seguridad y restauración con demostración práctica de su funcionalidad en escenarios de recuperación ante desastres.
RA3. Diseñar modelos conceptuales y lógicos de bases de datos aplicando técnicas avanzadas de normalización y modelado entidad-relación.	CE3.1. Construye diagramas entidad-relación completos y consistentes, incorporando entidades, relaciones, cardinalidades y atributos clave.
	CE3.2. Implementa procesos de normalización hasta la tercera forma normal (o superior), explicando las mejoras obtenidas en la estructura de los datos.
	CE3.3. Evalúa la eficacia del modelo diseñado, proponiendo mejoras para la integridad referencial y la eliminación de redundancias en sistemas complejos.

RA4. Aplicar el lenguaje SQL para diseñar, administrar y manipular bases de datos relacionales con énfasis en consultas avanzadas y control transaccional.	CE4.1. Redacta y ejecuta comandos SQL que incluyan operaciones de definición (CREATE, ALTER, DROP) y manipulación (INSERT, UPDATE, DELETE), justificando cada paso.
	CE4.2. Desarrolla consultas complejas utilizando subconsultas, operadores avanzados (JOIN, UNION, EXCEPT) y funciones agregadas (SUM, AVG, COUNT).
	CE4.3. Implementa mecanismos de control transaccional (COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT) en escenarios simulados que requieran mantener la consistencia de los datos.
RA5. Diseñar y gestionar bases de datos optimizadas para aplicaciones web, considerando seguridad, escalabilidad y rendimiento.	CE5.1. Configura la conexión entre aplicaciones web y bases de datos mediante tecnologías actuales, justificando la elección de herramientas y frameworks.
	CE5.2. Diseña y administra vistas SQL que optimicen el acceso y procesamiento de datos en un entorno web dinámico.
	CE5.3. Implementa medidas avanzadas de seguridad y monitoreo para garantizar la escalabilidad, integridad y disponibilidad de las bases de datos, evaluando su impacto en el rendimiento del sistema.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1 ● Introducción y Fundamentos a las bases de datos. ○ Definición de bases de datos. ○ Ventajas y desventajas de utilizar bases de datos. ○ Tipos de bases de datos. ○ Aplicaciones y usos. ○ Estructura de las tablas ● Gestor de base de datos. ○ Instalación y configuración de sistemas de gestión de bases de datos (DBMS). ○ Seguridad de base de datos. ○ Copias de seguridad y restauración. ● Seguridad y Gestión de Usuarios ○ Permisos y roles en bases de datos. ○ Creación de usuarios y asignación de privilegios. ○ Importancia de la seguridad en el manejo de dato ● Tipo de Datos. ○ Números Enteros ○ Números punto flotante ○ Fecha y Hora ○ Cadena de caracteres ○ Binarios ● Bases de Datos Relacionales	

- Tablas, registros (filas) y campos (columnas).
- Llaves primarias y llaves foráneas.
- Relaciones entre tablas.
- Normalización de datos: conceptos básicos y su importancia.
- Modelado de Bases de Datos
- Modelo entidad-relación (ER).
 - Componentes del modelo ER: entidades, atributos y relaciones.
 - Diagramas ER: símbolos y diagramación.

RA3

- Comandos Avanzados de SQL
 - Operadores de combinación de Tablas
 - JOIN
 - UNIÓN
 - UNION ALL
 - INTERSECT
 - EXCEPT/MINUS
- Subconsulta
- Tipos de Subconsultas
 - Subconsultas Escalares
 - Subconsulta de columna
 - Subconsulta de tabla
 - Subconsulta correlacionada
- Operadores de subconsultas
 - IN
 - EXISTS
 - ANY
 - ALL
- Introducción a Triggers y Procedures
 - Disparadores(Trigger)
 - Definición
 - Características
 - Tipo de Disparadores
 - BEFORE
 - AFTER
 - INSTEAD OF
- Procedimientos (Procedures)
 - Definición
 - Características
 - Tipo de Procedimientos
 - Procedimiento con parámetros
 - IN
 - OUT
 - INOUT
 - Procedimientos sin parámetros

- Beneficios
- Limitación de los Disparadores y procedimientos

Contenidos Procedimentales

RA2

- Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL)
 - Comandos de administración de DB
 - CREATE DATABASE
 - USE
 - SHOW DATABASES
 - DROP DATABASE
 - Lenguaje de definición de datos
 - Create
 - Alter
 - DROP
 - TRUNCATE
 - Lenguaje de manipulación de datos
 - INSERT
 - UPDATE
 - DELETE
 - Lenguaje de consulta de datos
 - SELECT
 - WHERE
 - ORDER BY
 - GROUP BY
 - HAVING
 - Lenguaje de control de transacciones
 - COMMIT
 - ROLLBACK
 - SAVEPOINT
 - Lenguaje de control de datos
 - GRANT
 - REVOKE
 - Operadores
 - Logicos (AND, OR, NOT)
 - Comparación (<,>=, BETWEEN, LIKE, IN)
 - Funciones
 - AVG
 - COUNT
 - SUM
 - MAX y MIN

RA4

- Comandos de administración de DB
 - CREATE DATABASE

- USE
- SHOW DATABASES
- DROP DATABASE
- Lenguaje de manipulación de datos
 - INSERT
 - UPDATE
 - DELETE
- Lenguaje de control de transacciones
 - COMMIT
 - ROLLBACK
 - SAVEPOINT

RA5

- Vistas
 - Definición
 - Beneficios
 - Creación de vistas
 - Uso de Vistas
 - Modificación de vistas
 - Eliminación de vistas
 - Tipo de vistas
- Vistas Simples
- Vistas Complejas
 - Actualización de datos
- Introducción a las Bases de Datos para la Web
 - Tipos de base de datos
 - Bases de datos relacionales
 - Bases de datos no relacionales
- Conexión entre aplicación web y la base de datos
- instalación y configuración de un servidor web
- Diseño de la base de datos
- Operaciones CRUD
- Optimización de la base de datos
- Seguridad en la base de datos
- Escalabilidad y mantenimiento
- Base de datos en la nube

Contenidos Actitudinales

- Trabajo en equipo
- Disposición al trabajo
- Orden, higiene y disciplina (Laboratorio de Programación)
- Asistencia y puntualidad
- Orden y limpieza en área de trabajo
- Respeto
- Proactividad

• Liderazgo	
Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia	
• Todo contenido conceptual puede ser impartido a distancia y representan un 33% de este espacio curricular. • Los contenidos procedimentales pueden ser parcialmente impartidos a distancia, si el catedrático resuelve la edición de un video tutorial, conferencia en línea u otro canal disponible para demostrar la funcionalidad del código generado para la solución de las situaciones propuestas.	
RA que deben completarse en un entorno laboral	
RA2. Requiere acceso a infraestructura real, como servidores, hardware específico, y la configuración de políticas de seguridad en un ambiente corporativo, algo que es difícil de simular completamente en entornos virtuales. - Instalación y configuración de un DBMS en un entorno empresarial. - Configuración de políticas reales de seguridad y permisos de usuario.	
Competencias Instrumentales Básicas	
• Uso básico de la computadora. • Conceptos básicos de matemáticas (operaciones aritméticas, operaciones combinadas, porcentaje, proporciones y razones) • Motores de Búsqueda web.	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	• Diseñar un modelo ER para un sistema dado (por ejemplo, una biblioteca, una tienda en línea o un sistema hospitalario). • Formular bases de datos profesionales mediante la necesidad de la empresa establecida. • Configurar usuarios, roles y permisos en un DBMS para garantizar la seguridad y control de acceso. • Realizar la instalación, configuración y optimización de un sistema de gestión de bases de datos (MySQL, PostgreSQL, SQL Server, etc.). • Determinar posibilidades de combinaciones de campos en tablas compuestas. • Ejercicios de consultas para la búsqueda de información específica. • Práctica de laboratorio para la adquisición, instalación y manipulación del gestor de base de datos para la creación del código correspondiente.

	• Resolver consultas complejas que incluyan subconsultas, combinaciones de tablas, funciones de agregación y control transaccional. • Práctica de laboratorio para la solución de ejercicios en el gestor de base de datos mediante consultas complejas. • Presentar casos reales de implementación de bases de datos en sectores como salud, finanzas o comercio electrónico. Los estudiantes analizarán el diseño, ventajas, desventajas y áreas de mejora. • Diseñar y gestionar vistas simples y complejas para optimizar el acceso y procesamiento de datos. • Implementar estrategias de respaldo y restauración de datos en un DBMS tras fallas simuladas.
Metodologías de E-A pertinentes	• Inductivo-deductivo. • Aprendizaje Cooperativo • Aprendizaje Experimental (Prácticas de laboratorio)
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	- Profesor de Informática Educativa en el Grado de Licenciatura de la UPNFM. - Ingeniero en Sistemas - Licenciado en Informática Administrativa - Ingeniero en Ciencias de la Computación.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Laboratorio de Programación • Aula climatizada (por el equipo informático). • Instalación eléctrica adecuada. • Iluminación adecuada.
Insumos y Recursos	• Licencias de software o código abierto • Acceso a Internet • Videos Tutoriales • Libros y Manuales • Batería u UPS.
Herramientas y equipo	• Computadoras de escritorio o laptop. • Estación de trabajo. • Pizarra. • Proyector. • Equipo de Sonido

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA CON ORIENTACIÓN EN PROGRAMACIÓN
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Grado	UNDÉCIMO
Nombre del Espacio Curricular	ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS
Duración	80 HORAS ANUALES
	2 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	Aplica los métodos de desarrollo de sistemas para la construcción de propuestas y diseño de sistemas informáticos para procesos automatizados a nivel empresarial.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Conocer la importancia en la aplicación de los sistemas de información utilizando las diferentes técnicas y métodos para el Análisis y Diseño de Sistemas.	CE1.1. Define los términos básicos y elementos utilizados en los distintos tipos de Sistemas de Información.
	CE1.2. Describe las estrategias y herramientas aplicadas en la representación gráfica de un sistema de información.
RA2. Realizar estudios para estudiar la factibilidad en la ejecución de proyectos para la planificación de actividades.	CE2.1. Crea el proyecto de sistema informático, sus objetivos y razones para implementarlo basado en estudio factibilidad.
	CE2.2. Utiliza las herramientas para la planeación y control de actividades basado en la ejecución de un proyecto de análisis de sistema.
RA3. Aplicar las técnicas y herramientas de recopilación de información para la elaboración de una propuesta de sistema informático.	CE3.1. Utiliza técnicas existentes para la recolección de los datos que elaboran una propuesta de un sistema informático.
	CE3.2. Diseña diagrama de flujo de contexto, nivel 0 y nivel 1, para el proceso del flujo de datos del sistema.
RA4. Diseñar de manera efectiva sistemas de información, aplicando los principios del diseño de entrada, salida y base de datos.	CE4.1. Enuncia los conceptos fundamentales y objetivos del diseño de entrada, diseño de salida y diseño de base de datos en sistemas de información
	CE4.2. Diseña interfaces de usuario intuitivas y amigables que optimicen la entrada de datos y reducen errores humanos.
RA5. Crea la documentación para el usuario final basado en el desarrollo del sistema implementado.	CE5.1. Elabora manual técnico y usuario para la documentación del sistema desarrollado.
	CE5.2. Compara la documentación que contribuye a la comunicación efectiva y la transferencia de conocimientos.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1 ● Sistemas de Informáticos: ○ Teoría General de Sistemas Informáticos ○ ¿Qué es un sistema de información?	

- Dimensiones de los sistemas de información
- Operaciones del sistema de información:
 - Entradas
 - Proceso
 - Almacenamiento
 - Salida
- Componentes de los sistemas de información:
 - Hardware
 - Software
 - Datos
 - Procedimientos
 - Usuarios
 - Retroalimentación
 - Tecnología de almacenamiento de datos
 - Tecnología de redes y telecomunicaciones
- Tipos de sistemas de información:
 - Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS)
 - Sistemas de información gerencial (MIS)
 - Sistemas de soporte de decisiones (DSS)
 - Sistemas de apoyo a ejecutivos (ESS)
 - Sistemas de administración del conocimiento (KMS)
 - Sistema de Gestión de la Calidad (QMS)
- Niveles organizacionales en una empresa:
 - Nivel Operativo
 - Nivel Medio
 - Nivel Institucional
- Actores del análisis y diseño de sistemas
- Analista de sistemas
 - ¿Qué es?
 - Roles
 - Perfil profesional
 - Competencias
- Usuarios
 - Tipos
- Resistencia al cambio tecnológico.
- Estrategias para el Desarrollo de Sistemas
 - Método del desarrollo del Análisis Estructurado
 - Método del Ciclo de Vida para el Desarrollo de Sistemas
 - Investigación Preliminar
 - Determinación de Requerimientos
 - Diseño de Sistemas
 - Desarrollo de Software
 - Pruebas del Sistema
 - Implementación y Evaluación
 - Método del Prototipo de Sistema

- Herramientas para el Desarrollo de Sistemas
 - Herramientas para el Análisis
 - Herramientas para el Diseño
 - Herramientas para el Desarrollo
- Participantes en el Desarrollo
 - Analista de Sistema
 - Usuarios: todos los niveles

RA2

- Inicio de Un Proyecto
 - Objetivos de un Proyecto
 - Razones para Empezar un proyecto
 - Capacidad
 - Control
 - Comunicación
 - Competitividad
 - Fuentes de Solicitudes de Un proyecto
 - Gerentes de Departamentos
 - Altos Ejecutivos
 - Analistas de Sistema
 - Grupos Externos
 - Estudio de Factibilidad
 - Factibilidad Técnica
 - Factibilidad Operativa
 - Factibilidad Financiera O Económica
 - Proyectos Factibles
 - Planeación y Control de Actividades
 - Planeación de un Proyecto
 - Herramientas para la planeación y Control
 - Diagramas GANTT
 - Graficas PERT
 - Control de Actividades

RA3

- Análisis de Sistemas de información
 - Características
 - Técnicas de Recolección de Datos
 - Entrevistas
 - Cuestionario
 - Observación
 - Revisión de Documentos
 - Diagramación
 - Diagrama de Flujo de Datos
 - Niveles de los Diagramas de Flujo de Datos
 - Diagrama de Contexto
 - Diagrama de Nivel 0

- Diagrama de Nivel 1
 - Diccionario de Datos
 - Tablas de decisión
- Diagrama Entidad Relación (DER)
 - Entidades
 - Cardinalidades
- Propuesta de Sistema
 - Análisis Costo Beneficio
 - Análisis de Costo
 - Costos del Hardware o Equipo
 - Costos del Software o Programas
 - Costos de Operación
 - Análisis de Beneficios
 - Mejorar la Imagen Corporativa
 - Reducción de Costos
 - Incremento de la Satisfacción Personal
 - Mejoramiento en el Proceso de la toma de Decisiones
 - Mejoramiento en el servicio al cliente otros
 - Presentación de la Propuesta
 - Portada, Índice, Resumen Ejecutivo, Guía de Estudio del Sistema, Resultados de Investigación, Alternativas, Recomendación, Resumen, Anexo

RA4

- Diseño de Sistemas de Información
 - Características del Diseño de Sistemas
 - Diseño de Entradas
 - Objetivos del Diseño de Entradas
 - Diseño de entradas efectivas
 - Validación de la Entrada de Datos
 - Diseño de Salida
 - Objetivos del Diseño de Salidas
 - Métodos de Salida (Pantalla, Impresora, Audio Dispositivos de Almacenamiento, Medios Electrónicos)
 - Diseño de la Interfaz de Usuario
 - Objetivos del Diseño de la Interfaz
 - Navegación dentro el Sistema
 - Menús
 - Pregunta y respuesta
 - Lenguaje natural
 - Llenado de formas
 - Lenguaje de comandos
 - Interfaz gráfica de usuario (GUI)
 - Manipulación directa
 - Retroalimentación a usuarios
 - Diseño de Base de Datos

- Objetivos BDD
- DBMS
- Responsabilidades:
 - Almacenamiento
 - Recuperación de Datos
 - Seguridad
 - Control de Concurrencia
 - Recuperación del Estado del Sistema
- Partes de la base de datos
 - Tabla
 - Campo
 - Registro
 - Llave primaria
 - Llave foránea
- Normalización de base de datos
 - Formas normales
 - Primera Forma Normal (1FN)
 - Segunda Forma Normal (2FN)
 - Tercera Forma Normal (3FN)
- Relaciones entre las tablas
 - Uno a Muchos (1:M)
 - Muchos a Muchos (M:M)
 - Uno a Uno (1:1)
- Modelo Relacional

RA5

- Actividades posteriores al Diseño
 - Codificación
 - Documentación
 - Manuales
 - Usuario
 - Técnico o de sistemas
 - Desarrollo de la documentación
 - Estrategias de desarrollo de documentación
 - Guía de documentación
 - Especificaciones de requerimientos
- Pruebas de sistemas
 - Concepto
 - Tipos:
 - Niveles de seguridad
 - Estrategias de prueba
 - Niveles de prueba
 - Depuración
- Implementación y evaluación de sistema
 - Concepto

- Acciones importantes en la implementación
- Capacitación a usuarios
 - Estrategias de capacitación
 - ¿A quién capacitar?
 - Instructores
 - Lineamientos para la capacitación
- Evaluación de sistemas de información
 - Etapas
 - Análisis
 - Diseño
 - Programación
 - Técnicas de evaluación
 - Proceso
- Pasos

Contenidos Procedimentales

RA1

- Construcción de sistemas de información.

RA2

- Estudios de Factibilidad desde las diferentes perspectivas para la selección de un Proyecto y aplica las etapas para la planeación de Proyectos.
- Uso de herramientas gráficas (GANTT, PERT) en la planeación de proyectos para el control de las actividades realizadas.

RA3

- Técnicas para la recolección de los datos para la elaboración de una propuesta de sistemas.
- Diagramas de DFD para representar un sistema en los procesos funcionales.
- Creación de diagramas de DER para la distribución de datos almacenados en un sistema.

RA4

- Diseño de interfaces de usuario intuitivas y amigables que optimicen la entrada de datos y reducen errores humanos.
- Evaluación y selección de tecnologías adecuadas para la entrada de datos, incluyendo dispositivos de captura y sistemas de reconocimiento de voz.
- Diseño de interfaces de usuario intuitivas y amigables que optimicen la salida de datos y de Interfaz que permita la ergonomía del usuario.
- Diseño de un modelo de datos simple creando un modelo relacional para un conjunto de datos sencillo identificando tablas, campos, registros y relaciones en un contexto específico.
- Normalización de una base de datos y explica los principios de la normalización, aplicando las primeras tres formas normales (1NF, 2NF, 3NF) en un diseño de base de datos.

RA5

- Creación de documentación de usuario, elaborando manuales de usuario que describen cómo utilizar un sistema o una aplicación.
- Procesos de implementación de un sistema de información.

Contenidos Actitudinales

• Trabajo en equipo • Disposición al trabajo • Orden, higiene y disciplina • Asistencia y puntualidad • Orden y limpieza en área de trabajo • Respeto • Proactividad • Liderazgo	
Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia	
• Todos los contenidos conceptuales pueden ser impartidos a distancia. • Los contenidos procedimentales que pueden impartirse mediante videos tutoriales, conferencia en línea u otro canal disponible y que no requieran el uso de equipos y comprobación presencial, podrán ser impartidos a distancia.	
RA que deben completarse en un entorno laboral	
RA5. Crea la documentación para el usuario final basado en el desarrollo del sistema implementado. - Interacción con sistemas de gran magnitud de datos y protocolos con estándares de seguridad, gestión y administración de un ambiente empresarial.	
Competencias Instrumentales Básicas	
• Uso básico de la computadora. • Conceptos básicos de matemáticas (operaciones aritméticas, operaciones combinadas, porcentaje, proporciones y razones) • Motores de Búsqueda web.	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	• Exposición grupal sobre las diferencias entre sistemas de información. • Crea diagramas GANTT y PERT para planear y controlar las actividades en el desarrollo de sistemas. • Realiza Estudios de Factibilidad que determinen la viabilidad de un proyecto. • Realiza cuestionarios que permitan recolectar información valiosa para el desarrollo de la propuesta de sistemas. • Diseña prototipos de Entrada sobre casos de proyectos empresariales. • Diseña prototipos de salidas sobre casos de proyectos empresariales. • Crea base de datos relacionales orientados al ámbito empresarial.
Metodologías de E-A pertinentes	• Inductivo-deductivo. • Aprendizaje Cooperativo • Aprendizaje Experimental (Prácticas de laboratorio)
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	- Profesor de Informática Educativa en el Grado de Licenciatura de la UPNFM.

	- Ingeniero en Sistemas - Licenciado en Informática Administrativa - Ingeniero en Ciencias de la Computación.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Salón de clases • Aula climatizada (por el equipo informático). • Instalación eléctrica adecuada. • Iluminación adecuada.
Insumos y Recursos	• Licencias de software • Acceso a Internet • Videos Tutoriales • Simuladores • Libros y Manuales • Batería u UPS.
Herramientas y equipo	• Computadoras de escritorio o laptop. • Mesas de trabajo. • Pizarra. • Proyector.

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA CON ORIENTACIÓN EN PROGRAMACIÓN
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Grado	UNDÉCIMO
Nombre del Espacio Curricular	CONTABILIDAD
Duración	80 HORAS ANUALES
	2 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	Elabora registros contables de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) para registrar el proceso contable y administrativo de la empresa.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Reconocer la importancia de la contabilidad en el quehacer contable y económico de la empresa	CE1.1. Identifica el tipo de empresa de acuerdo con su actividad.
	CE1.2. Describe los tipos de empresa de acuerdo con su actividad productiva.
	CE1.3. Determina la finalidad de la contabilidad utilizados en los procesos administrativos
	CE1.4. Describe la importancia de la contabilidad en los procesos administrativos y financieros para el ciclo productivo de una empresa.
RA2. Identificar los diferentes tipos de cuentas contables, su función y aplicación establecidas en el catálogo de cuentas	CE2.1. Reconoce correctamente los diferentes tipos de cuentas contables establecidos en el catálogo de cuenta
	CE2.2. Describe con precisión la función de cada tipo de cuenta contable para el uso en el proceso de registros contables
	CE2.3. Resuelve operaciones contables aplicando el movimiento deudor y acreedor desarrollando ejercicios prácticos.
	CE2.4. Reconocer las normativas de las NIIF y su aplicación en las Pymes para una administración eficiente y responsable.
RA3. Elaborar Estados de situación Financiera de una empresa, aplicando la estructura establecida	CE3.1. Determina la finalidad de un estado de situación financiera en la administración de una empresa.
	CE3.2. Elabora estados de situación financieras, mediante estudio de caso utilizando criterios y estructura establecidas en las NIIF-Pymes requeridas
RA4. Registrar movimientos de cargo y abono en las transacciones comerciales de una empresa	CE.4.1. Explica de forma sistemática la definición y reglas de la partida doble en el registro de movimientos contables a utilizar
	CE.4.2. Realiza registros contables mediante la partida doble, en el registro de movimientos contables
	CE.4.3. Analiza e interpreta los movimientos de cargo y abono de transacciones en las cuentas del activo, pasivo y patrimonio para determinar la sostenibilidad de la empresa.

RA5. Elabora inventarios para control de entrada y salida de productos manufacturados.	CE.5.1. Explica de forma sistemática el control de inventario PEPS mediante productos perecederos.
	CE.5.2. Explicar de forma sistemática de control de inventario UEPS mediante productos tecnológicos.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1 - La Empresa: - Definición - Clasificación - Comercio y Comerciante - La Contabilidad - Generalidades - Importancia RA2 - Cuentas Contable - Catálogo de Cuentas RA3 - Situación Financiera - Estados Financieros - Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) - Normas Internacionales de información Financiera (NIIF-Pymes) RA4 - Registros Contables - Cargo y Abono - Ecuación contable RA5 - Registros de los inventarios (UEPS/PEPS)	
Contenidos Procedimentales	
RA1 - Clasificación de la Empresa - Procesos administrativos y financieros - Registros contables RA2 - Cuentas Contable - Catálogo de Cuentas - Normas Internacionales de Contabilidad - Aplicación RA4 - Partida doble - Registros Contables	

RA5	
Clasificación de los inventarios (UEPS/PEPS)	
Contenidos Actitudinales	
- Cumplimiento de las normativas NIC NIIF - Responsabilidad, puntualidad en los procesos contables - Ética y discreción en los registros e interpretación de los procesos contables - Utilización de las herramientas informáticas y cálculos contables - Manejo de vocabulario técnico propio del ámbito contable financiero - Orden, precisión y claridad en la presentación de informes contables - Desarrollo de trabajo en equipo para llevar a cabo procesos contables - Vincula la contabilidad con otras ciencias económicas y contables - Actitud crítica y visión analítica en operaciones relacionadas con los recursos monetarios. - Iniciativa en la resolución de problemas durante el proceso de desarrollo contable	
Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia	
- Todos los contenidos conceptuales pueden impartirse a distancia y representan el 25 % de la totalidad. - Los contenidos procedimentales y actitudinales se podrán impartir a distancia en función de su naturaleza - Para la impartición de los contenidos anteriormente seleccionados se deberá aplicar un análisis de viabilidad en función de la conectividad y de los medios y recursos disponibles.	
RA que deben completarse en un entorno laboral	
RA3. Elaborar Estados de situación Financiera de una empresa, aplicando la estructura establecida - Estado de situación financiera - Criterios y estructuras de la NIC-NIIF	
RA4. Registrar movimientos de cargo y abono en las transacciones comerciales de una empresa - Registro de movimientos contables.	
Competencias Instrumentales Básicas	
- Cálculos contables - Uso de Internet - Comprensión lectora - Redacción de informes - Comunicación oral y escrita - Redacción y presentación de información cuantitativa y análisis cualitativo - Análisis de información contable - Responsabilidad, puntualidad en los procesos contables - Ética y discreción en los registros e interpretación de los procesos contables	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	- Búsqueda y generación de información - Lectura y análisis de material bibliográfico y digital. - Planteamiento de casos de carácter analítico que requieran presentar argumentos e ideas en escenarios financieros. - Prácticas grupales de laboratorios contables utilizando hojas de cálculo en Excel desarrollando temáticas de

	cálculo de interés, porcentajes, depreciaciones entre otras. • Simulación de prácticas contables en el aula y/o laboratorio en situaciones comerciales y financieras que se presentan en una empresa. • Juegos didácticos para el manejo de términos contables • Desarrollo de exposiciones de ejercicios contables utilizando herramientas disponibles • Visita o entrevistas a especialistas que laboran en compañías para conocer el proceso contable manejado.
Metodologías de E-A pertinentes	• Análisis basados en problemas (ABP) • Análisis de casos • Aprendizaje cooperativo • Aula Invertida
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	- Profesor de Educación Media en Educación Comercial en el Grado de Licenciatura
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Aula de clase física/ Virtual • Laboratorio contable • Bibliotecas y áreas de trabajo individual o grupal • Empresas (visitas) • Salas de usos audiovisuales
Insumos y Recursos	• Guía de ejercicios, estudio de casos • Libros de textos • Boletines y revistas financieras • Formatos para registros contables • Videos sobre la historia y manejo de la contabilidad entre otros.
Herramientas y equipo	• Data Show • Calculadora • Computadora • Plataformas virtuales • Teléfono celular, Tablet. • sumadoras • Conexiones a internet • Marcadores • Borradores • Plataformas Digitales vinculadas a los procesos contables

Programas Curriculares del Duodécimo Grado BTP en Informática con Orientación en Programación

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA CON ORIENTACIÓN EN PROGRAMACIÓN
Modalidad	TECNICO PROFESIONAL
Grado	DUODÉCIMO
Nombre del Espacio Curricular	INFORMÁTICA APLICADA II
Duración	120
	3
Competencias del Espacio Curricular	Aplica herramientas avanzadas de procesamiento de texto, análisis de datos y programación para optimizar la creación, gestión y automatización de documentos y datos.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Crear y personalizar documentos avanzados utilizando herramientas de automatización como plantillas, formularios dinámicos y campos de contenido.	CE1.1. Diseña y personaliza plantillas avanzadas que se ajusten a diferentes tipos de documentos.
	CE1.2. Emplea las herramientas de automatización para asegurar la correcta numeración y formato de los documentos.
	CE1.3. Utiliza formularios dinámicos con controles como casillas de verificación y listas desplegables de manera adecuada.
	CE1.4. Aplica herramientas de automatización para asegurar la correcta numeración y formato de los documentos.
RA2. Realizar revisiones avanzadas y colaborar en documentos utilizando herramientas de control de cambios y documentos compartidos.	CE2.1. Implementa correctamente el control de cambios para realizar una revisión efectiva del documento.
	CE2.2. Utiliza las funciones de documentos compartidos para colaborar en tiempo real con otros usuarios.
	CE2.3. Presenta los comentarios y sugerencias de manera clara y estructurada durante la revisión.
RA3. Crear gráficos dinámicos e interactivas tablas dentro de los documentos para mejorar la presentación y análisis de datos.	CE3.1. Crea gráficos que se actualicen automáticamente cuando se modifiquen los datos.
	CE3.2. Diseña tablas interactivas que permitan una visualización clara y dinámica de la información.
	CE3.3. Integra de manera coherente gráficos y tablas en documentos, mejorando su utilidad.
RA4. Automatizar tareas repetitivas usando macros y programación VBA para facilitar la creación de informes y la gestión de datos.	CE4.1. Desarrolla macros que automatizan tareas de edición y formato de documentos de manera efectiva.
	CE4.2. Genera informes automáticos mediante VBA para aumentar la eficiencia de los procesos.

	CE.4.3. Demuestra que la automatización mejora la precisión y reduce el tiempo de ejecución de tareas repetitivas.
RA5. Integrar aplicaciones de oficina mediante programación VBA para tareas colaborativas y de optimización de procesos.	CE.5.1 Implementa la integración de diferentes aplicaciones de oficina (como procesadores de texto, hojas de cálculo y presentaciones) usando VBA.
	CE.5.2 Demuestra la automatización fluida de tareas entre las aplicaciones, como crear documentos o correos electrónicos automáticamente desde otras plataformas.
	CE.5.3 Logra una colaboración eficiente entre los usuarios a través de la integración de herramientas.
RA6. Depurar y optimizar códigos VBA para mejorar el rendimiento y evitar errores durante la ejecución de aplicaciones.	CE.6.1 Utiliza técnicas de depuración de manera eficiente, como puntos de interrupción y la ventana de depuración, para identificar y corregir errores.
	CE.6.2 Optimiza el código VBA para mejorar el rendimiento, minimizando el uso de recursos del sistema.
	CE.6.3 Implementa una adecuada gestión de errores en el código, asegurando la estabilidad y la confiabilidad del programa.

Contenidos formativos

Contenidos Conceptuales

RA1

- **Gestión de Documentos y Automatización**
 - Creación y personalización de plantillas avanzadas
 - Uso de campo de contenido y formularios dinámicos con controles (casillas de verificación, listas desplegables, etc.)
 - Documentos maestros
- **Técnicas Avanzadas de Revisión y Colaboración**
 - Control de cambios avanzado
 - Documentos compartidos en tiempo real
 - Macros en Word para automatización de tareas de edición y formato de documentos.
- **Integración y Personalización de Funciones**
 - Vinculación de datos externos
 - Creación de gráficos dinámicos y tablas interactivas dentro de Word.
 - Automatización de la numeración de secciones y de tablas y figuras con vínculos automáticos.

RA3

- **Estructura Básica de un Programa VBA**
 - Descripción del entorno de desarrollo en VBA Editor (Visual Basic for Applications Editor).
 - Uso de Módulos, Procedimientos y Funciones.
 - Sintaxis básica: Variables, constantes, operadores.
 - Comentarios y buenas prácticas para escribir código legible.
- **Variables y Tipos de Datos en VBA**

- Definición de variables usando Dim, Public, Private.
- Tipos de datos en VBA: Integer, String, Boolean, Variant, Date, Object, etc.
- Conversión de tipos de datos usando CStr, CInt, CDbI, CDate, etc.
- **Estructuras de Control**
 - Condicionales: If, ElseIf, Else, Select Case.
 - Bucles: For, For Each, Do While, Do Until.
 - Salir de bucles: Exit For, Exit Do.
 - Errores de control: Manejo de errores con On Error GoTo.
- **Manipulación de Hojas y Celdas**
 - Referencia a celdas y rangos: Acceso y modificación de celdas con Range, Cells, ActiveCell.
 - Uso de Propiedades como Value, Formula, Address, Text.
 - Copia y pega de rangos con Copy, Paste, PasteSpecial.
 - Manipulación de hojas de trabajo: Crear, renombrar, eliminar, mover y proteger hojas.
- **Automatización de Tareas Repetitivas**
 - Automatización de tareas diarias: ejemplo de automatización de informes semanales o mensuales.
 - Creación de formularios personalizados con UserForms.
 - Uso de Control de Eventos en hojas y rangos (Ej. Workbook_Open, Worksheet_Change, Range_SelectionChange).
- **Funciones Personalizadas**
 - Creación de funciones personalizadas (UDFs - User Defined Functions).

RA4

- **Uso de UserForms para Interactividad**
 - Creación de UserForms: Agregar controles como TextBox, ComboBox, CommandButton, ListBox.
 - Validación de entradas.
 - Manejo de eventos en controles de formulario.
- **Interactividad con el Usuario**
 - Ventanas emergentes: Uso de MsgBox e InputBox
 - Desplegar mensajes personalizados con MsgBox (incluyendo botones y tipos de mensajes).
- **Integración de VBA con otras Aplicaciones de Office**
 - Automatización de Word: Crear y editar documentos de Word desde Excel con VBA.
 - Automatización de Outlook: Enviar correos electrónicos automáticamente desde Excel.
 - Integración con PowerPoint: Crear y modificar presentaciones de PowerPoint usando VBA.

RA5

- **Automatización de Informes y Tablas**
 - Generación dinámica de informes.
 - Tablas dinámicas: Crear y manipular tablas dinámicas mediante VBA para análisis de datos.
 - Gráficos Automáticos
 - Manejo de Archivos y Carpeta
 - Abrir, guardar y crear archivos Excel utilizando VBA (Workbooks.Open, Workbooks.SaveAs).
 - Automatización de respaldos de archivos y organización de carpetas con VBA.

● Filtrado y Ordenación de Datos ○ Filtrar y ordenar datos con VBA, usando métodos como AutoFilter y Sort. ○ Buscar y reemplazar datos en rangos usando métodos como Find y Replace
Contenidos Procedimentales
RA2. ● Análisis y Modelado de Datos ○ PowerPivot ○ DAX (Data Analysis Expressions) ○ Power Query ● Automatización y Optimización ○ Automatización de informes ○ Escenarios avanzados ● Técnicas de Visualización de Datos ○ Gráficos avanzados ○ Tablas dinámicas complejas ○ Análisis de series temporales RA6. ● Depuración de Programas VBA ○ Uso de puntos de interrupción (breakpoints) en el VBA Editor. ○ Ventana de depuración: Immediate Window, Watch Window. ○ Técnicas de depuración: Debug.Print, MsgBox, y la herramienta de Step Into para rastrear el flujo de ejecución. ● Optimización de Código ○ Mejores prácticas para optimizar el rendimiento de los programas VBA. ○ Minimizar el uso de bucles anidados y métodos de acceso lento a las celdas. ○ Uso eficiente de variables y manejo de memoria. ● Manejo de Errores Avanzado ○ Creación de gestores de errores personalizados utilizando On Error, Resume, y estructuras If Err.Number para manejar errores en tiempo de ejecución. ○ Ejemplo de un sistema de registro de errores en un archivo de texto o Excel. ● Desarrollo de Aplicaciones Complejas con VBA ○ Creación de aplicaciones completas que combinan formularios, tablas dinámicas, gráficos y procesamiento de datos. ○ Interactividad avanzada ○ Creación de menús personalizados y barras de herramientas en la cinta de opciones de Excel. ● VBA para la Gestión de Bases de Datos ○ Conexión y manipulación de bases de datos SQL mediante ADO en VBA. ○ Ejemplo de insertar, actualizar y eliminar registros en una base de datos desde Excel utilizando VBA.
Contenidos Actitudinales
● Trabajo en equipo ● Orden, higiene y disciplina en el salón de clase ● Puntualidad ● Respeto

• Proactividad • Liderazgo • Saber seguir instrucciones • Creativo • Iniciativa • Responsabilidad • Compromiso • Colaboración • Empatía	
Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia	
• Todos los contenidos conceptuales pueden ser impartidos a distancia. • Todos los contenidos procedimentales que pueden desarrollarse mediante equipos y herramientas que cuenten los educandos, plataformas o simuladores virtuales pueden ser implementados a distancia.	
RA que deben completarse en un entorno laboral	
RA1. Crear y personalizar documentos avanzados utilizando herramientas de automatización como plantillas, formularios dinámicos y campos de contenido. - Aplicar técnicas avanzadas de procesamiento de texto en entornos profesionales, utilizando herramientas para mejorar la productividad y la presentación de informes. RA2. Realizar revisiones avanzadas y colaborar en documentos utilizando herramientas de control de cambios y documentos compartidos. - Desarrollar informes de análisis de datos y gráficos complejos, optimizando el tiempo de trabajo y la presentación de resultados a través de herramientas de hojas de cálculo. RA5. Integrar aplicaciones de oficina mediante programación VBA para tareas colaborativas y de optimización de procesos. - Garantizar la seguridad y privacidad de la información digital mediante el uso de herramientas y prácticas adecuadas en un entorno corporativo. RA6. Depurar y optimizar códigos VBA para mejorar el rendimiento y evitar errores durante la ejecución de aplicaciones. - Gestionar bases de datos y procesos automatizados de entrada y salida de datos en un entorno corporativo, asegurando la integridad y disponibilidad de la información.	
Competencias Instrumentales Básicas	
• Uso básico de la computadora. • Conceptos básicos de matemáticas (operaciones aritméticas, operaciones combinadas, porcentaje, proporciones y razones) • Manejo de Motores de Búsqueda web. • Conocimiento básico de Base De Datos, Desarrollo Web.	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	• Crear un documento maestro para un informe profesional, incluyendo encabezados, pies de página y

	numeración de capítulos. Luego, diseñan una plantilla personalizada que sea reutilizable para informes en su área de estudio. • Diseñan un formulario interactivo utilizando casillas de verificación, listas desplegables y campos de texto, para un proceso administrativo ficticio, como una encuesta de satisfacción o un formulario de inscripción a un evento. • Crear un documento compartido en línea, donde cada miembro debe contribuir con diferentes secciones. Después, utilizan la función de control de cambios para revisar y editar el documento en tiempo real. • Crear un modelo de datos, luego aplicar Power Query para limpiar y transformar los datos antes de crear un informe interactivo. • Diseñan un dashboard interactivo en Excel utilizando gráficos dinámicos, tablas dinámicas y segmentaciones de datos para mostrar el rendimiento de una empresa ficticia en diversas áreas como ventas, gastos e ingresos. • Crear una macro para automatizar la creación de informes mensuales, incluyendo la recopilación de datos de varias hojas de cálculo y la generación de un informe final con formato predefinido. • Escribe una función personalizada en VBA para calcular el promedio ponderado de las calificaciones de los estudiantes, basándose en los valores de los exámenes y proyectos. • Crean un script VBA que automatiza el proceso de consolidación de datos de diferentes hojas de un archivo de Excel, extrayendo información de ventas, gastos y márgenes para generar un informe consolidado. • Desarrollan un formulario interactivo en VBA (UserForm) para la gestión de inventarios. El formulario permite agregar, eliminar y actualizar productos, mostrando los datos en tiempo real. • Diseñan y desarrollan una pequeña aplicación completa con VBA que integra formularios, tablas dinámicas, gráficos, y procesamiento de datos para gestionar una pequeña empresa ficticia.
Metodologías de E-A pertinentes	• Inductivo-deductivo. • Aprendizaje colaborativo

	• Aprendizaje Experimental (Prácticas de laboratorio) • Aprendizaje Basado en Proyectos
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	- Profesor de Informática Educativa en el Grado de Licenciatura de la UPNFM. - Ingeniero en Sistemas - Licenciado en Informática Administrativa - Ingeniero en Ciencias de la Computación.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Laboratorio de Programación • Aula climatizada (por el equipo informático). • Instalación eléctrica adecuada. • Iluminación adecuada.
Insumos y Recursos	• Licencias de software o código abierto • Acceso a Internet • Videos Tutoriales • Máquinas virtuales • Libros y Manuales • Batería UPS.
Herramientas y equipo	• Computadoras de escritorio o laptop. • Estación de trabajo • Pizarra. • Proyector • Equipo de Sonido

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA CON ORIENTACIÓN EN PROGRAMACIÓN
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Grado	DUODÉCIMO
Nombre del Espacio Curricular	BASE DE DATOS 2
Duración	120 HORAS ANUALES
	3 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	Desarrollar habilidades técnicas y analíticas para diseñar, implementar y gestionar bases de datos mediante el uso de SQL, procedimientos almacenados, vistas, disparadores y sistemas distribuidos, garantizando la integridad, seguridad y eficiencia de los datos.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Implementar lenguaje de SQL para la manipulación de la información de las tablas que se almacena en una base de datos.	CE1.1. Identifica la estructura general de las consultas a través de una serie de comando de SQL
	CE1.2. Combina varias tablas para realizar consulta de predicados y funciones para obtener la información requerida de los datos.
	CE1.3. Realiza subconsultas con operadores y renglón múltiple para visualización de los datos requeridos.
RA2. Crear vistas como alternativa para mostrar los datos de varias tablas basadas en el almacenamiento de base de datos.	CE2.1. Define el concepto de vistas para determinar su funcionalidad y sus operaciones de DML.
	CE2.2. Elabora vistas para su utilización y actualización de datos almacenado en varias tablas.
RA3. Diseñar disparadores en una base de datos para automatizar procesos y garantizar la integridad de los datos.	CE3.1. Explica con claridad que es un disparador en SQL y su función dentro de un sistema de gestión de base de datos
	CE3.2. Reconoce los estados de ejecución de BEFORE, AFTER e INSTEAD OF que permite controlar con precisión el manejo de datos.
RA4. Analizar los conceptos fundamentales de base de datos distribuidas, comprendiendo y administrando de manera efectiva la seguridad de los datos.	CE4.1. Identificar los principios fundamentales de las bases de datos distribuidas y su característica de transparencia.
	CE4.2. Diseñar estrategias efectivas para garantizar la seguridad de los datos a través de consultas globales.
RA5. Gestionar procedimientos almacenados en SQL para automatizar tareas, optimizar el manejo de datos y garantizar la	CE5.1. Explica con claridad el concepto de procedimientos almacenados, identifica correctamente sus ventajas, y diferencia de manera precisa entre procedimientos almacenados.

eficiencia en la ejecución de operaciones dentro de una base de datos.	CE5.2. Utiliza adecuadamente las declaraciones de parámetros para procedimientos almacenados gestionando la modificación y eliminación de datos.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1 ● El lenguaje SQL. ○ Estructura general de las consultas en SQL ○ Combinación de tablas ○ Predicados IN, IS NULL, BETWEEN, AND, OR, NOT, LIKE ○ Cláusulas ORDER BY, GROUP BY ○ Funciones agregadas COUNT, SUM, MAX, MIN, AVG ○ Subconsultas ○ Operadores IN, EXIST, ANY, ALL aplicados a subconsultas de renglón múltiple ○ Cláusula HAVING (CON) ○ Combinaciones externas: OUTER JOIN, UNION JOIN ○ El valor NULL.	
RA2 ● Diseño de Vistas: ○ Conceptos ○ La opción WITH CHECK OPTION ○ Operaciones DML sobre las vistas ○ Funcionamiento de las vistas ○ Utilización de las vistas ○ Actualización de vistas	
RA3 ● Definir qué es un disparador en SQL y explicar su función en el sistema de gestión de bases de datos ● Identificar los diferentes estados de ejecución de un disparador: BEFORE, AFTER, INSTEAD OF ● Diferenciar entre los disparadores BEFORE y AFTER en cuanto a su momento de ejecución ● Explicar el comportamiento de los disparadores INSTEAD OF y su impacto en la operación original	
RA4 ● Base de Datos Distribuidas ● Evolución ● Niveles de distribución ● Características de transparencia ● Diseño distribuido ● Consultas globales y fragmentadas ● Administración de transacciones ● Seguridad	

- Multibases de Datos

RA5

- Procedimientos almacenados en SQL
 - Introducción a los procedimientos almacenados
 - Concepto
 - Ventajas
 - Diferencias entre procedimientos almacenados y consultas tradicionales.
 - Creación de procedimiento almacenados
 - CREATE PROCEDURE
 - Declaraciones de parámetros (IN, OUT, INOUT)
 - Ejecución de procedimientos almacenados
 - CALL
 - Gestión de procedimientos almacenados
 - Modificación (ALTER PROCEDURE)
 - Eliminación (DROP PROCEDURE)
 - Lógica de control en procesamientos
 - Estructura de control (IF, CASE, WHILE, LOOP)
 - Manejo de Errores con DECLARE y HANDLER
 - Procesamiento almacenados y seguridad

Contenidos Procedimentales

RA1

- Escribir consultas en un gestor de base de datos para recuperar información específica de una base de datos.
- Realizar operaciones de inserción, actualización y eliminación de datos.
- Utilizar cláusulas WHERE, JOIN y GROUP BY en consultas en un gestor de base de datos.

RA2

- Crear diagramas entidad – relación para representar la estructura de una base de datos.
- Normalizar tablas, definir claves primarias y secundarias.

RA3

- Instalar y configurar sistemas de gestión de bases de datos (DBMS).
- Configurar la seguridad de la base de datos, incluyendo permisos de usuarios.
- Realizar copias de seguridad y restauración de bases de datos.

RA4

- Crear índices para mejorar la velocidad de las consultas.
- Analizar y ajustar consultas para mejorar la eficiencia.
- Monitorear y gestionar el uso de recursos de la base de datos.

RA5

- Procedimientos almacenados en SQL
 - Introducción a los procedimientos almacenados

• Concepto • Ventajas • Diferencias entre procedimientos almacenados y consultas tradicionales. ◦ Creación de procedimiento almacenados • CREATE PROCEDURE • Declaraciones de parámetros (IN, OUT, INOUT) ◦ Ejecución de procedimientos almacenados • CALL ◦ Gestión de procedimientos almacenados • Modificación (ALTER PROCEDURE) • Eliminación (DROP PROCEDURE) ◦ Lógica de control en procesamientos • Estructura de control (IF, CASE, WHILE, LOOP) • Manejo de Errores con DECLARE y HANDLER ◦ Procesamiento almacenados y seguridad
Contenidos Actitudinales
• Trabajo en equipo • Disposición al trabajo • Orden, higiene y disciplina (Laboratorio de Programación) • Asistencia y puntualidad • Orden y limpieza en área de trabajo • Respeto • Proactividad • Liderazgo
Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia
• Todo contenido conceptual puede ser impartido a distancia y representan un 33% de este espacio curricular. • Los contenidos procedimentales pueden ser parcialmente impartidos a distancia, si el catedrático resuelve la edición de un video tutorial, conferencia en línea u otro canal disponible para demostrar la funcionalidad del código generado para la solución de las situaciones propuestas.
RA que deben completarse en un entorno laboral
RA3. Diseñar disparadores en una base de datos para automatizar procesos y garantizar la integridad de los datos. - Configuración de disparadores para automatizar tareas y garantizar la integridad de los datos en operaciones de negocio. RA4. Analizar los conceptos fundamentales de base de datos distribuidas, comprendiendo y administrando de manera efectiva la seguridad de los datos. - Diseño de procedimientos almacenados que automaticen procesos de inserción, actualización y eliminación de datos en un sistema empresarial.
Competencias Instrumentales Básicas
• Uso básico de la computadora. • Conceptos básicos de matemáticas (operaciones aritméticas, operaciones combinadas, porcentaje, proporciones y razones)

● Motores de Búsqueda web.	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	● Realización de ejercicios prácticos sobre la estructura general de consultas ● Creación de consultas con JOINS y aplicación de funciones agregadas (COUNT, SUM, MAX, MIN, AVG) para resolver problemas del mundo real, como generar reportes de ventas o inventarios. ● Desarrollo de consultas usando subconsultas con operadores IN, EXISTS, ANY, ALL. ● Demostración práctica del concepto y creación de vistas simples y complejas. ● Desarrollo de tareas que impliquen INSERT, UPDATE, DELETE utilizando vistas. ● Actividad teórica-práctica para definir y explicar el uso de disparadores en una base de datos. ● Creación de disparadores en los diferentes estados: BEFORE, AFTER, INSTEAD OF. ● Presentación de ejemplos reales de bases de datos distribuidas en empresas. ● Desarrollo de procedimientos con manejo de errores (DECLARE, HANDLER) y aplicación de buenas prácticas de seguridad.
Metodologías de E-A pertinentes	● Inductivo-deductivo. ● Aprendizaje colaborativo ● Aprendizaje Experimental (Prácticas de laboratorio) ● Aprendizaje Basado en Proyectos
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	- Profesor de Informática Educativa en el Grado de Licenciatura de la UPNFM. - Ingeniero en Sistemas - Licenciado en Informática Administrativa - Ingeniero en Ciencias de la Computación.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	● Laboratorio de Programación ● Aula climatizada (por el equipo informático). ● Instalación eléctrica adecuada. ● Iluminación adecuada.
Insumos y Recursos	● Licencias de software o código abierto ● Acceso a Internet ● Videos Tutoriales ● Libros y Manuales

	• Batería UPS.
Herramientas y equipo	• Computadoras de escritorio o laptop. • Estación de trabajo. • Pizarra. • Proyector. • Equipo de Sonido

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA CON ORIENTACIÓN EN PROGRAMACIÓN
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Nombre del Espacio Curricular	PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES II
Duración	200 HORAS ANUALES
	5 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	Desarrollar aplicaciones funcionales y eficientes mediante la integración de conocimientos teóricos y prácticos en programación, diseño de interfaces y gestión de datos, promoviendo la creatividad, el pensamiento crítico y la adaptación a las demandas tecnológicas actuales.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Desarrollar aplicaciones móviles funcionales con Flutter, utilizando autenticación segura mediante OAUTH.	CE1.1. Diseña interfaces gráficas intuitivas y funcionales que incluyan elementos como formularios, botones, cajas de texto, páginas de login y de creación de cuenta, aplicando buenas prácticas de diseño visual y usabilidad.
	CE1.2. Implementa flujos de autenticación segura mediante OAUTH y Firebase, configurando tokens, validando respuestas, y garantizando la conexión con servidores y bases de datos locales o remotas.
RA2. Diseñar aplicaciones móviles con Flutter integrando Firebase para gestionar autenticación, almacenamiento de datos y operaciones CRUD.	CE2.1. Configura un proyecto en Flutter y Firebase para habilitar la autenticación de usuarios y el almacenamiento de datos en tiempo real.
	CE2.2. Desarrolla interfaces gráficas para el login, registro de datos y gestión de colecciones utilizando ListView y Card en Flutter.
	CE2.3. Implementa operaciones de alta, consulta, modificación y eliminación de registros desde Firebase, gestionando los datos de forma eficiente.
RA3. Crear una aplicación en Flutter que permita crear y gestionar historias de usuarios, con una interfaz gráfica atractiva y funcionalidades de visualización de imágenes y videos.	CE3.1. Configura un proyecto en Flutter y Firebase para permitir la creación y almacenamiento de historias, usuarios y medios (imágenes y videos).
	CE3.2. Desarrolla funcionalidades para mostrar y avanzar entre las historias, utilizando elementos de la interfaz como barras de progresión y listas de usuarios.
RA4. Desarrollar una aplicación de chat en Flutter que utilice Firebase para gestionar la autenticación de usuarios, envío y recepción de mensajes.	CE4.1. Diseña pantallas de login, home y chat, con funcionalidades de envío de texto y medios, y visualización de mensajes en tiempo real.
	CE4.2. Integra Firebase para manejar la autenticación de usuarios, almacenar y consultar mensajes, y gestionar la conexión de los usuarios en la aplicación.
	CE4.3. Implementar la funcionalidad de visualización de stickers, envío de imágenes y gestión de mensajes, incluyendo la actualización dinámica de la interfaz.

RA5. Diseñar una página web responsiva utilizando Flutter, creando una interfaz web interactiva que se adapte a distintos tamaños de pantalla.	CE5.1. Crear una página web responsiva en Flutter, utilizando principios de diseño como padding, márgenes y temas para una experiencia de usuario fluida en diversas plataformas.
	CE5.2. Implementar componentes web como encabezados, carruseles, listas de productos y pie de página, asegurando su correcta visualización en dispositivos de diferentes tamaños.
	CE5.3. Desarrollar componentes móviles como AppBar, TabBar y menú lateral, adaptados para una experiencia de usuario óptima en dispositivos móviles.
RA6. Preparar y publicar una aplicación en la Google Play Store, incluyendo la generación del archivo APK y la configuración del proceso de publicación.	CE6.1. Generar un archivo APK de la aplicación en Flutter, asegurando que esté listo para su distribución.
	CE6.2. Configurar los detalles necesarios para la publicación de la aplicación en la Google Play Store, incluyendo descripción, imágenes, y requisitos.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1 • Autorización con OAUTH en Flutter ○ Conceptos de autenticación y autorización. ○ Entender qué es OAUTH y cómo se utiliza para la autorización de usuarios. ○ La diferencia entre tokens de acceso y refresh tokens. RA2 • Flutter con Firebase ○ Conceptos de Firebase como plataforma de desarrollo. ○ Comprensión de la autenticación de usuarios y el uso de bases de datos en tiempo real en Firebase. ○ El modelo de colecciones y documentos en Firebase. RA3 • Desarrollo de APP UI Stories ○ Conceptos sobre cómo funcionan las historias en las aplicaciones. ○ Teoría sobre la creación de interfaces de usuario interactivas. ○ Integración de multimedia como imágenes y videos. RA4 • Desarrollo de Chat App con Flutter y Firebase ○ Conceptos sobre mensajería en tiempo real. ○ Autenticación de usuarios en Firebase. ○ Diseño de interfaces de usuario para aplicaciones de chat. RA5 • Desarrollo de Página Web con Flutter ○ Teoría sobre desarrollo web responsivo.	

- Conceptos de diseño web, como padding, márgenes y estructura de componentes.

RA6

- Publicar App en Google Play Store
 - Conceptos sobre la distribución de aplicaciones móviles.
 - Políticas de publicación de aplicaciones en la Google Play Store.

Contenidos Procedimentales

RA1

- Autorización con OAUTH en Flutter
 - Implementación de un sistema de autenticación en Flutter con OAUTH.
 - Configuración y obtención de tokens de acceso y refresh tokens.
 - Crear pantallas de login, registro y recuperación de contraseña.

RA2

- Flutter con Firebase
 - Configuración de un proyecto Flutter con Firebase.
 - Crear formularios de login y registro, y gestionar la autenticación de usuarios.
 - Realizar operaciones CRUD sobre colecciones en Firebase.

RA3

- Desarrollo de APP UI Stories
 - Crear formularios de usuario y gestionar la base de datos en Firebase para guardar historias.
 - Desarrollar funcionalidades de visualización y navegación entre historias.
 - Implementar un visor de imágenes y videos.

RA4

- Desarrollo de Chat App con Flutter y Firebase
 - Diseñar las pantallas de login, home y chat en Flutter.
 - Configurar Firebase para la autenticación de usuarios y la mensajería en tiempo real.
 - Implementar el envío y la visualización de mensajes, imágenes y stickers.

RA5

- Desarrollo de Página Web con Flutter
 - Crear un proyecto web en Flutter.
 - Implementar una página responsiva con componentes como menús, carruseles y pies de página.
 - Desarrollar interfaces interactivas para dispositivos móviles y de escritorio.

RA6

- Publicar App en Google Play Store
 - Generar el archivo APK de la aplicación en Flutter.
 - Configurar la publicación de la aplicación en la Google Play Store.
 - Realizar el proceso de envío y publicación de la aplicación.

Contenidos Actitudinales
● Trabajo en Equipo ● Disposición al Trabajo ● Orden, higiene y disciplina en laboratorio de programación ● Asistencia y puntualidad ● Orden y limpieza a área de trabajo ● Respeto ● Comunicación ● Disciplina ● Creativo ● Autodidacta ● Proactividad ● Liderazgo
Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia
● Todos los contenidos conceptuales pueden ser impartidos a distancia representa el 80% de este programa de estudio ● Todos los contenidos procedimentales que pueden desarrollarse mediante equipos y herramientas que cuenten los educandos, plataformas o simuladores virtuales pueden ser implementados a distancia.
RA que deben completarse en un entorno laboral
RA1. Desarrollar aplicaciones móviles funcionales con Flutter, utilizando autenticación segura mediante OAUTH. - Desarrollo de aplicaciones móviles en una empresa que maneja datos sensibles o servicios en la nube, donde la seguridad y privacidad del usuario son clave. - Creación de aplicaciones que necesitan interactuar con sistemas externos (APIs) para verificar la identidad del usuario. RA2. Diseñar aplicaciones móviles con Flutter integrando Firebase para gestionar autenticación, almacenamiento de datos y operaciones CRUD. - Desarrollo de aplicaciones móviles en empresas que usan Firebase para autenticar usuarios, almacenar datos y crear aplicaciones con actualizaciones en tiempo real. - Implementación de aplicaciones de gestión de usuarios y contenido, como apps de ecommerce, redes sociales o sistemas internos de empresas. RA3. Crear una aplicación en Flutter que permita crear y gestionar historias de usuarios, con una interfaz gráfica atractiva y funcionalidades de visualización de imágenes y videos. - Creación de aplicaciones móviles para empresas de entretenimiento, redes sociales o plataformas educativas donde los usuarios pueden compartir contenido multimedia. - Desarrollo de aplicaciones que permiten a los usuarios interactuar con sus historias de forma dinámica, como aplicaciones de storytelling o plataformas de videos. RA4. Desarrollar una aplicación de chat en Flutter que utilice Firebase para gestionar la autenticación de usuarios, envío y recepción de mensajes. - Desarrollo de aplicaciones de mensajería o colaboración en empresas que necesitan herramientas de comunicación interna.

- Creación de apps de soporte al cliente o servicios de atención al cliente con funcionalidades de chat en tiempo real.	
RA5. Diseñar una página web responsiva utilizando Flutter, creando una interfaz web interactiva que se adapte a distintos tamaños de pantalla. - Desarrollo de sitios web para empresas con necesidad de plataformas accesibles desde dispositivos móviles y de escritorio, como sitios corporativos o de ecommerce. - Implementación de sitios web con interfaces interactivas y componentes dinámicos utilizando tecnologías modernas como Flutter.	
RA6. Preparar y publicar una aplicación en la Google Play Store, incluyendo la generación del archivo APK y la configuración del proceso de publicación. - Publicación y mantenimiento de aplicaciones móviles para clientes o usuarios internos. - Supervisión de actualizaciones y gestión de aplicaciones publicadas en tiendas de aplicaciones como Google Play Store.	
Competencias Instrumentales Básicas	
• Uso avanzado de la computadora • Conceptos básicos de matemáticas y contabilidad • Motores de búsqueda WEB	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	• Desarrollo de una aplicación de login con autenticación OAUTH • Análisis de seguridad en una aplicación móvil • Desarrollo de una aplicación de base de datos en tiempo real con Firebase • Implementación de autenticación en Firebase • Diseño y creación de una aplicación para compartir historias multimedia • Implementación de funcionalidad de historias y visualización de contenido • Creación de una aplicación de chat en tiempo real • Implementación de funcionalidades avanzadas de chat (último mensaje, visto, y stickers) • Creación de una página web responsiva utilizando Flutter • Implementación de componentes interactivos en una página web • Preparación para publicar una aplicación en la Google Play Store • Optimización para la publicación en Google Play Store
Metodologías de E-A pertinentes	• Inductivo-deductivo. • Investigación • Aprendizaje colaborativo • Aprendizaje Experimental (Prácticas de laboratorio) • Aprendizaje Basado en Proyectos
Perfil del docente / formador	

Perfil académico	- Profesor de Informática Educativa en el Grado de Licenciatura de la UPNFM. - Ingeniero en Sistemas - Licenciado en Informática Administrativa - Ingeniero en Ciencias de la Computación.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Laboratorio de programación • Aula climatizada para los equipos informáticos • instalación eléctrica adecuada • Iluminación adecuada.
Insumos y Recursos	• Licencia de software o código abierto • Acceso a internet • Videos tutoriales • Máquinas virtuales • Libros y manuales • batería o UPS.
Herramientas y equipo	• Computadoras de escritorio o Laptop • Estación de trabajo • Pizarra • Proyector • Equipo de sonido

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA CON ORIENTACIÓN EN PROGRAMACIÓN
Modalidad	TECNICO PROFESIONAL
Grado	DUODÉCIMO
Nombre del Espacio Curricular	LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN II
Duración	160 HORAS ANUALES
	4 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	Desarrollar aplicaciones robustas y eficientes, utilizando técnicas avanzadas como la creación de clases y objetos, el diseño de interfaces de usuario interactivas, la gestión de datos a través de capas, y la implementación de programación funcional dentro de un entorno de desarrollo integrado (IDE).
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Aplicar los principios de la POO, creando clases y objetos funcionales para el desarrollo de aplicaciones.	CE1.1. Crea clases con propiedades y métodos adecuados según el diseño de la aplicación.
	CE1.2 Implementa objetos correctamente a partir de las clases creadas, utilizando la instancia de las clases para realizar tareas específicas dentro de un sistema.
RA2. Implementar clases derivadas con controles de formularios y gestionar la interacción entre componentes en una interfaz gráfica.	CE2.1. Gestiona clases derivadas, implementando herencia para extender funcionalidades de clases base.
	CE2.2. Personaliza controles como DataGridView, ComboBox y formularios en un sistema de facturación, añadiendo reportes y funcionalidad MDI.
RA3. Utilizará herramientas como DevExpress para la creación de proyectos con distintas capas (entidad, datos y presentación).	CE3.1. Diseña correctamente un proyecto con capas de datos y entidades, asegurando la correcta separación de responsabilidades.
	CE3.2. Evalúa las ventajas y desventajas de cada Lenguajes de Alto Nivel en función de las necesidades específicas del proyecto de backend
RA4. Implementar un sistema de gestión de datos con un control GridControl y gestionar los permisos de acceso y usuarios en una aplicación.	CE.4.1. Enlaza un GridControl con una fuente de datos y gestiona su visualización en un formato maestro-detalle.
	CE.4.2. Desarrolla la lógica para ingresar usuarios, asignar permisos y mostrar un formulario de ingreso en el menú principal del sistema.
RA5. Integrar conceptos de programación funcional en la POO, utilizando funciones como objetos de primera clase y aplicando expresiones lambda y funciones de orden superior.	CE.5.1 Demostrar el uso de funciones como objetos de primera clase dentro de su código orientado a objetos.
	CE.5.2 Aplica expresiones lambda y funciones de orden superior para mejorar la modularidad y legibilidad del código.
RA6. Configurar entornos de desarrollo integrado (IDEs)	CE.6.1 Crea entornos de desarrollo integrado (IDEs) adecuados para la programación en POO con JavaScript.

adecuados para la programación en POO con JavaScript.	CE.6.2 Demostrar habilidades para configurar y utilizar un IDE como Visual Studio Code, WebStorm o Sublime Text para el desarrollo en POO.
RA7. Utiliza frameworks y bibliotecas como TypeScript, Angular, React y Vue.js para desarrollar aplicaciones en POO utilizando JavaScript.	CE.7.1 Usa frameworks y bibliotecas como TypeScript, Angular, React y Vue.js para desarrollar aplicaciones en POO utilizando JavaScript.
	CE.7.2 Realiza correctamente frameworks como Angular, React o Vue.js para el desarrollo de aplicaciones modulares y escalables.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1 - POO (Programación Orientada a Objetos) - Conceptos básicos de la POO: objetos, clases, atributos y métodos. - Herencia, polimorfismo, encapsulamiento, y abstracción. - Funcionalidades fundamentales de POO: creación de clases y objetos. RA2 - Clases Derivadas y Programación de Formularios - Conceptualización de clases derivadas y su relación con la herencia. - Uso de controles gráficos (DataGridView, ComboBox) en formularios. - Conceptos de diseño de interfaces de usuario y formularios MDI. RA3 - Trabajar en Capas y Uso de DevExpress - Concepto de arquitectura en capas: capa de entidad, capa de datos y capa de presentación. - Utilización de herramientas como DevExpress para mejorar la experiencia de usuario. RA4 - GridControl y Diseño de Permisos - Introducción al concepto de Maestro-Detalle y cómo gestionarlo con un GridControl. - Conceptos de seguridad en el sistema y gestión de permisos de usuario. RA5. - Programación Funcional en POO - Conceptos de programación funcional: funciones de orden superior, expresiones lambda, y programación declarativa. - Beneficios de integrar la programación funcional en un entorno POO. RA6 - Entornos de Desarrollo Integrados (IDEs) - Introducción a IDEs como Visual Studio Code, WebStorm y Sublime Text. - Características y funcionalidades de los IDEs para el desarrollo de POO en JavaScript. RA7 - Frameworks y Bibliotecas en POO - Conceptos de frameworks y bibliotecas como Angular, React, Vue.js, y TypeScript.	

- Beneficios de usar estos frameworks para el desarrollo de aplicaciones en POO.

Contenidos Procedimentales

RA1.

- POO (Programación Orientada a Objetos)
 - Creación de clases y objetos.
 - Implementación de métodos y atributos en clases.
 - Uso de clases derivadas para extender funcionalidades.

RA2.

- Clases Derivadas y Programación de Formularios
 - Creación de clases derivadas y su uso en formularios.
 - Llenado de ComboBox con datos desde una DataTable.
 - Diseño y programación de formularios para un sistema de facturación.

RA3.

- Trabajar en Capas y Uso de DevExpress
 - Creación de capas de datos, entidad y presentación en un proyecto.
 - Implementación de formularios utilizando DevExpress.
 - Diseño e implementación de una arquitectura de capas en un sistema.

RA4.

- GridControl y Diseño de Permisos
 - Implementación de GridControl para gestionar datos en formato Maestro-Detalle.
 - Programación para gestionar permisos de usuario y roles en el sistema.
 - Implementación de formularios de ingreso con control de acceso.

RA5.

- Programación Funcional en POO
 - Integración de funciones como objetos de primera clase en un programa orientado a objetos.
 - Implementación de funciones de orden superior y expresiones lambda en un lenguaje orientado a objetos.
 - Optimización de código usando programación declarativa y modular.

RA6.

- Entornos de Desarrollo Integrados (IDEs)
 - Configuración y uso de un IDE para el desarrollo de proyectos en POO.
 - Creación de proyectos y gestión del entorno de desarrollo en Visual Studio Code, WebStorm o Sublime Text.

RA7

- Frameworks y Bibliotecas en POO
 - Implementación de aplicaciones utilizando frameworks como Angular, React, y Vue.js.
 - Uso de TypeScript para la programación orientada a objetos y desarrollo de aplicaciones robustas.

Contenidos Actitudinales

- Trabajo en Equipo
- Disposición al Trabajo
- Orden, higiene y disciplina en laboratorio de programación
- Asistencia y puntualidad
- Orden y limpieza a área de trabajo

• Respeto • Comunicación • Disciplina • Creativo • Autodidacta • Proactividad • Liderazgo	
Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia	
• Todos los contenidos conceptuales pueden ser impartidos a distancia representa el 33.33% de este programa de estudio. • Todos los contenidos procedimentales que pueden desarrollarse mediante equipos y herramientas que cuenten los educandos, plataformas o simuladores virtuales pueden ser implementados a distancia.	
RA que deben completarse en un entorno laboral	
RA1. Aplicar los principios de la POO, creando clases y objetos funcionales para el desarrollo de aplicaciones. - Desarrollar aplicaciones utilizando los principios de la programación orientada a objetos, aplicando la creación y manipulación de clases y objetos para resolver problemas de programación complejos de manera modular y eficiente. RA3. Utilizará herramientas como DevExpress para la creación de proyectos con distintas capas (entidad, datos y presentación). - Diseñar y desarrollar aplicaciones con arquitectura en capas, separando la lógica de negocio, acceso a datos y presentación, para crear sistemas escalables, mantenibles y fácilmente integrables en entornos laborales. RA7. Utiliza frameworks y bibliotecas como TypeScript, Angular, React y Vue.js para desarrollar aplicaciones en POO utilizando JavaScript. - Implementar frameworks y bibliotecas como Angular, React, o Vue.js, para el desarrollo de aplicaciones orientadas a objetos, mejorando la eficiencia del desarrollo y la reutilización del código en proyectos laborales.	
Competencias Instrumentales Básicas	
• Uso básico de la computadora. • Conceptos básicos de matemáticas (operaciones aritméticas, operaciones combinadas, porcentaje, proporciones y razones) • Manejo de Motores de Búsqueda web. • Conocimiento básico de Base De Datos, Desarrollo Web.	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	• Crear una aplicación sencilla que gestione una biblioteca, permitiendo a los usuarios agregar, eliminar y consultar libros. • Diseñar un sistema de gestión de estudiantes utilizando clases, objetos y relaciones entre ellos. • Diseñar una interfaz de usuario para un sistema de facturación que incluya un DataGridView para mostrar productos.

	• Programar un formulario donde el usuario pueda llenar un ComboBox con datos provenientes de una DataTable. • Crear un proyecto en capas utilizando DevExpress. • Diseñar una pequeña aplicación con una arquitectura de capas, donde se separen las funciones de presentación, lógica de negocio y acceso a datos. • Crear un sistema de maestro-detalle usando GridControl, donde se pueda cargar una lista de clientes y sus pedidos. • Diseñar e implementar un sistema de autenticación y permisos para usuarios. • Implementar una solución funcional para ordenar una lista de productos utilizando funciones de orden superior y expresiones lambda. • Desarrollar un sistema para gestionar registros de usuarios utilizando funciones como objetos de primera clase y utilizando programación declarativa en lugar de imperativa para la lógica de validación de los datos. • Crear una pequeña aplicación web usando un framework como Angular o React.
Metodologías de E-A pertinentes	• Inductivo-deductivo. • Investigación • Aprendizaje colaborativo • Aprendizaje Experimental (Prácticas de laboratorio) • Aprendizaje Basado en Proyectos
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	- Profesor de Informática Educativa en el Grado de Licenciatura de la UPNFM. - Ingeniero en Sistemas - Licenciado en Informática Administrativa - Ingeniero en Ciencias de la Computación.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Laboratorio de Programación • Aula climatizada (por el equipo informático). • Instalación eléctrica adecuada. • Iluminación adecuada.
Insumos y Recursos	• Licencias de software o código abierto • Acceso a Internet • Videos Tutoriales • Máquinas virtuales • Libros y Manuales • Batería UPS.
Herramientas y equipo	• Computadoras de escritorio o laptop. • Estación de trabajo. • Pizarra. • Proyector. • Equipo de Sonido

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA CON ORIENTACIÓN EN PROGRAMACIÓN
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Grado	DUODÉCIMO
Nombre del Espacio Curricular	DESARROLLO WEB
Duración	160 HORAS ANUALES
	4 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	Desarrolla Sitios web dinámicos y funcionales para la creación de interfaces interactivas que permitan experiencias de usuario atractivas y funcionales, dando respuesta a las necesidades y objetivos de proyectos enmarcados en las tendencias y tecnologías actuales.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Adquiere las habilidades necesarias para diseñar y desarrollar un sitio web básico utilizando herramientas para el desarrollo e implementar un formulario funcional conectado a una base de datos.	CE1.1. Instala y configura los programas para el desarrollo web según las especificaciones de su equipo informático para su buen desempeño.
	CE1.2. Diseña Interfaz de usuario atractiva y funcional utilizando elementos HTML aplicando principios de diseño web moderno.
	CE1.3. Implementa elementos al formulario apropiados para recopilar información con la finalidad de ser almacenado en la base de datos.
RA2. Utiliza de manera eficiente y creativa las tecnologías para el desarrollo de sitios web interactivos y dinámicos, gestionando datos y comunicación con el servidor web.	CE2.1. Crea hoja de estilos avanzados para diseñar una interfaz de usuario atractiva, funcional y adaptable a diferentes dispositivos y tamaños de pantalla.
	CE2.2. Desarrolla Funcionalidades interactivas y dinámicas en JavaScript como validación de formularios en tiempo real, animaciones de elementos y respuesta a acciones del usuario, asegurando una experiencia fluida y atractiva.
RA3. Integra el uso de Frameworks aplicando los Principios de Programación Orientada a Objetos en PHP para el Desarrollo Profesional de Aplicaciones Web Escalables y Robustas	CE3.1. Desarrolla barras de navegación asegurando una navegabilidad intuitiva y una experiencia de usuario mejorada.
	CE3.2. Aplica clases, métodos y conceptos avanzados de programación orientada a objetos en PHP para encapsular la lógica y la manipulación de datos, utilizando objetos como herencia, polimorfismo y abstracción para la gestión de datos y la interacción con la base de datos.
	CE3.3. Implementa funcionalidades avanzadas de consulta, añadir, actualizar, eliminar y paginación para manejar grandes conjuntos de datos, utilizando los principios de programación orientada a objetos y asegurando un rendimiento óptimo.
RA4. Desarrolla aplicaciones web avanzadas y de alta calidad para cumplir con los estándares y	CE.4.1. Diseña Aplicación web interactiva con AJAX para mejorar la experiencia del usuario, permitiendo la actualización de contenido de forma dinámica sin necesidad

expectativas más exigentes de la industria y de los usuarios finales.	de recargar la página, y asegurando una navegación fluida y eficiente.
	CE.4.2. Implementa estrategias avanzadas de optimización y seguridad para mejorar el rendimiento y la eficiencia del código, así como para proteger la integridad y la confidencialidad de los datos sensibles del usuario mediante la prevención de ataques y vulnerabilidades de seguridad.
	CE.4.3. Evalúa aplicaciones web mejoradas y actualizadas para mantener la relevancia y la competitividad en un entorno tecnológico en constante evolución.
RA5. Escoge un dominio de un sitio web en Internet para la preparación de los archivos y la configuración de la base de datos hasta la subida efectiva al hosting web.	CE.5.1. Prepara la información completa y organizada para la recopilación de archivos HTML, CSS, JavaScript, imágenes y cualquier otro recurso necesario para el funcionamiento del sitio.
	CE.5.2. Configurar la base de datos funcional y correctamente para el almacenamiento y gestión de los datos del sitio Web, así como la configuración correcta de privilegios de acceso y seguridad.
	CE.5.3. Sube el sitio web y base de datos correctamente en el hosting con la configuración adecuada de permisos y la verificación del funcionamiento correcto una vez desplegado y la capacidad para solucionar problemas de manera efectiva en caso de surgir algún contratiempo durante el proceso de despliegue.
RA6. Incorpora nuevos frameworks en el desarrollo de aplicaciones web para garantizar la implementación de prácticas profesionales y estándares de calidad en todo el ciclo del desarrollo web.	CE.6.1. Instala y Configura de forma eficiente el Framework seleccionado para el desarrollo de aplicaciones web, siguiendo prácticas profesionales y estándares de calidad.
	CE.6.2. Conecta la base de datos para Interactuar con el Framework seleccionado de forma efectiva, aplicando Principios de diseño de Bases de Datos y optimización de Consultas.
	CE.6.3. Desarrolla funcionalidades esenciales del Framework, como vistas, controladores y métodos de acceso a datos, cumpliendo con los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1 Introducción al diseño web, base de datos y formulario • Diseño Web • Editor de Código ○ Interfaz de usuario ○ Instalar Editor de Código ○ Cambiar el idioma de Editor de código ○ Extensión Visual Studio code	

- Servidor Web
 - Instalar Servidor Web
 - Preparar Servidor Web para su uso
 - Instalar y configurar open PHP/HTML/JS en browser.
 - Configurar PHP como variable de entorno en Windows.
- Base de datos
- Formularios
 - Etiqueta HTML5
 - Elementos semánticos HTML
 - Elementos HTML de formulario
- Crear un sitio web en Visual Studio code
 - Inventario
 - Crear un archivo para el formulario
 - Código HTML del formulario inventario.

RA2

CSS, JavaScript y PHP

- Hoja de estilo CSS3
 - Propiedades CSS
 - Selectores CSS
 - Vincular el archivo CSS con el documento
 - Formatear el menú
 - Formatear el formulario
- JavaScript
 - Funciones
 - Eventos
 - PHP
 - Conexión con la base de datos
 - Enviar datos desde el formulario a la base de datos
 - Guardar imágenes

Contenidos Procedimentales

RA3

Frameworks y programación orientada a objetos en PHP

- Frameworks
 - Barras de navegación
 - Programación orientada a objetos PHP
 - Clases
 - Propiedades
 - Constructor de un objeto
 - Métodos Setter y Getters
 - Tablas
 - Consultar Registros
 - Método para consultar la información
 - Mostrar en una tabla todos los datos devueltos por la consulta
 - Método buscar
 - Método actualizar

- Método eliminar
- Extraer datos
- Formulario de actualización
- Paginación
 - Mostrar los registros paginados

RA4

AJAX y PHP

- AJAX
- Diseño de Aplicación web
 - Formulario
 - Registros
 - Mostrar nombre del producto
 - Función de devolución de llamada
 - Mostrar información del producto
 - Calcular el total del producto seleccionado
 - Programar botones
 - Crear
 - JQuery
 - Mostrar información
 - Botón agregar
 - Botón nuevo
 - Botón guardar
 - Botón actualizar
 - Botón eliminar
 - Generar PDF
 - galería de imágenes

RA5

Subir nuestro sitio a internet

- Preparar información para subirla
- Crear base de datos
- Subir la base de datos al hosting
- Subir sitio web al hosting

RA6

Incorporación de nuevos Framework para aplicaciones web

- Instalar composer
- Instalar Framework
- Conectar la base de datos
- Migraciones
- Modelos
- Vistas
- Controladores
- Rutas
- Vista form

• vista crear • Programar el método store • vista consultar • Programar método index • programar la vista index • vista editar • programar método update	
Contenidos Actitudinales	
• Trabajo en Equipo • Disposición al Trabajo • Orden, higiene y disciplina en laboratorio de programación • Asistencia y puntualidad • Orden y limpieza a área de trabajo • Respeto • Comunicación • Disciplina • Creativo • Autodidacta • Proactividad • Liderazgo	
Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia	
• Todos los contenidos conceptuales pueden ser impartidos a distancia y representan el 33.33% de este programa de estudio • Todos los contenidos procedimentales que pueden desarrollarse mediante equipos y herramientas que cuenten los educandos, plataformas o simuladores virtuales pueden ser implementados a distancia.	
RA que deben completarse en un entorno laboral	
RA2. Utiliza de manera eficiente y creativa las tecnologías para el desarrollo de sitios web interactivos y dinámicos, gestionando datos y comunicación con el servidor web. - Desarrollar aplicaciones Web aplicando hojas de estilo avanzados para la mejor visualización de la información. RA6. Incorpora nuevos frameworks en el desarrollo de aplicaciones web para garantizar la implementación de prácticas profesionales y estándares de calidad en todo el ciclo del desarrollo web. - Desarrolla aplicaciones Web incorporando Frameworks como herramientas para mejorar la lógica y estructura de los datos.	
Competencias Instrumentales Básicas	
• Uso avanzado de la computadora • Conceptos básicos de matemáticas y contabilidad • Motores de búsqueda WEB	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	• Crear un portafolio personal utilizando HTML y CSS.

	• Crear una base de datos utilizando phpMyAdmin y configurar las tablas necesarias para un sitio web básico. • Crear un formulario HTML para registrar información, utilizando elementos semánticos. • Diseñarán una página web personalizada utilizando CSS para formatear el contenido. • Diseñará un formulario de operaciones matemáticas y aplicará JavaScript para realizar los cálculos matemáticos. • Desarrollarán un sistema de registro de usuarios que incluye un formulario HTML, validación con JavaScript, y almacenamiento de datos en una base de datos MySQL usando PHP. • Desarrollarán una aplicación web que permita la gestión de productos en una base de datos. Usarán formularios para agregar, actualizar y eliminar productos, y mostrarán los datos utilizando AJAX para una experiencia de usuario sin recargas de página. • trabajarán en grupos para desarrollar una aplicación web completa utilizando el framework aprendido. La aplicación debe incluir todas las funcionalidades como migraciones, modelos, vistas, controladores, rutas y operaciones CRUD.
Metodologías de E-A pertinentes	• Inductivo-deductivo. • Aprendizaje colaborativo • Aprendizaje basado en problemas • Aprendizaje Experimental (Prácticas de laboratorio) • Aprendizaje Basado en Proyectos
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	- Profesor de Informática Educativa en el Grado de Licenciatura de la UPNFM. - Ingeniero en Sistemas - Licenciado en Informática Administrativa - Ingeniero en Ciencias de la Computación.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Laboratorio de programación • Aula climatizada para los equipos informáticos • instalación eléctrica adecuada • Iluminación adecuada.
Insumos y Recursos	• Licencia de software o código abierto • Acceso a internet • Videos tutoriales • Máquinas virtuales • Libros y manuales • batería o UPS.

Herramientas y equipo	• Computadoras de escritorio o Laptop • Estación de trabajo • Pizarra • Proyector • Equipo de sonido
------------------------------	--

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA CON ORIENTACIÓN A PROGRAMACIÓN
Modalidad	BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL
Grado	DUODÉCIMO
Nombre del Espacio Curricular	REDES INFORMÁTICAS
Duración	120 HORAS ANUALES
	3 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	Diseña, implementa y gestiona infraestructuras de redes de comunicación eficientes y seguras, aplicando conocimientos avanzados en cableado estructurado, virtualización de sistemas operativos, servicios y configuración de dispositivos de red para asegurar la continuidad operativa y la optimización de recursos en entornos empresariales y domésticos.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Describir la evolución, el entorno e impacto de las redes de comunicación de datos en el manejo eficiente de la información empresarial.	CE1.1. Enuncia los conceptos básicos y evolución de las redes de comunicación de datos utilizados en un entorno empresarial.
	CE1.2. Identifica en una topología de red dada, el tipo de red al que pertenece; de acuerdo con el servicio que presta, al tamaño y forma de conectarse.
	CE1.3. Clasifica las direcciones IP de acuerdo con la versión del protocolo de internet.
RA2. Segmentar el tráfico de red en un entorno empresarial como base fundamental en la gestión eficiente de las redes de datos.	CE2.1. Segmenta redes de clase C y clase B haciendo uso de la técnica del subneteo para la creación de subredes.
	CE2.2. Realiza la elaboración de cable de red según los estándares de comunicación TIA568 A y TIA568B.
RA3. Aplicar los conceptos y estándares del cableado estructurado mediante la instalación y mantenimiento de una infraestructura de red	CE3.1. Reconoce los elementos que conforman la infraestructura de una red de cableado estructurado.
	CE3.2. Instala una red de cableado estructurado conforme a la normativa establecida
	CE3.3. Realiza mantenimiento correctivo a una instalación de red de cableado estructurado
RA4. Aplicar los conceptos fundamentales de la virtualización de sistemas operativos y su respectiva configuración como base fundamental en la implementación de servicios de redes empresariales.	CE.4.1. Crea un entorno de máquinas virtuales seleccionando adecuadamente los requerimientos de hardware para un debido funcionamiento
	CE.4.2. Instala sistemas operativos para entornos de servidores en ambientes virtualizados
	CE.4.3. Configura servicios de red para la gestión eficiente de los usuarios en una empresa.
RA5. Configurar elementos de red en entornos empresariales para asegurar una gestión y	CE.5.1. Configura dispositivos de switching & Routing para una debida administración local o remota en entonces empresariales.

comunicación eficiente entre redes remotas	CE.5.2. Segmenta redes empresariales haciendo uso de tecnología de capa 2 del modelo OSI.
	CE.5.3. Configura dispositivos de capa tres para lograr una comunicación efectiva entre redes remotas.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1 • Redes de comunicación de datos y su evolución ○ Historia de las redes de comunicación. ○ Evolución de la tecnología de redes. ○ Impacto de las redes en la sociedad y los negocios. ○ Modelo de comunicación de datos Simplificado ○ Tipos de datos en una red. ○ Protocolos de comunicación de datos. • Tipos de redes de datos ○ Por el Servicio que Presta - Redes Troncales - Redes de Distribución - Redes de Acceso ○ Por su tamaño - LAN - MAN - WAN - PAN ○ Por la forma en que se conecta y/o Comunican - Topología de estrella. - Topología de anillo. - Topología de bus. - Topología de malla. • Modelos de referencia OSI y TCP/IP - Desglose de las capas OSI y TCP/IP. - Funciones de cada capa en el modelo OSI y TCP/IP. - Comparación entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP.	
RA2 • Direccionamiento IP - IPs Públicas - IPs Privadas - IPv4 vs. IPv6. - Subredes y máscaras de subred. - Asignación de direcciones IP. • Medios de transmisión de datos - Cableado de cobre. - Fibra óptica. - Transmisión inalámbrica.	

Contenidos Procedimentales	
RA3	• Cableado Estructurado ○ Concepto de Cableado estructurado ○ Elementos que conforman una red de cableado estructurado ○ Pasos para la instalación de una Red con un Cableado Estructurado. ○ Elaboración de Cable Par Trenzado, Estándares de comunicación AT&T 568 A, AT&T 568 B, Cross- Over ○ Instalación de Canaletas para Cableado Estructurado ○ Instalación de Cajas Modulares para puntos de Red ○ Armado de puntos de red con conectores Jack RJ-45 ○ Armado de Patch panel con cable UTP
RA4	• Tecnologías de Virtualización ○ Concepto de virtualización de Sistemas Operativos. ○ Configuración de máquina virtual. ○ Instalación de Sistemas Operativos para Servidores en entornos virtualizados. ○ Instalación de servicios para redes en entornos de servidores virtualizados - Servidor DHCP - Servidor WEB - Servidor DNS
RA5	• Switching y Routing ○ Configuración de Direccionamiento IP en equipos de redes LAN ○ Configuración de seguridad y acceso remoto a equipos de redes administrables ○ Configuración de VLANs en entornos de red empresarial ○ Configuración de servicios DHCP en redes empresariales y de hogar ○ Enrutamiento de Redes - Rutas estáticas - Enrutamiento Dinámico
Contenidos Actitudinales	
	• Trabajo en equipo • Orden, higiene y disciplina en el laboratorio de redes • Puntualidad • Respeto • Proactividad • Liderazgo • Saber seguir instrucciones
Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia	
	• Todos los contenidos conceptuales pueden ser impartidos a distancia.

• Todos los contenidos procedimentales que pueden desarrollarse mediante equipos y herramientas que cuenten los educandos, plataformas o simuladores virtuales pueden ser implementados a distancia.	
RA que deben completarse en un entorno laboral	
RA2. Segmentar el tráfico de red en un entorno empresarial como base fundamental en la gestión eficiente de las redes de datos.	
- Medios de transmisión de datos ○ Cableado de cobre. (Específicamente redes con cable coaxial) ○ Fibra óptica. (En caso de no tener el equipo y los materiales necesarios)	
Competencias Instrumentales Básicas	
• Uso básico de la computadora • Uso básico de herramientas de trabajo convencional como destornilladores, segueta, nivel, tenaza, metro • Conversión de unidades de medición de longitud como pulgadas, pies.	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	• Mapas conceptuales, infografías y ensayos para describir los conceptos básicos de las redes de comunicación de datos. • Uso de simuladores para diseñar topologías de red para la identificación de redes por el servicio que prestan, tamaño y forma de conexión. • Realizar ejercicio aplicados de subneteo para la segmentación de redes de datos • Reconocer los elementos que conforman una red de cableado estructurado mediante la señalización de partes individuales. • Armado de patch cord de red lineal y cruzado mediante el estándar TIA 568 • Armado de topologías de red simples y complejas en las áreas de trabajo establecidos, haciendo uso de las herramientas y materiales requeridos. • Instalación de sistemas operativos en entornos virtualizados. • Implementar servicios de red empresariales en entornos simulados, virtuales y reales. • Configuración de direccionamiento IP en equipos administrables y end point en ambientes simulados y reales • Configuración de administración remota y seguridad en equipos administrables de una red de datos, en ambientes simulados y reales • Segmentación de redes empresariales haciendo uso de equipos de capa dos del modelo OSI y VLANs • Configuración de servidores DHCP para equipos finales mediante Routers en ambientes simulados y reales

	• Crear rutas estáticas en routers para la comunicación de redes remotas, en ambientes simulados y reales • Aplicar protocolos de enrutamiento dinámicos en topologías de red empresariales, haciendo uso de ambientes simulados y reales.
Metodologías de E-A pertinentes	• Inductivo-deductivo. • Investigación • Aprendizaje colaborativo • Aprendizaje basado en problemas • Aprendizaje Experimental (Prácticas de laboratorio) • Aprendizaje Basado en Proyectos
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	- Profesor de Informática Educativa en el Grado de Licenciatura de la UPNFM. - Ingeniero en Sistemas - Licenciado en Informática Administrativa - Ingeniero en Ciencias de la Computación.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Laboratorio de Redes • Instalación eléctrica adecuada • Infraestructura de ductería de red • Tableros para la instalación de topologías de red • Iluminación adecuada
Insumos y Recursos	• Acceso a internet • Software para virtualización • Software para simulación de redes • Cable UTP • Cables para consola • Adaptadores USB-Serial • Conectores de red • Canaletas decorativas y sus accesorios • Cajas modulares para puntos de red • Tornillos
Herramientas y equipo	• Routers • Switches • Computadoras • Kit de herramientas para redes • Destornilladores • Tenazas para corte • Seguetas • LAN Tester

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA CON ORIENTACIÓN A PROGRAMACIÓN
Modalidad	BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL
Grado	DUODÉCIMO
Nombre del Espacio Curricular	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS
Duración	120 HORAS ANUALES
	3 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	Aplica los principios fundamentales de electricidad, hardware y software para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos, gestionar sistemas operativos, realizar respaldos y recuperaciones de datos, y garantizar la seguridad informática, utilizando herramientas y tecnologías adecuadas, tanto en entornos físicos como virtuales.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Identificar los componentes principales de una computadora conociendo su función y la interacción entre ellos dentro del sistema informático.	CE1.1. Reconoce los principales componentes de hardware de una computadora, como la tarjeta madre, el procesador, la memoria RAM, el disco duro y los periféricos, y puede señalar su ubicación en un equipo informático.
	CE1.2. Distingue las funciones específicas de cada componente dentro del funcionamiento global de la computadora, como la función del procesador en el procesamiento de datos o la memoria en la gestión de recursos temporales.
	CE1.3. Clasifica los componentes en categorías adecuadas, tales como unidades de entrada, unidades de procesamiento, unidades de almacenamiento y unidades de salida, identificando el tipo y el propósito de cada uno.
RA2. Realizar procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo en equipos informáticos, para desarrollar habilidades para aplicar procedimientos técnicos de mantenimiento preventivo, para evitar futuros fallos en los equipos, así como correctivos, para solucionar problemas y reparar equipos que ya presentan fallas.	CE2.1. Aplica técnicas de mantenimiento preventivo, como la limpieza del sistema, la actualización de software, la optimización del rendimiento, y la verificación de componentes para evitar fallos inesperados en los equipos informáticos.
	CE2.2. Diagnostica de manera efectiva los problemas de hardware y software que afectan a los equipos informáticos, utilizando herramientas y métodos apropiados para identificar la causa raíz de los fallos.
	CE2.3. Repara el equipo informático siguiendo procedimientos de mantenimiento correctivo, realizando ajustes, reemplazos de piezas o configuraciones necesarias para restaurar el funcionamiento adecuado del equipo.
RA3. Instalar un sistema operativo en un equipo informático, para llevar a cabo la instalación completa desde la preparación	CE3.1. Instala correctamente un sistema operativo en un equipo informático, realizando los pasos necesarios para la configuración inicial, particionamiento de discos y detección de hardware.

previa hasta la configuración final del entorno, asegurando su correcto funcionamiento.	CE3.2. Configura el sistema operativo de acuerdo con las necesidades específicas del usuario, ajustando parámetros como la seguridad, las opciones de red y las preferencias del sistema.
	CE3.3. Actualiza el sistema operativo después de la instalación, aplicando los parches de seguridad y las actualizaciones necesarias para garantizar que el sistema esté protegido y funcione de manera eficiente.
RA4. Configurar y utilizar máquinas virtuales para el mantenimiento de sistemas donde pueda realizar pruebas y simulaciones de mantenimiento de sistemas, sin comprometer el sistema principal.	CE.4.1. Configura máquinas virtuales utilizando software de virtualización, para emular entornos de sistemas operativos diferentes al principal, permitiendo pruebas y simulaciones de mantenimiento sin afectar el sistema real.
	CE.4.2. Administra las máquinas virtuales realizando tareas como la instalación de software, actualizaciones y configuraciones necesarias para que las máquinas virtuales funcionen correctamente durante las actividades de mantenimiento.
	CE.4.3. Evalúa el rendimiento de las máquinas virtuales comparándolas con el hardware físico, analizando las ventajas y limitaciones del uso de virtualización en el mantenimiento de sistemas, y ajustando los recursos para mejorar su rendimiento según sea necesario.

Contenidos formativos

Contenidos Conceptuales

RA1

Principio de electrónicos y componentes básicos de una PC

- La Electricidad
- Lenguaje de máquina
- Binario, Octal, Decimal y Hexadecimal
- Herramientas para Desarmar y armar equipos informáticos
- Equipo de Seguridad
- Elementos básicos de una computadora
 - Tarjeta Madre
 - Tarjeta Expansión
 - Puertos
 - Chipset
 - BIOS/UEFI
 - Procesador
 - Memoria RAM y ROM
 - Disco Duro HDD/SDD
 - Periférico de Entrada
 - Teclado
 - Ratón
 - Scanner
 - Webcam
 - Periféricos de Salida

- Monitor
- Impresora
- Parlantes o Bocinas

- Dispositivo de Almacenamiento

- Almacenamiento en las nubes
- Tabla de medida de almacenamiento
- Procedimiento de seguridad física, lógica y respaldo de información

RA2

Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware

- Mantenimiento

- Tipos de Mantenimiento
 - Preventivo
 - Definición y objetivos
 - Beneficios del mantenimiento
 - Herramientas y tecnología para el mantenimiento.
- Correctivo
 - Definición y características
 - Proceso del mantenimiento
 - Ventajas y desventajas
 - Herramientas y recursos utilizados
 - Importancia de complementar el mantenimiento correctivo con el preventivo.

- Copia de respaldo de información

- Herramienta para Limpieza de PC

- Media de Instalación

- Unidad de CD/DVD
- Dispositivo USB
- Imagen ISO
- Programa para crear una USB Bootable

Contenidos Procedimentales

RA3

Mantenimiento preventivo y correctivo de software

- Mantenimiento de Software

- Mantenimiento Sistema Operativo
- Tipo de Mantenimiento
 - Preventivo
 - Definición y Objetivos
 - Características
 - Herramientas útiles
 - Correctivo
 - Definición y objetivos
 - Característica
- Importancia del mantenimiento de Software
- Herramientas y comandos para el mantenimiento.

- Respaldo y recuperación de datos
- Formateo y Reinstalación de un sistema operativo.
 - Introducción al formateo
 - Requisitos previos al formateo e instalación
 - Preparación
 - Disco Duro
 - Partición
 - USB Booteable
 - Errores comunes y soluciones durante el formateo e instalación
- Instalación de programa en un sistema operativo
- Planificación de mantenimiento
- Simuladores para realizar mantenimientos virtuales

RA4

Maquina virtuales

- Maquina Virtuales
- Archivo ISO
 - Introducción a las máquinas virtuales
 - Tipo de virtualización
 - Componentes de una máquina virtual
 - Gestión y configuración avanzada
 - Ventajas de las máquinas virtuales
 - Limitaciones de las máquinas virtuales
- Emuladores para celular y Tablet
- Programa para dar mantenimiento
- Comando para dar mantenimiento al sistema
 - Terminales
 - Programación BAT
 - Programación BASH(Linux/MAC)
- Mantenimiento Preventivo a control remoto
- Seguridad informática en el mantenimiento
- Antivirus
- Punto de restauración de sistema

Contenidos Actitudinales

- Trabajo en equipo
- Orden, higiene y disciplina en el laboratorio de Mantenimiento de PC
- Puntualidad
- Respeto
- Proactividad
- Liderazgo
- Saber seguir instrucciones

Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia

- Todos los contenidos conceptuales pueden ser impartidos a distancia.

• Todos los contenidos procedimentales que pueden desarrollarse mediante equipos y herramientas que cuenten los educandos, plataformas o simuladores virtuales pueden ser implementados a distancia.	
RA que deben completarse en un entorno laboral	
RA2. Realizar procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo en equipos informáticos, para desarrollar habilidades para aplicar procedimientos técnicos de mantenimiento preventivo, para evitar futuros fallos en los equipos, así como correctivos, para solucionar problemas y reparar equipos que ya presentan fallas. - Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware ○ Mantenimiento Preventivo y correctivo ○ Copia de respaldo de información RA3. Instalar un sistema operativo en un equipo informático, para llevar a cabo la instalación completa desde la preparación previa hasta la configuración final del entorno, asegurando su correcto funcionamiento. - Mantenimiento preventivo y correctivo de Software ○ Mantenimiento Preventivo y correctivo ○ Restauración de copia de seguridad ○ Mantenimiento remoto	
Competencias Instrumentales Básicas	
• Uso básico de la computadora • Uso básico de herramientas de trabajo convencional como destornilladores, segueta, nivel, tenaza, metro • Conocer las medidas de almacenamiento de datos.	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	• Mapas conceptuales, infografías y ensayos para describir los conceptos básicos de los componentes básicos de una computadora. • Uso de máquinas virtuales para realizar instalaciones y pruebas de seguridad. • Realizar ejercicios aplicados mantenimiento a una computadora. • Reconocer los elementos básicos que conforman una computadora. • Instalación de sistemas operativos en entornos virtualizados. • Instalación de programa dentro de un sistema operativo. • Configuración de administración remota y seguridad en equipos administrables de una red de datos, en ambientes simulados y reales. • Realiza mantenimiento remoto a través de dispositivos como Tablet o móviles.
Metodologías de E-A pertinentes	• Inductivo-deductivo. • Investigación • Aprendizaje colaborativo

	• Aprendizaje basado en problemas • Aprendizaje Experimental (Prácticas de laboratorio) • Aprendizaje Basado en Proyectos
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	- Profesor de Informática Educativa en el Grado de Licenciatura de la UPNFM. - Ingeniero en Sistemas - Licenciado en Informática Administrativa - Ingeniero en Ciencias de la Computación.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Laboratorio de Mantenimiento de computadora • Instalación eléctrica adecuada • Mesa de trabajo para mantenimiento de PC • Iluminación adecuada
Insumos y Recursos	• Acceso a internet • Software para virtualización • Sistema operativo booteable
Herramientas y equipo	• Computadoras • Memoria USB • Kit de herramientas para mantenimiento • Destornilladores • Equipo de seguridad personal

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA CON ORIENTACIÓN EN PROGRAMACIÓN
Modalidad	TECNICO PROFESIONAL
Grado	DUODÉCIMO
Nombre del Espacio Curricular	PROGRAMACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Duración	120 HORAS ANUALES
	3 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	Desarrolla software de aplicaciones especializadas, utilizando la inteligencia artificial para dar solución a situaciones propuestas por el mundo empresarial.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Reconoce los conceptos y elementos fundamentales de la Inteligencia Artificial, diferenciando los tipos de problemas que puede solucionar.	CE1.1. Enuncia los conceptos fundamentales de la Inteligencia Artificial
	CE1.2 Identificar las diferentes áreas y disciplinas que forman parte de la inteligencia artificial.
	CE1.3. Describe las tareas en donde se puede aplicar la IA
	CE1.4. Enumera las nuevas oportunidades que la IA está generando en el campo laboral.
RA2. Aplica los conceptos fundamentales de Python a la programación en Inteligencia Artificial.	CE2.1. Comprende los conceptos fundamentales de Python y los aplica para desarrollar scripts.
	CE2.2. Maneja correctamente el gestor de paquetes PIP y prepara correctamente el entorno de trabajo.
RA3. Construir visualizaciones de datos que permitan comprender e interpretar de manera visual la información extraída de los datos.	CE3.1. Comprende los fundamentos de las visualizaciones de datos y las aplica para analizar problemas de la vida real.
	CE3.2. Construye gráficos y visualizaciones de datos con Matplotlib.
	CE3.3. Aplica la lógica Booleana y controla el flujo de los programas aplicando estructuras de control de forma correcta.
RA4. Analizar y manipular datos utilizando de manera eficiente la librería de programación Pandas.	CE.4.1. Maneja Pandas de manera más profunda, manipulando datos y transformándolos según las necesidades.
	CE.4.2. Analiza datos utilizando el poder de Pandas.
	CE.4.3. Segmenta e indexa información de manera eficiente.
RA5. Diseñar experimentos estadísticos y aplicar las diferentes distribuciones de probabilidad para resolver problemas de la vida real.	CE.5.1 Aplica las estadísticas de resumen para simplificar conjuntos de datos masivos y revelar los aspectos más destacados de los datos.
	CE.5.2 Mide las posibilidades utilizando probabilidades y aplica las distribuciones de probabilidad básicas.
	CE.5.3 Diseña experimentos aplicando los conceptos estadísticos correctamente para extraer información útil de los datos.

RA6. Construir modelos de aprendizaje automático que implementen aprendizaje supervisado para solucionar problemas de la industria, permitiendo a las computadoras aprender de los datos.	CE.6.1 Aplica el aprendizaje supervisado para modelar y realizar predicciones que ayuden a resolver problemas de la vida real.
	CE.6.2 Utiliza técnicas de aprendizaje automático para resolver problemas de clasificación.
	CE.6.3 Resuelve problemas de predicción de variables lineales utilizando modelos de aprendizaje automático.
RA7. Implementar modelos de aprendizaje automático utilizando técnicas de aprendizaje no supervisado.	CE.7.1 Descubre los agrupamientos de datos (clusters) en un conjunto de datos.
	CE.7.2 Aplica correctamente las técnicas de aprendizaje no supervisado a la visualización de datos y agrupamiento jerárquico y t-SNE.
	CE.7.3 Dimensiona y resume un conjunto de datos utilizando patrones de ocurrencia comunes.
RA8. Construir y entrena modelos de redes neuronales que permiten a las computadoras resolver problemas de manera autónoma.	CE.8.1 Implementa y entrena sus propios modelos de redes neuronales.
	CE.8.2 Evalúa y mejora el rendimiento de los modelos de redes neuronales.
	CE.8.3 Ajusta los parámetros e hiper parámetros correctamente al momento de entrenar sus modelos de redes neuronales.

Contenidos formativos

Contenidos Conceptuales

RA1

- Introducción a la Inteligencia Artificial
 - Qué es inteligencia Artificial
 - Qué puede hacer la IA y qué no puede hacer.
 - Áreas y Disciplinas relacionadas a la IA.
- Tareas que la IA puede resolver
 - Desmitificando los algoritmos y sistemas de IA.
 - Adquisición de datos
 - Aprendiendo de los datos
 - Interactuando con el entorno
- Aprovechando la IA en las Organizaciones
 - Estableciendo una cultura de IA
 - Estrategia de datos, recursos y personas
 - Está tu sistema de IA desplegado correctamente.
 - Retos en la IA
- El lado humano de la IA
 - Democratizando la IA
 - Explicabilidad e interoperabilidad
 - Retos Sociales: ética, equidad y privacidad.

RA2

- Introducción a Python
 - Variables y tipos de datos
- Manejo de Listas
 - Sub listas
 - Manipulando Listas
 - Operaciones de listas

RA3

- Matplotlib
- Introducción a Matplotlib
- Visualizaciones Básicas con Matplotlib
 - Gráfico de líneas
 - Gráfico de dispersión
- Introducción a pandas
 - Dataframes
 - CSV a Dataframe
 - Uso de los Brackets cuadrados
 - IOC y ILOC
- Lógica, Control de flujo y Filtrado de datos
 - Operadores de comparación
 - Operadores Booleanos
 - Operadores Booleanos con Numpy
 - If, elif, else
 - Filtrando dataframes de pandas.
- Uso de estructuras repetitivas
 - Ciclo While
 - Ciclo For
 - Iterando sobre estructuras de datos

RA4

- Transformando DataFrames
 - Introducción a los DataFrames
 - Inspeccionando un DataFrame
 - Partes de un DataFrame
 - Ordenando y creando subconjuntos
 - Agregando nuevas columnas

- Funciones de Agregado en Pandas
 - Estadística básica
 - Conteo
 - Estadísticas de Agrupación
 - Resúmenes estadísticos
 - pivot tables

RA5

- Introducción a la Estadística
 - Qué es la estadística
 - Estadística Descriptiva e inferencial
 - Clasificación de los tipos de datos

RA6

- Introducción al aprendizaje supervisado
- Clasificación
 - Aprendizaje automático con scikit-learn
 - El reto de la clasificación
 - Midiendo la eficacia del modelo

RA7

- Introducción al Aprendizaje no supervisado
 - Cuántos grupos de datos
 - Grupos de datos 2D
 - Inspeccionando grupos de datos
 - Evaluando los grupos de datos
 - Transformando características para obtener mejores grupos de datos.

RA8

- Introducción al aprendizaje profundo
 - Introducción a Pytorch.
 - Creando la primera red neuronal.
 - Funciones de Activación.

Contenidos Procedimentales

RA2

- Manejo de Listas
 - Sub listas
 - Manipulando Listas
 - Operaciones de listas

- Funciones y paquetes
 - Creación de funciones y métodos
 - Funciones básicas de Python
 - Trabajando con múltiples argumentos
 - Métodos de Strings
 - Métodos de Listas
- Importación y uso de paquetes
 - Uso del gestor de paquetes PIP
 - Creación de entornos virtuales
 - Diferentes formas de importar un paquete.
- Manejo de Numpy
 - Introducción a Numpy
 - Arreglos 2D en Numpy
 - Estadísticas básicas con Numpy

RA3

- Histograma
- Personalización de gráficos
- Diccionarios
 - Manipulación de datos con diccionarios
 - Métodos de diccionarios
- Introducción a pandas
 - Dataframes
 - CSV a Dataframe
 - Uso de los Brackets cuadrados
 - IOC y ILOC
- Lógica, Control de flujo y Filtrado de datos
 - Operadores de comparación
 - Operadores Booleanos
 - Operadores Booleanos con Numpy
 - If, elif, else
 - Filtrando dataframes de pandas.
- Uso de estructuras repetitivas
 - Ciclo While
 - Ciclo For
 - Iterando sobre estructuras de datos

RA4

- Funciones de Agregado en Pandas
 - Estadística básica
 - Conteo
 - Estadísticas de Agrupación
 - Resúmenes estadísticos
 - pivot tables
- Segmentando e Indexando DataFrames
 - Índices explícitos
 - Rebanando y segmentando con. loc y .ILOC
 - Trabajando con pivot tables.
- Creando y visualizando DataFrames
 - Visualizando los datos
 - Datos faltantes
 - Creando DataFrames
 - Leyendo y escribiendo CSVs.

RA5

- Medición central
 - Media y mediana
 - Media vs Mediana
- Medidas de propagación
 - Varianza y desviación estándar
 - Cuartiles, cuantiles y quintiles
 - Encontrando valores atípicos usando el rango intercuartílico (RIQ)
- Números aleatorios y probabilidad
 - Qué son las posibilidades
 - Distribuciones discretas
 - Distribuciones continuas
 - Distribución binomial
- Distribuciones y el Teorema del Límite Central
 - La Distribución Normal
 - El Teorema del Límite Central
 - La Distribución Poisson
 - Correlación y Diseño Experimental
 - Correlación
 - Advertencias sobre la correlación
 - Diseño de experimentos

RA6

- Introducción al aprendizaje supervisado
- Clasificación
 - Aprendizaje automático con scikit-learn
 - El reto de la clasificación

- Midiendo la eficacia del modelo

- Regresión

- Introducción a la regresión
- Conceptos básicos de la regresión lineal
- Validación cruzada
- Regresión regularizada

- Ajuste fino de su modelo

- Qué tan bueno es su modelo
- Regresión Logística y curva ROC
- Ajuste de hiper parámetros

- Preprocesamiento y pipelines

- Pre Procesando datos
- Manejando datos faltantes
- Centrando y escalando datos
- Evaluando múltiples modelos

RA7

- Introducción al Aprendizaje no supervisado

- Cuántos grupos de datos
- Grupos de datos 2D
- Inspeccionando grupos de datos
- Evaluando los grupos de datos
- Transformando características para obtener mejores grupos de datos.

- Visualización con agrupamientos jerárquicos y t-SNE

- Jerarquías de visualización
- Etiquetas de grupos en agrupamiento jerárquico.
- T-SNE para mapas de 2 dimensiones

- Des correlacionando datos y reducción de dimensión

- Visualizando la transformación PCA
- dimensión intrínseca
- Reducción de dimensión con PCA

- Factorización de matrices no negativas (NMF)

- Aprendizaje de partes interpretables NMF
- Construyendo un sistema de recomendaciones utilizando NMF

RA8

● Introducción al aprendizaje profundo ○ Introducción a Pytorch. ○ Creando la primera red neuronal. ○ Funciones de Activación. ● Entrenando una red neuronal con Pytorch ○ Ejecutar un pase hacia adelante. ○ Uso de funciones de pérdida para evaluar las predicciones del modelo. ○ Usando derivadas para actualizar los parámetros del modelo. ○ Implementando el ciclo de entrenamiento. ● Arquitectura de redes neuronales e hiper parámetros. ○ Descubriendo las funciones de activación entre capas. ○ Una inmersión más profunda en la arquitectura de redes neuronales. ○ Tasa de aprendizaje e impulso. ○ Inicialización de capas y aprendizaje por transferencia. ● Evaluando y mejorando modelos ○ Una inmersión a la carga de datos. ○ Evaluando el rendimiento del modelo ○ Luchando contra el sobreajuste. ○ Mejorando el rendimiento del modelo.
Contenidos Actitudinales
● Trabajo en equipo ● Orden, higiene y disciplina en el salón de clase ● Puntualidad ● Respeto ● Proactividad ● Liderazgo ● Saber seguir instrucciones
Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia
Todos los contenidos conceptuales pueden ser impartidos a distancia. Todos los contenidos procedimentales que pueden desarrollarse mediante equipos y herramientas que cuenten los educandos, plataformas o simuladores virtuales pueden ser impartidos a distancia.
RA que deben completarse en un entorno laboral
RA3. ● Construir visualizaciones de datos que permitan comprender e interpretar de manera visual la información extraída de los datos. RA4. ● Analizar y manipular datos utilizando de manera eficiente la librería de programación Pandas.

RA5. Diseñar experimentos estadísticos y aplicar las diferentes distribuciones de probabilidad para resolver problemas de la vida real.	
Competencias Instrumentales Básicas	
- Uso básico de la computadora. - Conocimiento sólido en por lo menos un lenguaje de programación orientado a objetos. - Conceptos de matemáticas (Álgebra Lineal, Estadística básica, Cálculo Derivativo) - Conocimiento básico de Base De Datos, Desarrollo Web.	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	- Guías de ejercicios - Análisis e interpretación de problemas - Trabajos de investigación - Clases magistrales o charlas del docente. - Prácticas en un laboratorio. - Tutorías: entrevistas y seguimiento. - Realización de ejercicios y comprobación de los resultados. - Aprendizaje por medio de la repetición. - Aprendizaje basado en el pensamiento. - Aprendizaje basado en proyectos.
Metodologías de E-A pertinentes	- Inductivo-deductivo. - Investigación - Aprendizaje colaborativo - Aprendizaje basado en problemas - Aprendizaje Experimental (Prácticas de laboratorio) - Aprendizaje Basado en Proyectos
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	- Profesor de Informática Educativa en el Grado de Licenciatura de la UPNFM. - Ingeniero en Sistemas - Licenciado en Informática Administrativa - Ingeniero en Ciencias de la Computación.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	- Laboratorio de Programación - Aula climatizada (por el equipo informático). - Instalación eléctrica adecuada. - Iluminación adecuada.
Insumos y Recursos	- Licencias de software o código abierto - Acceso a Internet - Videos Tutoriales - Máquinas virtuales - Libros y Manuales - Batería UPS.
Herramientas y equipo	Computadoras de escritorio o laptop.

	• Estación de trabajo. • Pizarra. • Proyector. • Equipo de Sonido
--	---

VERSIÓN PRELIMINAR

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA CON ORIENTACIÓN A PROGRAMACIÓN
Grado	DUODÉCIMO
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Nombre del Espacio Curricular	GESTIÓN EMPRESARIAL
Duración	120 HORAS ANUALES
	3 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	Conoce todo lo referente al desarrollo de proyectos, maximizando utilidades y haciendo buen uso de los recursos humanos, financieros y materiales.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Aplicar los conceptos básicos de proyecto, etapas y ciclo del perfil, haciendo uso de las técnicas de diagnóstico en función de las necesidades, aplicando las herramientas necesarias para maximizar utilidades, haciendo buen uso de los recursos financieros, humanos y materia prima.	CE1.1. Elabora un mapa conceptual con los conceptos de proyecto, plan, programa y presupuesto.
	CE1.2 Describe y reconoce por que se invierte y por qué son necesarios los proyectos.
	CE1.3 Enumera los diferentes tipos de gestión de proyecto: de cascada, democrática, gestión de proyectos de afiliación.
	CE1.4 Desarrolla un mapa mental con las etapas que tiene el ciclo del proyecto.
	CE1.5 Describe diferentes técnicas de diagnóstico: formulario, frente a frente, teléfono, correo, etc.
RA2. Elaborar y comparar un marco de referencia de un proyecto, por medio de los distintos criterios de selección y aplicando el estudio de factibilidad	CE2.1 Enlista los conceptos claves y las características esenciales en que se desarrolla la investigación.
	CE2.2 Elabora un cronograma para mostrar la disponibilidad de recursos en el desarrollo del proyecto.
	CE2.3 Define qué es un análisis FODA y reconoce la importancia en el estudio de factibilidad.
	CE2.4 Identifica las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de un proyecto a realizar.
	CE2.5 Desarrolla un análisis FODA como práctica del estudio de factibilidad de un determinado proyecto.
	CE2.6 Determina la viabilidad del proyecto.
RA3. Desarrollar un estudio de mercado para la ejecución de una idea de negocio.	CE3.1 Define y explica los conceptos básicos de mercadotecnia.
	CE3.2. Identifica y elabora un esquema creativo con los tipos de segmentación de mercado.
	CE3.3 Elabora una encuesta para identificar la aceptación de un determinado producto en el mercado.
	CE3.4 Hace uso de las redes sociales para aplicar la encuesta y conocer la opinión real de los consumidores según el segmento de mercado elegido.

	CE3.5 Diseña un producto real con las siguientes características: nombre/marca, envase, calidad, garantía, reputación.
	CE3.6 Realiza un informe sobre el estudio de mercado, indicando si es factible o no, el lanzar un determinado producto.
RA4. Analizar la viabilidad técnica de un proyecto, demostrando su funcionalidad.	CE4.1. Identifica y describe los componentes de un estudio técnico.
	CE4.2. Investiga y muestra los requisitos legales para poder constituir y registrar un negocio en nuestro país.
	CE4.3 Enlista los componentes para realizar la estructura del estudio técnico.
	CE4.4 Desarrolla los siguientes componentes del estudio técnico: (localización del proyecto, ingeniería del proyecto, organigrama, distribución de la planta, inversión y cálculos de costos) para saber si es posible económicamente montar el proyecto.
	CE4. 5 Indaga y expone los requisitos ambientales y de seguridad e higiene laboral, según el rubro del proyecto como compromiso hacia los empleados y responsabilidad social.
RA5. Elaborar estudio financiero para demostrar la viabilidad y rentabilidad del proyecto.	CE5.1. Determina los diferentes tipos de presupuestos necesarios según los departamentos de la empresa
	CE5.2. Elabora y encuentra el punto de equilibrio que determina el nivel de producción y ventas, para la toma de decisiones en la gerencia.
	CE5.3 Desarrolla estados financieros para mostrar los niveles de ventas y proyecciones necesarios en el desarrollo y crecimiento del proyecto.
	CE5.4 Genera diferentes tipos de presupuestos, en base a los ingresos y egresos del proyecto para medir sus niveles de utilidades.
RA6. Exponer el proyecto de inversión, mostrando los resultados obtenidos con los diferentes estudios realizados.	CE6.1 Analiza los resultados obtenidos por cada estudio aplicado, para generar un reporte final del proyecto.
	CE6.2 Genera un informe final con los resultados obtenidos, para mostrar a los interesados en el proyecto.
	CE6.3 Explica los resultados obtenidos en los diferentes estudios y plasmados en el informe final.
	CE6.4 Analiza los resultados para la toma de decisiones por parte de él o los inversionistas del proyecto.
	CE7.1 Elabora plan de montaje para una microempresa, con el objetivo de mostrar la funcionalidad del proyecto.

RA7. Simular el montaje del proyecto en contexto escolar, haciendo uso del emprendimiento.	CE7.2 Crea un plan de negocio adaptado a la simulación del proyecto que se mostrará por medio del emprendimiento.
	CE7.3 Desarrolla cálculos de indicadores financieros a través de un estado de resultado, y herramientas contables.
	CE7.4 Analizar los resultados de la puesta en marcha del proyecto y la toma de decisión final.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1. • Conceptualización de tecnología básica: Plan, programa, presupuesto. • Origen, surgimiento y tipos de proyectos. • Gestión de proyectos: alcance, recursos, cronograma, costos y calidad. • Ciclo del proyecto. • Técnicas de diagnóstico de identificación de necesidades. • Propuestas de ideas de negocio. RA2. • Análisis del entorno interno y externo del área donde se ejecutará el proyecto. • Selección de la idea del proyecto de inversión en función del entorno y de los criterios establecidos. • Marco de referencia. RA3. • Tipos de factibilidad. • Conceptos básicos de mercadotecnia. • Tipos de mercado: geográfico, consumo, de producto, por demanda. • Tipos de programación. • Instrumentos para la recolección de datos del producto y/o servicio, cliente. • Uso de herramientas digitales y redes sociales en la realización de los estudios de viabilidad. • Diseño del producto y sus atributos: marca, etiqueta, envase/empaque, precio, entre otros. • Estructura del perfil del cliente y sus características socioeconómicas, demográficas y sociales. • Estructura del informe del estudio de mercado. RA4. • Componentes del estudio técnico. • Estructura jurídica de la organización: Comerciante individual, social y documentación legal para su constitución. • Estructura del estudio técnico atendiendo la estructura. • Reglamento de higiene y seguridad laboral, ambiente y responsabilidad social en función del rubro del proyecto.	

RA5.

- Estructura del estudio financiero.
- Tipos de presupuesto.
- Punto de equilibrio que determine el nivel de producción y de ventas necesarias para no obtener pérdidas ni ganancias.
- Estados financieros proyectados con la estimación de venta y de producción en función de las utilidades esperadas.
- Presupuesto de ingreso y egresos.

RA6.

- Estructura del perfil del proyecto conforme a la estructura.
- Estrategias para la exposición de los productos y servicios.

RA7

- Estructura del plan de implementación.
- Plan de negocios.
- Cálculos de indicadores financieros.
- Evaluación post Operatoria.

Contenidos Procedimentales

RA1.

- Explica los contenidos básicos en relación a los términos de un proyecto.

RA2.

- Análisis y comparativa sobre los distintos tipos de proyectos.

RA3.

- Comunicación efectiva, verbal, escrita para la explicación clara de ideas y necesidades en entornos laborales tecnológicos.

RA4.

- Implementación de técnicas prácticas para aplicación de contenido teórico.

RA5.

- Verifica la viabilidad financiera según se desarrolla el contenido en clase.

RA6.

- Expone resultados obtenidos en el proceso de implementación del proyecto.

RA7.

• Elabora y desarrolla de manera práctica un proyecto, donde todos los estudiantes participan de manera activa.	
Contenidos Actitudinales	
• Apertura al Diálogo. • Respeto a la Diversidad de Opiniones. • Interés por la Participación Ciudadana. • Compromiso con la Justicia Social. • Promoción del Diálogo Constructivo. • Participación Activa en Procesos Democráticos.	
Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia	
• Todos los contenidos conceptuales son susceptibles a ser impartidos a distancia. • Para el desarrollo de contenidos procedimentales a distancia, se deberá aplicar un análisis de viabilidad en función de la conectividad, los medios y recursos disponibles.	
RA que deben completarse en un entorno laboral	
Todos los resultados de aprendizaje pueden ser logrados en los espacios de aprendizaje del centro educativo.	
Competencias Instrumentales Básicas	
• Redacción de informes. • Cumplimiento de documentos. • Manejo de procesador de texto. • Uso de internet. • Conocimientos básicos de informática.	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	• Identifica los elementos básicos de la sindicalización en Honduras. • Diferencia los aportes y procedimientos para la creación de leyes en el país. • Diserta discursos cortos frente a sus compañeros de aula. • Elabora organizadores gráficos sobre temas diversos de la legislación laboral en Honduras. • Identifica las categorías de las diferentes normas y su clasificación del derecho • Redacta en forma coherente un texto sobre las leyes laborales de Honduras. • Recopila diferentes tipos de documentos según los ámbitos laborales • Escribe ensayos sobre temas actuales de la legislatura laboral del país • Realiza una práctica sobre los cálculos de salarios de una empresa

	• Redacta informes sobre la importancia de uso y aplicación de las normas y criterios de administración y manejo de sustancias, desperdicios y desechos.
Metodologías de E-A pertinentes	• Inductivo-deductivo. • Investigación • Aprendizaje colaborativo • Aprendizaje basado en problemas • Aprendizaje Basado en Proyectos
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	- Profesorado en Educación superior: Administración, ingeniería industrial. - Profesor de Educación Media en Ciencias Sociales con Grado de Licenciatura.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Aula • Salón de clases
Insumos y Recursos	• Pizarra • Guía de texto • Conectividad de red • Código del Trabajo
Herramientas y equipo	• Proyector o TV • Computadora

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA CON ORIENTACIÓN EN PROGRAMACIÓN
Modalidad	TÉCNICO PROFESIONAL
Grado	DUODÉCIMO
Nombre del Espacio Curricular	ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA
Duración	80 HORAS ANUALES
	2 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	Desarrolla habilidades para identificar, analizar y aplicar las actualizaciones tecnológicas más recientes en software y hardware para adaptarse a las tendencias emergentes y contribuir a la innovación tecnológica, tomando en cuenta su impacto en la sociedad y el medio ambiente.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Analizar la evolución de las actualizaciones tecnológicas para evaluar su impacto en la sociedad, la economía y el medio ambiente, y proponer estrategias que potencien su uso responsable.	CE1.1. Investiga y contextualiza los principales hitos tecnológicos de los últimos 50 años, detallando sus implicaciones económicas, sociales y culturales.
	CE1.2. Explica cómo las innovaciones tecnológicas han transformado sectores clave como la educación, la salud y la industria.
	CE1.3. Propone estrategias para mitigar el impacto ambiental de las innovaciones tecnológicas, promoviendo un uso más sostenible.
RA2. Aplicar los conceptos y herramientas de computación en la nube para diseñar soluciones tecnológicas efectivas que optimicen procesos empresariales o educativos.	CE2.1. Analiza y distingue los modelos de servicio en la nube mediante ejemplos concretos que evidencien su aplicación práctica en diferentes contextos.
	CE2.2. Evalúa las ventajas, limitaciones y casos de éxito de proveedores líderes, justificando su elección para un caso específico.
	CE2.3. Diseña e implementa una solución basada en computación en la nube que atienda una necesidad tecnológica concreta, considerando costos, seguridad y escalabilidad.
RA3. Implementar proyectos prácticos con tecnologías emergentes en hardware para resolver problemas complejos en sectores como la industria, la salud y el entretenimiento, garantizando eficiencia y sostenibilidad.	CE3.1. Identifica y describe las características clave de tecnologías emergentes como la computación cuántica, IoT, realidad virtual y aumentada, estableciendo su potencial en diferentes áreas.
	CE3.2. Diseña y configura dispositivos IoT que optimicen procesos en un entorno específico, asegurando funcionalidad y conectividad.
	CE3.3. Evalúa la aplicabilidad, beneficios y retos de integrar tecnologías emergentes en proyectos, considerando aspectos técnicos, éticos y sociales.

RA4. Diseñar y desarrollar proyectos tecnológicos innovadores con enfoque en sostenibilidad, eficiencia y responsabilidad ética, aplicando principios de energías renovables y fabricación digital.	CE.4.1. Conceptualiza y diseña un proyecto tecnológico que integre herramientas avanzadas como la impresión 3D, identificando su impacto en la solución de problemas específicos.
	CE.4.2. Implementa propuestas tecnológicas que incluyan el uso de energías renovables, promoviendo la sostenibilidad y la eficiencia energética en escenarios reales.
	CE.4.3. Presenta y defiende el proyecto desarrollado mediante un análisis detallado de su viabilidad técnica, económica y social, destacando su impacto positivo en la comunidad.
RA5. Evaluar las implicaciones éticas, sociales y legales de las innovaciones tecnológicas para garantizar un desarrollo responsable y alineado con los derechos digitales y las regulaciones vigentes.	CE.5.1. Analiza casos reales de dilemas éticos y sociales en el desarrollo e implementación de tecnologías emergentes, proponiendo soluciones responsables.
	CE.5.2. Explica la relación entre derechos digitales, privacidad y seguridad en el uso de tecnologías avanzadas, destacando su importancia en la protección de datos personales.
	CE.5.3. Diseña estrategias para el cumplimiento de regulaciones y leyes tecnológicas aplicables, asegurando un enfoque ético en proyectos innovadores.
Contenidos formativos	
Contenidos Conceptuales	
RA1 - Definición y Importancia de las Actualizaciones Tecnológicas ¿Qué son las actualizaciones tecnológicas? - Importancia en la vida cotidiana y profesional. - Impacto en la sociedad y el medio ambiente. - Historia de las Innovaciones Tecnológicas - Principales hitos tecnológicos de los últimos 50 años. - Evolución de la tecnología informática. RA5 - Desarrollo de un Proyecto Tecnológico - Elección de tema y planificación. - Implementación y uso de herramientas tecnológicas. - Presentación y defensa del proyecto. - Talleres y Actividades Prácticas - Programación de aplicaciones básicas. - Creación y configuración de un dispositivo IoT.	
Contenidos Procedimentales	
RA2 - Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático - Definición y aplicaciones. - Herramientas y lenguajes de programación (Python, TensorFlow).	

- Casos de uso: Chatbots, reconocimiento facial, asistentes virtuales.
- Desarrollo de Aplicaciones y Software
 - Metodologías ágiles (Scrum, Kanban).
 - Plataformas y frameworks modernos (React, Angular, Flutter).
 - Principios de diseño UI/UX.
- Seguridad Cibernética
 - Principales amenazas y vulnerabilidades.
 - Medidas de protección y buenas prácticas.
 - Software de seguridad (antivirus, firewalls, cifrado).
- Computación en la Nube
 - Conceptos básicos y tipos de servicios (IaaS, PaaS, SaaS).
 - Proveedores líderes (AWS, Google Cloud, Azure).
 - Beneficios y desafíos de la migración a la nube.
- Blockchain y Criptomonedas
 - Fundamentos de blockchain.
 - Aplicaciones más allá de las criptomonedas (contratos inteligentes, trazabilidad).
 - Principales criptomonedas y su impacto económico.

RA3

- Computación Cuántica
 - Conceptos básicos y diferencias con la computación clásica.
 - Potenciales aplicaciones y retos actuales.
 - Proyectos y empresas líderes en el campo.
- Internet de las Cosas (IoT)
 - Conceptos y ejemplos de dispositivos IoT.
 - Protocolos y tecnologías de comunicación (Zigbee, LoRa, 5G).
 - Implicaciones en la vida cotidiana y la industria.
- Realidad Virtual y Aumentada
 - Definiciones y diferencias entre VR y AR.
 - Equipos y plataformas disponibles (Oculus Rift, HTC Vive, Microsoft HoloLens).
 - Aplicaciones en educación, entretenimiento y medicina.
- Impresión 3D y Fabricación Digital
 - Tipos de impresoras 3D y materiales.
 - Aplicaciones en diversas industrias (salud, construcción, moda).
 - Futuro de la fabricación digital y personalización masiva.
- Energías Renovables y Tecnología Sostenible
 - Innovaciones en paneles solares y baterías.
 - Edificios inteligentes y eficiencia energética.
 - Impacto de la tecnología en la sostenibilidad ambiental.

RA4

- Perspectivas Futuras y Tecnologías Emergentes
 - Tecnologías en desarrollo (interfaces cerebro-computadora, biotecnología).
 - Predicciones y tendencias para la próxima década.
- Ética y Responsabilidad en la Innovación Tecnológica
 - Dilemas éticos y responsabilidad social.

○ Privacidad, seguridad y derechos digitales. ○ Regulaciones y leyes tecnológicas.	
Contenidos Actitudinales	
• Trabajo en Equipo • Disposición al Trabajo • Orden, higiene y disciplina en laboratorio de programación • Asistencia y puntualidad • Orden y limpieza a área de trabajo • Respeto • Comunicación • Disciplina • Creativo • Autodidacta • Proactividad • Liderazgo	
Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia	
• Todos los contenidos conceptuales pueden ser impartidos a distancia representa el 35.45% de este programa de estudio • Todos los contenidos procedimentales que pueden desarrollarse mediante equipos y herramientas que cuenten los educandos, plataformas o simuladores virtuales pueden ser implementados a distancia.	
RA que deben completarse en un entorno laboral	
RA3. Implementar proyectos prácticos con tecnologías emergentes en hardware para resolver problemas complejos en sectores como la industria, la salud y el entretenimiento, garantizando eficiencia y sostenibilidad. • Diseño y prueba de aplicaciones tecnológicas en un entorno laboral con acceso a hardware, software y equipos reales. RA4. Diseñar y desarrollar proyectos tecnológicos innovadores con enfoque en sostenibilidad, eficiencia y responsabilidad ética, aplicando principios de energías renovables y fabricación digital. • Planificación y ejecución de proyectos tecnológicos en un entorno con acceso a recursos avanzados, la colaboración en equipo y la experiencia práctica en situaciones reales.	
Competencias Instrumentales Básicas	
• Uso avanzado de la computadora • Conceptos básico de matemáticas y contabilidad • Motores de búsqueda WEB	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	• Creación de mapas conceptuales para ilustrar la evolución de las innovaciones tecnológicas en los últimos 50 años. • Debates grupales sobre el impacto de las actualizaciones tecnológicas en la sociedad y el medio ambiente, apoyados por investigaciones.

	• Desarrollo de infografías que explican la importancia de las actualizaciones tecnológicas en la vida cotidiana y profesional. • Elaboración de un proyecto que aplique conceptos de blockchain para resolver un problema real, como la trazabilidad de productos. • Análisis de casos de estudio que demuestren el impacto económico de criptomonedas en mercados locales e internacionales. • Prácticas con equipos de realidad virtual y aumentada para explorar aplicaciones en educación y entretenimiento. • Diseño de modelos utilizando impresoras 3D, aplicados a sectores como salud o construcción, para fomentar la creatividad. • Realización de debates éticos sobre temas como la privacidad digital y el uso de interfaces cerebro-computadora. • Redacción de ensayos que presenten predicciones sobre las tecnologías emergentes en la próxima década, basados en investigaciones recientes. • Creación de prototipos de tecnologías sostenibles que incluyan innovaciones en energías renovables. • Desarrollo de un proyecto integrador que combine conocimientos de hardware y software, con una presentación formal al finalizar. • Talleres prácticos de configuración de dispositivos IoT y desarrollo de aplicaciones básicas con un enfoque en la resolución de problemas. • Evaluación colaborativa de los proyectos tecnológicos, destacando los logros y las áreas de mejora.
Metodologías de E-A pertinentes	• Inductivo-deductivo. • Investigación • Aprendizaje colaborativo • Aprendizaje basado en problemas • Aprendizaje Basado en Proyectos
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	- Profesor de Informática Educativa en el Grado de Licenciatura de la UPNFM. - Ingeniero en Sistemas - Licenciado en Informática Administrativa - Ingeniero en Ciencias de la Computación.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Laboratorio de programación • Aula climatizada para los equipos informáticos

	• instalación eléctrica adecuada • Iluminación adecuada.
Insumos y Recursos	• Licencia de software o código abierto • Acceso a internet • Videos tutoriales • Máquinas virtuales • Libros y manuales • batería u UPS.
Herramientas y equipo	• Computadoras de escritorio o Laptop • Estación de trabajo • Pizarra • Proyector • Equipo de sonido

Datos Generales:	
Nombre del Bachillerato	INFORMÁTICA CON ORIENTACIÓN A PROGRAMACIÓN
Modalidad	BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL
Grado	DUODÉCIMO
Nombre del Espacio Curricular	METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE
Duración	120 HORAS ANUALES
	3 HORAS SEMANALES
Competencias del Espacio Curricular	Aplica los principios, metodologías y herramientas de ingeniería de software para diseñar, desarrollar y asegurar la calidad de aplicaciones, gestionando requerimientos, modelado de sistemas y proyectos de software de manera eficiente y segura.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación	
Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
RA1. Aplicar modelos de desarrollo de software tradicionales y ágiles para el diseño y la gestión de proyectos.	CE1.1. Identifica y explica las características fundamentales de los modelos tradicionales (Cascada, Iterativo) y ágiles (Scrum, XP), detallando sus ventajas y limitaciones.
	CE1.2. Selecciona el modelo de desarrollo más adecuado en función de los requisitos del proyecto, el tamaño del equipo y la flexibilidad del cliente.
	CE1.3. Aplica el modelo seleccionado de manera efectiva en un proyecto, asegurando su implementación en todas las fases, desde la planificación hasta la entrega.
RA2. Utilizar herramientas de modelado para representar y gestionar los componentes y tareas del proyecto de software, facilitando la colaboración y la organización del equipo.	CE2.1. Crea diagramas detallados (UML, de flujo, de procesos) utilizando herramientas de modelado con precisión y claridad.
	CE2.2. Utiliza la herramienta para gestionar de manera eficiente las tareas del proyecto, asignando responsabilidades y monitoreando el progreso del equipo.
	CE2.3. Integra las herramientas de modelado y gestión en el ciclo completo del proyecto, desde la planificación y diseño hasta la implementación y pruebas, optimizando la colaboración y el seguimiento.
RA3. Gestionar el ciclo de vida del software mediante el establecimiento de procesos claros para asegurar la calidad, la alineación con los requerimientos del cliente.	CE3.1. Desarrolla un plan detallado que cubra todas las fases del ciclo de vida del software, desde la recolección de requerimientos hasta la entrega y mantenimiento.
	CE3.2. Asegura la correcta recopilación, validación y alineación de los requerimientos del cliente a lo largo del proyecto, garantizando su correcta implementación en cada fase.
	CE3.3. Aplica prácticas de calidad en cada etapa del desarrollo, utilizando herramientas y métricas de aseguramiento de calidad para verificar que el software cumpla con los estándares requeridos.
RA4. Desarrollar y ejecutar pruebas de software, evaluando el	CE.5.1. Diseña casos de prueba detallados que cubran todos los aspectos del software, incluyendo pruebas funcionales, de

rendimiento, la seguridad y la funcionalidad del sistema para garantizar que cumpla con los estándares de calidad establecidos.	seguridad y de rendimiento, según la naturaleza del proyecto (convencionales, orientadas a objetos, Web).
	CE.5.2. Ejecuta las pruebas de manera sistemática, analiza los resultados y documenta de manera detallada los errores encontrados, proponiendo soluciones y mejoras.
	CE.5.3. Mejora el software para asegurar que se cumplan los requisitos de calidad, desempeño y usabilidad antes de la entrega final.

Contenidos formativos

Contenidos Conceptuales

RA1

Introducción y procesos de software

- El software y la ingeniería de software
- Modelos del proceso
 - Modelos tradicionales de desarrollo (Cascada, Iterativo, etc.).
 - Enfoque y ventajas de cada modelo.
 - Uso de la herramienta Lucidchart o Draw.io
- Procesos de Software
 - Desarrollo ágil
 - Principios del desarrollo ágil.
 - Métodos ágiles más comunes (Scrum, XP, etc.).
 - Uso de la herramienta Trello (JIRA) o ClicUP
 - Implementación de un pequeño programa.
- Principios que guían a la practica
 - Conocimiento de la ingeniería de software
 - Principios fundamentales
 - Principios que guían toda actividad estructura
- Comprensión de los requerimientos
 - Ingeniería de requerimientos
 - Establecer las bases.
 - Indagación de los requerimientos.
 - Desarrollo de casos de uso.
 - Elaboración del modelo de los requerimientos.
 - Requerimientos de las negociaciones
 - Validación de los requerimientos
- Modelado de los requerimientos: escenarios, información y clases de análisis
 - Análisis de los requerimientos
 - Modelado basado en escenarios
 - Modelos UML que proporcionan el caso de uso
 - Conceptos de modelado de datos
 - Modelado basado en clases

RA2

Modelado

- Modelado de los requerimientos: Flujo, comportamiento, patrones y WebApps

- Requerimientos que modelan las estrategias
- Modelado orientado al flujo
- Creación de un modelo de comportamiento
- Patrones para el modelado de requerimientos
- Modelado de requerimientos para webapps
- Conceptos de diseño
 - Diseño en el contexto de la ingeniería de software
 - Conceptos de diseño
 - El modelo del diseño
- Diseño de la arquitectura
 - Arquitectura del software.
 - Géneros arquitectónicos
 - Diseño arquitectónico
 - Evaluación de los diseños alternativos para la arquitectura
 - Mapeo de la arquitectura con el uso del flujo de datos
- Diseño en el nivel de componentes
 - Diseño de componentes basados en clase
 - Realización del diseño en el nivel de componentes
 - Diseño en el nivel de componentes para webapps
 - Diseño de componentes tradicionales
 - Desarrollo basado en componentes
- Diseño de la interfaz de usuario
 - Las reglas doradas
 - Análisis y diseño de la interfaz de usuario
 - Análisis de la interfaz
 - Etapas del diseño de la interfaz
- Diseño Basado en Patrones
 - Patrones de diseño
 - Diseño de software basado en patrones
 - Patrones arquitectónicos
 - Patrones de diseño en el nivel de componentes
 - Patrones de diseño de la interfaz de usuario
- Diseño de WebApps
 - Calidad del diseño de webapps
 - Metas del diseño
 - Diseño de la interfaz de la webapp
 - Diseño del contenido
 - Diseño de la navegación

Contenidos Procedimentales

RA3

Administración de la calidad

- Conceptos de calidad
 - Calidad del software
 - El dilema de la calidad del software
 - Lograr la calidad del software
- Técnicas de revisión

- Efecto de los defectos del software en el costo
- Amplificación y eliminación del defecto
- Revisiones: espectro de formalidad.
- Revisiones informales
- Revisiones técnicas formales
- Aseguramiento de la calidad del software
 - Elementos de aseguramiento de la calidad del software
 - Tareas, metas y métricas del ACS
 - Enfoques formales al ACS
 - Aseguramiento estadístico de la calidad del software
 - Confiabilidad del software
 - Las normas de calidad ISO 9000
- Prueba de aplicaciones Convencionales
- Prueba de aplicaciones orientadas a objetos
- Prueba de aplicaciones Web
- Modelado y verificación formal
- Administración de la configuración del software
- Métricas de productos

RA4

Administración de proyectos de software

- Conceptos de administración de proyectos
 - El espectro administrativo
 - El personal
 - El producto
 - El proceso
 - El proyecto
- Métricas de proceso y de proyecto
 - Métricas en los dominios de proceso y proyecto
 - Medición del software
 - Métricas para calidad de software
 - Integración de métricas dentro del proceso de software
 - Métricas para organizaciones pequeñas
- Estimación para proyectos de software
 - El proceso de planificación del proyecto
 - Ámbito y factibilidad del software
 - Recursos
 - Estimación de proyectos de software
 - Técnicas de descomposición
 - Modelos de estimación empíricos
 - Estimación para proyectos orientados a objetos
 - Técnicas de estimación especializadas
- Calendario del Proyecto
 - Definición de un conjunto de tareas para el proyecto de software
 - Definición de una red de tareas
 - Análisis de valor ganado

- Administración del riesgo
 - Estrategias reactivas de riesgo frente a estrategias proactivas de riesgo
 - Riesgos de software
 - Identificación de riesgos
 - Refinamiento del riesgo
 - Mitigación, monitoreo y manejo de riesgo
- Mantenimiento y reingeniería
 - Mantenimiento de software
 - Soportabilidad del software
 - Reingeniería
 - Reingeniería de procesos de empresa
 - Reingeniería de software
 - Ingeniería inversa
 - Reestructuración

Contenidos Actitudinales

- Trabajo en equipo
- Orden, higiene y disciplina en el salón de clase
- Puntualidad
- Respeto
- Proactividad
- Liderazgo
- Saber seguir instrucciones

Contenidos susceptibles de ser impartidos a distancia

Todos los contenidos conceptuales pueden ser impartidos a distancia.

Todos los contenidos procedimentales que pueden desarrollarse mediante equipos y herramientas que cuenten los educandos, plataformas o simuladores virtuales pueden ser implementados a distancia.

RA que deben completarse en un entorno laboral

RA3. Gestionar el ciclo de vida del software mediante el establecimiento de procesos claros para asegurar la calidad, la alineación con los requerimientos del cliente.

Administración de la calidad

- Técnicas de revisión
- Aseguramiento de la calidad del software
- Administración de la configuración del software
- Métricas de productos

RA4. Desarrollar y ejecutar pruebas de software, evaluando el rendimiento, la seguridad y la funcionalidad del sistema para garantizar que cumpla con los estándares de calidad establecidos.

Administración de proyectos de software

- Métricas de proceso y de proyecto
- Estimación para proyectos de software
- Calendario del Proyecto

• Administración del riesgo • Mantenimiento y reingeniería	
Competencias Instrumentales Básicas	
• Uso básico de la computadora • Uso de herramientas digitales y tradicionales para expresar ideas y conceptos de manera clara y precisa, tanto de forma oral como escrita.	
Actividades de E-A significativas del espacio curricular.	• Mapas conceptuales, infografías y ensayos para describir los conceptos básicos de los componentes básicos de una computadora. • Uso de herramientas para simular la planificación y gestión de proyectos en metodologías ágiles como Scrum. • Realización de ejercicios prácticos de diseño de interfaces siguiendo las reglas doradas del diseño y aplicando herramientas. • Implementación y validación de requerimientos de software, utilizando casos de uso y modelos UML que representen escenarios y clases. • Pruebas de software en aplicaciones convencionales y web, utilizando herramientas de aseguramiento de calidad. • Diseño de patrones arquitectónicos y de componentes aplicados a proyectos prácticos utilizando frameworks específicos. • Instalación y configuración de sistemas de control de versiones como Git para administrar la configuración de software en proyectos colaborativos. • Elaboración de infografías o ensayos sobre el impacto del aseguramiento de calidad en el ciclo de vida del software.
Metodologías de E-A pertinentes	• Inductivo-deductivo. • Investigación • Aprendizaje colaborativo • Aprendizaje Experimental (Prácticas de laboratorio) • Aprendizaje basado en problemas • Aprendizaje Basado en Proyectos
Perfil del docente / formador	
Perfil académico	- Profesor de Informática Educativa en el Grado de Licenciatura de la UPNFM. - Ingeniero en Sistemas - Licenciado en Informática Administrativa - Ingeniero en Ciencias de la Computación.
Requisitos básicos de infraestructuras, espacios y equipamientos	
Espacios e instalaciones	• Salón de clases • Aula climatizada (por el equipo informático).

	• Instalación eléctrica adecuada. • Iluminación adecuada.
Insumos y Recursos	• Licencias de software • Acceso a Internet • Videos Tutoriales • Simuladores • Libros y Manuales • Batería u UPS.
Herramientas y equipo	• Computadoras de escritorio o laptop. • Mesas de trabajo. • Pizarra. • Proyector.